

MODUL AJAR PEMBELAJARAN MENDALAM (DEEP LEARNING)

DASAR-DASAR TEKNIK MESIN

(Pekerjaan Dasar Teknik Mesin – Dasar Program Keahlian 2 / DPK 2)

Program Keahlian: Teknik Mesin – Konsentrasi Keahlian Teknik Pemesinan (TPm)

Fase E – Kelas X

Semester Genap Tahun Ajaran 2026/2027

22 Pertemuan Efektif (24 minggu dikurangi UTS dan UAS)

Satuan pendidikan	SMK Negeri 6 Malang
Penyusun	Decka Ridho Ariraya
Acuan	Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025 (Capaian Pembelajaran); kerangka Pembelajaran Mendalam Kemendikdasmen
Isi dokumen	Informasi umum • CP dan ATP • kerangka pembelajaran mendalam • 22 modul pertemuan (rencana, materi ajar, LKPD) • asesmen dan lampiran

Daftar Isi

Klik judul untuk melompat ke bagian yang dituju (di Word: tahan Ctrl lalu klik).

[Catatan Penting Penyusun](#)

[Bab A. Informasi Umum Modul](#)

[Bab B. Kerangka Pembelajaran Mendalam](#)

[Bab C. Capaian Pembelajaran \(CP\), Tujuan Pembelajaran, dan Alur Tujuan Pembelajaran \(ATP\)](#)

[Bab D. Kalender Pertemuan Semester Genap](#)

[Pertemuan 1 \(Minggu 1\): Orientasi Semester Genap, Asesmen Diagnostik, serta Penguatan K3LH dan Budaya Kerja 5R](#)

[Pertemuan 2 \(Minggu 2\): Proyeksi Ortogonal Metode Eropa dan Amerika serta Membaca Gambar Kerja](#)

[Pertemuan 3 \(Minggu 3\): Praktik Menggambar Tiga Pandangan dan Pemberian Ukuran](#)

[Pertemuan 4 \(Minggu 4\): Gambar Piktorial \(Isometri dan Oblik\) serta Gambar Potongan Dasar](#)

[Pertemuan 5 \(Minggu 5\): Dasar CAD 2D: Menggambar Ulang Gambar Kerja Secara Digital serta Pengantar Toleransi dan Kekasaran](#)

[Pertemuan 6 \(Minggu 6\): Perkakas Bertenaga: Bor Tangan dan Gerinda Tangan serta Praktik Kerja Aman](#)

[Pertemuan 7 \(Minggu 7\): Mesin Bor: Prinsip, Parameter Pemotongan, dan Praktik Mengebor](#)

[Pertemuan 8 \(Minggu 8\): Mesin Bubut I: Prinsip Kerja, Bagian Mesin, Pahat, Parameter Pemotongan, dan Persiapan Praktik](#)

[Pertemuan 9 \(Minggu 9\): Mesin Bubut II: Praktik Bubut Muka, Bubut Lurus, Chamfer, dan Pengukuran Hasil](#)

[Pertemuan 10 \(Minggu 10\): Mengenal Mesin Frais, Sekrap, Gerinda, dan Gergaji Mesin melalui Stasiun Belajar dan Profil Pekerjaan](#)

[Pertemuan 11 \(Minggu 11\): Pengelasan I: Prinsip, Jenis Las, Perlengkapan SMAW, dan K3 Pengelasan](#)

[Pertemuan 12 \(Minggu 12\): Pengelasan II: Praktik Jalur Las Lurus \(Stringer Bead\) Posisi 1F/1G dan Inspeksi Visual](#)

[Pertemuan 13 \(Minggu 14\): Teknologi Cutting Terkini: Pengantar CNC, CAM, dan Simulasi Kode G](#)

[Pertemuan 14 \(Minggu 15\): Teknologi Non-Cutting Terkini: 3D Printing, Plastic Moulding, Mould and Dies, Jig and Fixture serta Dampak Lingkungan](#)

[Pertemuan 15 \(Minggu 16\): Jenis Sambungan: Sambungan Tetap dan Tidak Tetap serta Praktik Sambungan Baut](#)

[Pertemuan 16 \(Minggu 17\): Tumpuan: Bushing dan Bearing \(Bantalan\)](#)

[Pertemuan 17 \(Minggu 18\): Transmisi Mesin I: Sabuk–Puli dan Rantai–Sproket serta Perhitungan Rasio](#)

[Pertemuan 18 \(Minggu 19\): Transmisi Mesin II: Roda Gigi dan Rangkaian Transmisi Bertingkat](#)

[Pertemuan 19 \(Minggu 20\): Pemipaan Dasar: Jenis Pipa, Fitting, Katup, Sambungan, dan Praktik Merangkai serta Uji Kebocoran](#)

[Pertemuan 20 \(Minggu 21\): Proyek Produk Mini I: Perencanaan Produk, Gambar Kerja, Urutan Proses, dan Rencana Bisnis Sederhana](#)

[Pertemuan 21 \(Minggu 22\): Proyek Produk Mini II: Produksi, Pemeriksaan Mutu, dan Dokumentasi Teaching Factory](#)

[Pertemuan 22 \(Minggu 23\): Gelar Karya, Pitching Produk, Uji Fungsi, serta Refleksi dan Asesmen Sumatif Akhir Semester](#)

[Bab F. Asesmen: Prinsip, Rubrik, Kisi-kisi, dan Contoh Soal](#)

[Lampiran: Kunci Jawaban, Daftar Periksa K3, Glosarium, Daftar Pustaka, Pengesahan](#)

Catatan Penting Penyusun

- 1. Nama mata pelajaran.** Pada Kurikulum Merdeka, mata pelajaran Dasar Program Keahlian 2 (DPK 2) untuk Teknik Mesin bernama **Dasar-dasar Teknik Mesin**. Nama "Pekerjaan Dasar Teknik Mesin" adalah nama pada Kurikulum 2013. Modul ini memakai CP Dasar-dasar Teknik Mesin Fase E dan mencantumkan kedua nama di sampul agar sesuai dengan penyebutan di sekolah.
- 2. Pembagian ganjil–genap.** CP berlaku untuk seluruh Fase E (kelas X, dua semester). Pembagian materi per semester adalah kewenangan satuan pendidikan. Modul ini **mengasumsikan** semester ganjil sudah membahas gambaran proses bisnis manufaktur, pengenalan K3LH dan budaya kerja, alat ukur dasar, perkakas tangan, dan pengantar gambar teknik (alat gambar, standar huruf, garis, dan etiket); semester genap membahas materi pada Bab C. Bila ATP sekolah berbeda, pertemuan dapat ditukar atau dipadatkan tanpa mengubah struktur modul.
- 3. Alokasi waktu.** Modul dirancang untuk **satu pertemuan = 6 JP × 45 menit = 270 menit** per minggu (blok teori + praktik). Bila jadwal sekolah berbeda, sesuaikan durasi tiap tahap pada tabel alokasi di setiap pertemuan; urutan kegiatan tidak berubah.
- 4. Rumusan CP.** Rumusan CP per elemen pada Bab C disusun ulang secara ringkas dari acuan resmi Kemendikdasmen (Portal Guru) dan Kepka BSKAP 046/H/KR/2025. Untuk dokumen administrasi resmi, salin teks CP sesuai lampiran Kepka agar redaksi sama persis.
- 5. Keselamatan dan kesiapan bengkel.** Seluruh praktik mengikuti SOP bengkel sekolah dan petunjuk manual mesin. Nilai parameter (putaran, arus las, torsi baut, tekanan uji) adalah **acuan awal** dan harus dicocokkan dengan spesifikasi alat yang tersedia. Praktik mesin dan las dilakukan di bawah pengawasan langsung guru/instruktur.
- 6. Penyesuaian.** Seluruh jumlah murid, ketersediaan mesin, dan alat dapat berbeda. Pada pertemuan dengan mesin terbatas gunakan stasiun bergilir; bila mesin tidak tersedia gunakan simulasi, video, atau demonstrasi guru.

Bab A. Informasi Umum Modul

A.1 Identitas Modul

Penyusun	Decka Ridho Ariraya
Satuan pendidikan	SMK Negeri 6 Malang
Program/konsentrasi keahlian	Teknik Mesin / Teknik Pemesinan (TPm)
Mata pelajaran	Dasar-dasar Teknik Mesin (Pekerjaan Dasar Teknik Mesin) – Dasar Program Keahlian 2 (DPK 2)
Fase / kelas / semester	Fase E / Kelas X / Semester Genap
Tahun ajaran	2026/2027
Jumlah pertemuan efektif	22 pertemuan (24 minggu – UTS – UAS)
Alokasi waktu per pertemuan	6 JP × 45 menit = 270 menit (dapat disesuaikan)
Model pembelajaran utama	Problem Based Learning, Project Based Learning, Teaching Factory, Discovery/Inquiry Learning, Direct Instruction (demonstrasi) – dipilih sesuai karakter tiap pertemuan
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (berkesadaran, bermakna, menggembirakan) dengan pengalaman belajar memahami – mengaplikasi – merefleksi
Sasaran peserta didik	Murid reguler kelas X TPm; dilengkapi saran diferensiasi untuk murid yang membutuhkan dukungan dan murid yang membutuhkan tantangan lebih

A.2 Kompetensi Awal Murid (diasumsikan dari semester ganjil)

- Mengenal prosedur K3 dasar bengkel, rambu, dan budaya kerja 5R.
- Mengoperasikan alat ukur dasar (mistar, jangka sorong) dan perkakas tangan dasar.
- Mengenal alat gambar, jenis garis, huruf angka, dan etiket gambar.
- Memahami gambaran umum proses bisnis dan profesi di industri manufaktur.

Pertemuan 1 memuat **asesmen diagnostik** untuk memeriksa kompetensi awal tersebut. Hasilnya dipakai untuk mengelompokkan murid, menentukan tutor sebaya, dan menyesuaikan kedalaman kegiatan.

A.3 Sarana dan Prasarana Umum

- **Ruang:** ruang teori/gambar, laboratorium komputer, bengkel pemesinan, bengkel las, ruang gelar karya.
- **Mesin dan alat:** mesin bor, bubut, frais, sekrap/gerinda (demonstrasi), mesin las SMAW, perkakas bertenaga, alat ukur (jangka sorong, penggaris baja), kit transmisi, bearing, baut dan mur, pipa dan fitting.
- **Digital:** komputer dengan CAD 2D, simulator G-code, perangkat lunak slicer, proyektor, LMS/Google Classroom, kamera ponsel.
- **Keselamatan:** APD lengkap (wearpack, sepatu keselamatan, kacamata, earplug, helm las, apron, sarung tangan sesuai tugas), APAR, kotak P3K, rambu K3.
- **Bahan:** pelat/strip baja lunak dan aluminium, batang Ø25 mm, elektroda E6013, pipa PVC, filamen PLA (bila ada printer).

A.4 Strategi Diferensiasi dan Inklusi

Setiap pertemuan memuat bagian **Kesiapan murid dan diferensiasi**. Prinsip umum yang berlaku di seluruh modul:

- **Diferensiasi konten:** tingkat kesulitan benda dan perhitungan dibuat berjenjang (dasar – inti – pengayaan).
- **Diferensiasi proses:** tutor sebaya, kartu urutan bergambar, panduan langkah, pendampingan langsung oleh guru.
- **Diferensiasi produk:** murid dapat menunjukkan pemahaman melalui gambar, demonstrasi, presentasi lisan, atau tulisan.
- **Keselamatan nomor satu:** murid yang belum siap secara keterampilan atau emosi menjalani simulasi atau pengamatan terlebih dahulu sebelum mengoperasikan mesin.
- **Dukungan bagi murid berkebutuhan khusus:** sesuaikan tempat duduk/stasiun, instruksi lisan-visual-tertulis, waktu tambahan, dan peran yang aman namun bermakna.

Bab B. Kerangka Pembelajaran Mendalam

Pembelajaran Mendalam (deep learning) adalah pendekatan yang menciptakan suasana dan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik. Kerangka ini terdiri dari empat unsur yang saling terhubung dan dipakai sebagai tulang punggung seluruh pertemuan dalam modul ini.

B.1 Tiga Prinsip Pembelajaran

Prinsip	Makna	Wujud di kelas dan bengkel Teknik Pemesinan
Berkesadaran (mindful)	Murid memahami tujuan belajar, termotivasi dari dalam, dan aktif mengatur proses belajarnya.	Membagikan kriteria keberhasilan di awal; ritual pemeriksaan APD dan "tarik napas" sebelum praktik; jurnal rencana-refleksi; murid menetapkan target pribadi.
Bermakna (meaningful)	Pengetahuan terhubung dengan pengetahuan lama dan kehidupan nyata sehingga mudah dipahami dan dimanfaatkan.	Kasus nyata bengkel dan industri; benda kerja yang dipakai ulang pada pertemuan berikutnya (strip → sambungan baut); proyek produk mini; mitra industri sebagai mentor.
Menggembirakan (joyful)	Pembelajaran melibatkan, menantang, dan memunculkan rasa kompeten serta kebersamaan.	Permainan rambu, tebak bentuk isometri, kuis kelompok, stasiun bergilir, tantangan desain, gelar karya dan umpan balik apresiatif.

B.2 Tiga Pengalaman Belajar

Pengalaman	Arti	Contoh aktivitas pada modul
Memahami	Membangun konsep secara aktif dari berbagai sumber dan konteks (setara tahap mengingat-memahami; uni dan multistruktural pada SOLO).	Demonstrasi guru, pengamatan model benda, membaca gambar kerja, studi video, tanya jawab terarah, pengamatan mesin.
Mengaplikasi	Menerapkan konsep pada situasi nyata untuk memecahkan masalah (menerapkan-menganalisis; relasional pada SOLO).	Praktik gambar, pemesinan, las, perakitan; perhitungan parameter; uji fungsi; desain transmisi; produksi produk mini.
Merefleksi	Mengevaluasi proses dan hasil, memperluas dan menerapkan gagasan pada konteks baru (mengevaluasi-mencipta; extended abstract pada SOLO).	Jurnal refleksi, after-action review, penilaian sejawat, analisis cacat, perencanaan perbaikan, rencana pengembangan kompetensi.

B.3 Empat Kerangka Pembelajaran

Unsur kerangka	Penjabaran dalam modul
Praktik pedagogis	Variasi model: Discovery/Inquiry untuk konsep, Direct Instruction untuk keterampilan berisiko, PBL untuk masalah nyata, PjBL dan Teaching Factory untuk proyek; strategi Think-Pair-Share, stasiun belajar, gallery walk, peer review, tutor sebaya.
Kemitraan pembelajaran	Guru produktif, instruktur dan teknisi bengkel, mitra DUDI dan alumni, orang tua, dan komunitas; dituliskan spesifik pada tiap pertemuan.

Unsur kerangka	Penjabaran dalam modul
Lingkungan pembelajaran	Ruang fisik (bengkel, lab, ruang gambar), ruang virtual (LMS), dan budaya belajar (keselamatan, saling menghargai, stop work, 5R).
Pemanfaatan digital	CAD, simulator CNC, slicer, LMS, kuis daring, dokumentasi foto/video, spreadsheet kalkulasi; teknologi digunakan untuk memperdalam pemahaman, bukan menggantikan praktik.

B.4 Delapan Dimensi Profil Lulusan

Dimensi	Contoh indikator perilaku di kelas/bengkel
Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan YME	Berdoa sebelum dan sesudah belajar, bersyukur atas hasil, jujur dalam pengukuran dan pelaporan, merawat alat sebagai amanah.
Kewargaan	Menaati aturan bengkel, peduli lingkungan (pengelolaan limbah), menghargai pendapat dan keberagaman teman, bertanggung jawab pada keselamatan bersama.
Penalaran Kritis	Menganalisis penyebab cacat dan penyimpangan ukuran, menguji dugaan dengan data, membandingkan alternatif, mengambil keputusan teknis dengan alasan.
Kreativitas	Merancang produk dan jig sederhana, mencari solusi alternatif, memodifikasi desain atas dasar uji.
Kolaborasi	Berbagi peran, saling mengingatkan keselamatan, tutor sebaya, bekerja sebagai tim produksi.
Kemandirian	Menyiapkan alat dan APD tanpa disuruh, mengatur waktu, mengerjakan job sesuai SOP, menindaklanjuti umpan balik.
Kesehatan	Mempraktikkan K3, ergonomi, kebersihan, dan menjaga kebugaran fisik dan mental saat bekerja.
Komunikasi	Membaca dan menjelaskan gambar kerja, melaporkan kendala, melakukan pitching, menulis jurnal dan laporan teknis.

B.5 Peta Dimensi Profil Lulusan pada 22 Pertemuan

Dimensi	Pertemuan yang menjadikannya fokus
Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan YME	1, 22
Kewargaan	11, 14
Penalaran Kritis	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Kreativitas	3, 4, 5, 13, 14, 18, 20, 22
Kolaborasi	1, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Kemandirian	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21
Kesehatan	1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21
Komunikasi	2, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22

B.6 Alur Umum Setiap Pertemuan

1. **Awal (berkesadaran):** salam, doa, pemeriksaan APD/kesiapan, pemantik bermakna, penyampaian tujuan dan kriteria.
2. **Memahami:** demonstrasi, pengamatan, penjelasan konsep melalui contoh nyata dan kegiatan aktif.
3. **Mengaplikasi:** LKPD, praktik, perhitungan, proyek; guru berkeliling memberi umpan balik.
4. **Merefleksi:** analisis hasil, jurnal, penilaian diri dan sejawat.
5. **Penutup:** simpulan bersama, exit ticket, 5R, informasi pertemuan berikutnya.

Bab C. Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran, dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)

C.1 Capaian Pembelajaran Fase E – Dasar-dasar Teknik Mesin

Pada akhir Fase E (kelas X SMK) murid memperoleh gambaran utuh tentang program keahlian Teknik Mesin sehingga tumbuh renjana (passion), visi, imajinasi, dan kreativitas dalam merencanakan dan menjalankan aktivitas belajarnya. Capaian tersebut dirinci dalam tujuh elemen berikut (rumusan ringkas dari acuan resmi; lihat Catatan Penting).

No	Elemen	Capaian pembelajaran (ringkas)
1	Proses bisnis bidang manufaktur mesin secara menyeluruh	Murid memahami proses bisnis di industri manufaktur mesin secara utuh dari hulu ke hilir.
2	Perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja serta isu global terkait manufaktur mesin	Murid memahami perkembangan proses produksi dari teknologi konvensional hingga modern (termasuk Internet of Things dan teknologi digital), isu pemanasan global dan perubahan iklim, aspek ketenagakerjaan, serta siklus hidup produk sampai reuse dan recycling.
3	Profesi dan kewirausahaan (job profile dan technopreneurship)	Murid memahami profesi, kewirausahaan, dan peluang usaha di bidang manufaktur mesin untuk membangun visi dan renjana, melalui pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan.
4	K3LH dan budaya kerja industri	Murid menerapkan praktik kerja aman, mengenali bahaya di tempat kerja, memahami prosedur keadaan darurat, serta menerapkan budaya kerja industri seperti 5R dan etika kerja.
5	Teknik dasar proses produksi pada bidang manufaktur mesin	Murid memahami teknik dasar proses produksi melalui pengenalan dan praktik singkat proses cutting dan non-cutting (bentuk bulat, persegi, dan profil khusus), antara lain perkakas tangan dan bertenaga, peralatan angkat dan pemindah bahan, pemesinan, CAD, simulasi CAM-CNC, 3D printing, mould and dies, plastic moulding, jig and fixture, dan pengelasan.
6	Dasar sistem mekanik	Murid memahami jenis sambungan, tumpuan (bushing dan bearing), transmisi mesin, dan pemipaan.
7	Gambar teknik	Murid menggambar teknik dasar komponen mesin, termasuk mengenal peralatan gambar, standardisasi gambar, serta berpraktik menggambar dan membaca gambar menurut proyeksinya.

C.2 Pemetaan Elemen CP pada Semester Genap

Elemen	Pertemuan	Keterangan
Gambar teknik	2, 3, 4, 5, 20	Proyeksi ortogonal, ukuran, piktorial dan potongan, CAD 2D, toleransi dan kekasaran, gambar kerja proyek.
K3LH dan budaya kerja industri	1, 6, 11 (dan terintegrasi pada semua pertemuan)	Hierarki pengendalian bahaya, APD, 5R, K3 perkakas bertenaga dan las, tanggap darurat.

Elemen	Pertemuan	Keterangan
Teknik dasar proses produksi	5 – 14, 21	CAD, perkakas bertenaga, bor, bubut, frais/sekrup/gerinda, las SMAW, CNC dan CAM, 3D printing, mould and dies, jig and fixture, produksi produk mini.
Dasar sistem mekanik	15 – 19	Sambungan, bushing dan bearing, transmisi sabuk–rantai–roda gigi, pemipaan.
Perkembangan teknologi dan isu global	13, 14	CNC/CAM, additive manufacturing, siklus hidup produk, dampak lingkungan.
Profesi dan kewirausahaan	10, 20, 21, 22	Profil pekerjaan pemesinan, proyek produk mini, HPP, BMC, pitching, gelar karya.
Proses bisnis manufaktur	14, 20, 21, 22	Alur produksi (CAD–CAM–produksi–mutu), HPP, rantai nilai produk mini, teaching factory.

C.3 Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) Semester Genap

ATP disusun sekuensial dari yang mendasar ke yang kompleks: fondasi komunikasi teknik (gambar) → keterampilan proses produksi dasar → teknologi terkini → sistem mekanik → integrasi dalam proyek. Tujuan Pembelajaran (TP) memuat kompetensi dan konteks, serta dapat diukur melalui indikator pada LKPD dan rubrik.

Catatan: Minggu ke-13 adalah pekan Sumatif Tengah Semester (UTS) dan minggu ke-24 adalah pekan Sumatif Akhir Semester (UAS); keduanya tidak dihitung sebagai pertemuan pembelajaran.

Mgg	Elemen CP	Tujuan Pembelajaran	Materi pokok	Asesmen utama
1 (P1)	K3LH dan budaya kerja industri	- Murid menjelaskan alur, tujuan, dan cara penilaian mata pelajaran Dasar-dasar Teknik Mesin semester genap setelah pemaparan dan diskusi kelas. - Murid mengidentifikasi paling sedikit lima bahaya di bengkel beserta risiko dan pengendaliannya melalui penyusuran bengkel (hazard walk) dengan matriks risiko sederhana. - Murid memperagakan pemakaian APD yang benar dan menerapkan 5R pada area kerjanya. - Murid menyusun kontrak belajar dan target pribadi untuk semester genap.	Orientasi Semester Genap, Asesmen Diagnostik, serta Penguatan K3LH dan Budaya Kerja 5R	Diagnostik: kuis 10 soal dan angket. Formatif: checklist perilaku K3 saat praktik 5R, rubrik peta bahaya, exit ticket.
2 (P2)	Gambar teknik	- Murid menjelaskan prinsip proyeksi ortogonal beserta perbedaan metode Eropa (sudut I) dan Amerika (sudut III). - Murid menentukan pandangan depan, atas, dan samping dari benda tiga dimensi dengan benar. - Murid membaca informasi pada gambar kerja sederhana (etiket, skala, jenis garis, ukuran).	Proyeksi Ortogonal Metode Eropa dan Amerika serta Membaca Gambar Kerja	Formatif: sketsa LKPD 2, daftar periksa saling menilai, tanya jawab lisan, exit ticket.
3 (P3)	Gambar teknik	Murid menggambar tiga pandangan benda sederhana menggunakan peralatan gambar	Praktik Menggambar Tiga Pandangan dan	Formatif: observasi ketepatan penggunaan alat,

Mgg	Elemen CP	Tujuan Pembelajaran	Materi pokok	Asesmen utama
		sesuai standar dengan rapi dan tepat. 2. Murid memberikan ukuran lengkap pada gambar kerja menurut aturan pengukuran (tidak berulang dan tidak ada ukuran yang hilang). 3. Murid memeriksa dan memperbaiki gambar kerja berdasarkan daftar periksa gambar.	Pemberian Ukuran	daftar periksa, umpan balik sejawat. Sumatif kecil: gambar kerja Benda D (rubrik).
4 (P4)	Gambar teknik	1. Murid menggambar benda sederhana dalam bentuk isometri dan oblik menggunakan sudut dan skala yang benar. 2. Murid menjelaskan fungsi gambar potongan dan menggambar potongan penuh sederhana dengan arsir yang tepat. 3. Murid membaca gambar kerja yang memuat pandangan potongan dan menjelaskan bentuk bagian dalam benda.	Gambar Piktorial (Isometri dan Oblik) serta Gambar Potongan Dasar	Formatif: gambar stasiun, daftar periksa, tanya jawab. Sumatif kecil: gambar isometri dan potongan Benda D.
5 (P5)	Gambar teknik; Teknik dasar proses produksi (CAD)	1. Murid mengoperasikan perintah dasar perangkat lunak CAD 2D (line, circle, offset, trim, fillet, dimension, layer) untuk menggambar ulang gambar kerja. 2. Murid mengatur layer dan jenis garis sesuai standar serta mencetak/mengekspor gambar kerja dalam format PDF dengan skala yang benar. 3. Murid menjelaskan pengertian ukuran nominal, toleransi, suaian, dan kekasaran permukaan serta membaca notasinya pada gambar kerja.	Dasar CAD 2D: Menggambar Ulang Gambar Kerja Secara Digital serta Pengantar Toleransi dan Kekasaran	Formatif: observasi proses penggunaan CAD, hasil file PDF, kuis kecil istilah toleransi. Sumatif kecil: gambar Benda D digital.
6 (P6)	Teknik dasar proses produksi; K3LH	1. Murid mengidentifikasi jenis, fungsi, dan bagian perkakas bertenaga (bor tangan listrik, gerinda tangan) beserta bahaya dan pengendaliannya. 2. Murid mengoperasikan bor tangan dan gerinda tangan sesuai SOP K3 untuk memotong, mengebor, dan menghaluskan pelat strip. 3. Murid memeriksa kualitas hasil kerja (ukuran, posisi lubang, bebas gerinda tajam) dan menyusun laporan singkat praktik.	Perkakas Bertenaga: Bor Tangan dan Gerinda Tangan serta Praktik Kerja Aman	Formatif: observasi checklist K3 dan prosedur (rubrik praktik), hasil ukur, jurnal near-miss. Sumatif kecil: produk strip berlubang.
7 (P7)	Teknik dasar proses produksi	1. Murid menjelaskan bagian dan fungsi mesin bor meja/tiang serta jenis mata bor dan penggunaannya. 2. Murid menghitung putaran spindel dan waktu pengeboran berdasarkan kecepatan potong dan diameter mata bor. 3. Murid mengoperasikan mesin bor untuk membuat lubang sesuai gambar kerja dengan K3 yang benar dan memeriksa ketepatan posisinya.	Mesin Bor: Prinsip, Parameter Pemotongan, dan Praktik Mengebor	Formatif: lembar perhitungan, observasi praktik (rubrik), hasil ukur. Sumatif kecil: pelat berlubang dengan toleransi $\pm 0,2$ mm.
8 (P8)	Teknik dasar	1. Murid menjelaskan prinsip kerja, bagian-	Mesin Bubut I: Prinsip	Formatif: uji

Mgg	Elemen CP	Tujuan Pembelajaran	Materi pokok	Asesmen utama
	proses produksi	bagian utama, dan operasi dasar mesin bubut. 2. Murid menentukan putaran spindel, pemakanan, dan kedalaman potong untuk pembubutan dasar menggunakan rumus dan tabel acuan. 3. Murid melakukan persiapan mesin bubut (pemasangan benda kerja dan pahat, penyetelan senter, pembacaan dial) secara aman tanpa pemotongan.	Kerja, Bagian Mesin, Pahat, Parameter Pemotongan, dan Persiapan Praktik	pemahaman bagian mesin, perhitungan putaran, observasi persiapan (checklist). Tidak ada penilaian produk pada pertemuan ini.
9 (P9)	Teknik dasar proses produksi	1. Murid melakukan bubut muka, bubut lurus bertingkat, dan chamfer sesuai gambar kerja dengan prosedur K3 yang benar. 2. Murid mengukur hasil pembubutan dengan jangka sorong dan membandingkannya dengan toleransi. 3. Murid mengevaluasi hasil dan menganalisis penyebab penyimpangan ukuran serta merencanakan perbaikan.	Mesin Bubut II: Praktik Bubut Muka, Bubut Lurus, Chamfer, dan Pengukuran Hasil	Formatif: observasi kinerja (rubrik praktik), lembar observasi pengamat.
10 (P10)	Teknik dasar proses produksi; Profesi dan kewirausahaan	1. Murid menjelaskan prinsip kerja, bagian utama, dan hasil pekerjaan mesin frais, sekrap, gerinda, dan gergaji mesin. 2. Murid membandingkan karakteristik mesin-mesin tersebut dengan mesin bubut dan bor serta menentukan mesin yang tepat untuk suatu bentuk benda. 3. Murid mengidentifikasi profil pekerjaan di bidang pemesinan (operator, programmer CNC, inspektur mutu, perawat mesin, wirausaha bengkel) dan kompetensinya.	Mengenal Mesin Frais, Sekrap, Gerinda, dan Gergaji Mesin melalui Stasiun Belajar dan Profil Pekerjaan	Formatif: lembar stasiun, kuis, kartu profil, pertanyaan lisan.
11 (P11)	Teknik dasar proses produksi; K3LH	1. Murid menjelaskan prinsip pengelasan, jenis proses las (SMAW, GMAW, GTAW, las gas), jenis sambungan, dan posisi pengelasan. 2. Murid mengidentifikasi perlengkapan las SMAW (mesin, kabel, pemegang elektroda, penjepit massa, elektroda) dan menyiapkan mesin dengan aman. 3. Murid menerapkan K3 pengelasan: APD, pencegahan kebakaran, listrik, asap/fume, dan sinar busur.	Pengelasan I: Prinsip, Jenis Las, Perlengkapan SMAW, dan K3 Pengelasan	Formatif: kuis prinsip dan K3 las, daftar periksa K3, poster aturan emas.
12 (P12)	Teknik dasar proses produksi	1. Murid melakukan penyalaan busur dan membuat jalur las lurus pada pelat baja karbon posisi di bawah tangan dengan prosedur K3 yang benar. 2. Murid membersihkan terak dan memeriksa hasil las secara visual berdasarkan kriteria (lebar, tinggi, kerataan, percikan, undercut, porositas, retak). 3. Murid menganalisis penyebab cacat las dan merencanakan perbaikan teknik.	Pengelasan II: Praktik Jalur Las Lurus (Stringer Bead) Posisi 1F/1G dan Inspeksi Visual	Formatif: observasi proses (rubrik K3 dan teknik), lembar pengamat, inspeksi visual.

Mgg	Elemen CP	Tujuan Pembelajaran	Materi pokok	Asesmen utama
14 (P13)	Teknik dasar proses produksi; Perkembangan teknologi dan isu global	1. Murid menjelaskan prinsip mesin CNC, sistem sumbu dan koordinat, serta alur CAD–CAM–CNC. 2. Murid membaca dan menafsirkan kode G dan M dasar pada program CNC sederhana. 3. Murid menjalankan simulasi program CNC frais sederhana, memodifikasi ukuran, dan memvalidasi jalur pahat.	Teknologi Cutting Terkini: Pengantar CNC, CAM, dan Simulasi Kode G	Formatif: lembar arti program, observasi simulasi, kuis kode G. Sumatif kecil: program kotak yang tervalidasi.
15 (P14)	Teknik dasar proses produksi; Perkembangan teknologi dan isu global; Proses bisnis	1. Murid menjelaskan prinsip additive manufacturing (3D printing FDM), plastic moulding, mould and dies, serta jig and fixture beserta penerapannya. 2. Murid menyiapkan model untuk dicetak menggunakan perangkat lunak slicer dan menganalisis pengaruh parameter (infill, layer, support) terhadap waktu, bahan, dan kekuatan. 3. Murid menganalisis dampak teknologi manufaktur terhadap lingkungan (pemanasan global, daur ulang, reuse) dan siklus hidup produk.	Teknologi Non-Cutting Terkini: 3D Printing, Plastic Moulding, Mould and Dies, Jig and Fixture serta Dampak Lingkungan	Formatif: tabel hasil slicing, argumen debat (rubrik), refleksi. Sumatif kecil: ringkasan analisis teknologi dan dampak.
16 (P15)	Dasar sistem mekanik	1. Murid mengklasifikasikan sambungan tetap (las, keling, perekat) dan tidak tetap (baut–mur, sekrup, pasak, pen, cincin) beserta kelebihan dan batasannya. 2. Murid menghitung kapasitas beban tarik baut berdasarkan luas tegangan tarik dan beban uji serta memilih baut yang sesuai. 3. Murid merakit sambungan baut–mur–ring pada strip hasil praktik pertemuan 6 dengan urutan, alat, dan kekuatan pengencangan yang benar.	Jenis Sambungan: Sambungan Tetap dan Tidak Tetap serta Praktik Sambungan Baut	Formatif: tabel klasifikasi, lembar perhitungan, observasi perakitan. Sumatif kecil: sambungan baut berfungsi dan lembar perhitungan.
17 (P16)	Dasar sistem mekanik	1. Murid membedakan bantalan luncur (bushing) dan bantalan gelinding (bearing) beserta jenis, fungsi, dan penggunaannya. 2. Murid membaca kode bearing, mengukur dimensi, dan memverifikasi dengan katalog. 3. Murid memasang dan melepas bearing pada poros dengan alat yang benar serta menilai kondisinya melalui pemeriksaan putaran, suara, dan kelonggaran.	Tumpuan: Bushing dan Bearing (Bantalan)	Formatif: lembar ukur dan kode, observasi pemasangan, analisis kerusakan. Sumatif kecil: lembar kerja dan hasil pemasangan.
18 (P17)	Dasar sistem mekanik	1. Murid menjelaskan prinsip, jenis, kelebihan, dan batasan transmisi sabuk–puli dan rantai–sproket. 2. Murid menghitung rasio transmisi, putaran keluaran, dan kecepatan sabuk menggunakan rumus yang tepat. 3. Murid memasang dan menyetel sabuk–puli pada model/kit transmisi serta memverifikasi hasil perhitungan dengan pengukuran putaran.	Transmisi Mesin I: Sabuk–Puli dan Rantai–Sproket serta Perhitungan Rasio	Formatif: lembar perhitungan, observasi praktik, verifikasi hasil. Sumatif kecil: perhitungan dan hasil pengukuran.

Mgg	Elemen CP	Tujuan Pembelajaran	Materi pokok	Asesmen utama
19 (P18)	Dasar sistem mekanik	1. Murid menjelaskan jenis roda gigi (lurus, helikal, kerucut, cacing) dan istilah dasar (modul, jumlah gigi, diameter jarak bagi). 2. Murid menghitung rasio roda gigi, jarak sumbu, putaran, dan momen keluaran pada transmisi satu dan dua tingkat. 3. Murid merancang rangkaian transmisi gabungan sabuk dan roda gigi untuk memenuhi target putaran dan menyajikannya secara visual.	Transmisi Mesin II: Roda Gigi dan Rangkaian Transmisi Bertingkat	Formatif: lembar perhitungan, observasi diskusi. Sumatif kecil: gambar skema dan perhitungan desain transmisi (rubrik).
20 (P19)	Dasar sistem mekanik	1. Murid mengidentifikasi jenis pipa, fitting, katup, dan sambungan pemipaan beserta fungsi dan simbol dasarnya. 2. Murid menghitung debit aliran dasar dan memilih ukuran pipa berdasarkan data sederhana. 3. Murid merangkai sistem pipa sederhana sesuai gambar, melakukan uji kebocoran, dan memperbaiki kebocoran dengan prosedur K3 yang benar.	Pemipaan Dasar: Jenis Pipa, Fitting, Katup, Sambungan, dan Praktik Merangkai serta Uji Kebocoran	Formatif: lembar perhitungan, observasi proses dan K3, uji kebocoran. Sumatif kecil: rangkaian pipa tanpa kebocoran.
21 (P20)	Profesi dan kewirausahaan; Proses bisnis bidang manufaktur; Gambar teknik	1. Murid merumuskan kebutuhan pengguna dan menentukan ide produk mini yang layak diproduksi dengan sumber daya bengkel sekolah. 2. Murid membuat gambar kerja dan daftar bahan/komponen, urutan proses, serta jadwal produksi produk mini. 3. Murid menghitung harga pokok produksi (HPP) dan menyusun rencana bisnis sederhana (Business Model Canvas ringkas) untuk produk mini.	Proyek Produk Mini I: Perencanaan Produk, Gambar Kerja, Urutan Proses, dan Rencana Bisnis Sederhana	Formatif: umpan balik rencana dan pitching internal. Sumatif: dokumen perencanaan proyek (rubrik: gambar kerja, urutan proses, HPP, BMC, kelayakan).
22 (P21)	Teknik dasar proses produksi; K3LH; Gambar teknik	1. Murid memproduksi produk mini sesuai gambar kerja, urutan proses, dan jadwal dengan K3 dan 5R yang konsisten. 2. Murid memeriksa mutu produk terhadap spesifikasi (ukuran, fungsi, penampilan) menggunakan alat ukur yang sesuai dan mencatat hasilnya. 3. Murid mendokumentasikan proses produksi (foto/video, catatan kendala, perubahan desain) sebagai bahan presentasi dan refleksi.	Proyek Produk Mini II: Produksi, Pemeriksaan Mutu, dan Dokumentasi Teaching Factory	Formatif: observasi proses (K3, teknik, kolaborasi), lembar kontrol mutu, papan kemajuan. Sumatif sebagian: produk dan dokumentasi proses.
23 (P22)	Profesi dan kewirausahaan; seluruh elemen	1. Murid mempresentasikan produk mini dan rencana bisnisnya secara komunikatif dengan dukungan data (HPP, uji fungsi, dokumentasi). 2. Murid menunjukkan hasil uji fungsi dan evaluasi mutu produk serta mengusulkan perbaikan. 3. Murid merefleksikan capaian belajar semester genap dan merumuskan rencana pengembangan kompetensi untuk semester berikutnya.	Gelar Karya, Pitching Produk, Uji Fungsi, serta Refleksi dan Asesmen Sumatif Akhir Semester	Formatif: observasi presentasi, umpan balik tamu dan sejawat.

Bab D. Kalender Pertemuan Semester Genap

Tanggal pelaksanaan menyesuaikan kalender pendidikan SMK Negeri 6 Malang tahun ajaran 2026/2027. Tabel berikut memuat urutan pertemuan berdasarkan minggu efektif.

Minggu	Kegiatan	Unit dan topik
1	Pertemuan 1	Unit 0 – Pembuka Semester – Orientasi Semester Genap, Asesmen Diagnostik, serta Penguatan K3LH dan Budaya Kerja 5R
2	Pertemuan 2	Unit 1 – Gambar Teknik – Proyeksi Ortogonal Metode Eropa dan Amerika serta Membaca Gambar Kerja
3	Pertemuan 3	Unit 1 – Gambar Teknik – Praktik Menggambar Tiga Pandangan dan Pemberian Ukuran
4	Pertemuan 4	Unit 1 – Gambar Teknik – Gambar Piktorial (Isometri dan Oblik) serta Gambar Potongan Dasar
5	Pertemuan 5	Unit 1 – Gambar Teknik – Dasar CAD 2D: Menggambar Ulang Gambar Kerja Secara Digital serta Pengantar Toleransi dan Kekasaran
6	Pertemuan 6	Unit 2 – Perkakas Bertenaga dan Pemesinan Dasar – Perkakas Bertenaga: Bor Tangan dan Gerinda Tangan serta Praktik Kerja Aman
7	Pertemuan 7	Unit 2 – Perkakas Bertenaga dan Pemesinan Dasar – Mesin Bor: Prinsip, Parameter Pemotongan, dan Praktik Mengebor
8	Pertemuan 8	Unit 2 – Perkakas Bertenaga dan Pemesinan Dasar – Mesin Bubut I: Prinsip Kerja, Bagian Mesin, Pahat, Parameter Pemotongan, dan Persiapan Praktik
9	Pertemuan 9	Unit 2 – Perkakas Bertenaga dan Pemesinan Dasar – Mesin Bubut II: Praktik Bubut Muka, Bubut Lurus, Chamfer, dan Pengukuran Hasil
10	Pertemuan 10	Unit 2 – Perkakas Bertenaga dan Pemesinan Dasar – Mengenal Mesin Frais, Sekrap, Gerinda, dan Gergaji Mesin melalui Stasiun Belajar dan Profil Pekerjaan
11	Pertemuan 11	Unit 3 – Pengelasan Dasar – Pengelasan I: Prinsip, Jenis Las, Perlengkapan SMAW, dan K3 Pengelasan
12	Pertemuan 12	Unit 3 – Pengelasan Dasar – Pengelasan II: Praktik Jalur Las Lurus (Stringer Bead) Posisi 1F/1G dan Inspeksi Visual
13	Sumatif Tengah Semester (UTS)	Tes tertulis materi pertemuan 1–12 dan penilaian kinerja (portofolio praktik)
14	Pertemuan 13	Unit 4 – Teknologi Manufaktur Terkini – Teknologi Cutting Terkini: Pengantar CNC, CAM, dan Simulasi Kode G
15	Pertemuan 14	Unit 4 – Teknologi Manufaktur Terkini – Teknologi Non-Cutting Terkini: 3D Printing, Plastic Moulding, Mould and Dies, Jig and Fixture serta Dampak Lingkungan
16	Pertemuan 15	Unit 5 – Dasar Sistem Mekanik – Jenis Sambungan: Sambungan Tetap dan Tidak Tetap serta Praktik Sambungan Baut
17	Pertemuan 16	Unit 5 – Dasar Sistem Mekanik – Tumpuan: Bushing dan Bearing (Bantalan)

Minggu	Kegiatan	Unit dan topik
18	Pertemuan 17	Unit 5 – Dasar Sistem Mekanik – Transmisi Mesin I: Sabuk–Puli dan Rantai–Sproket serta Perhitungan Rasio
19	Pertemuan 18	Unit 5 – Dasar Sistem Mekanik – Transmisi Mesin II: Roda Gigi dan Rangkaian Transmisi Bertingkat
20	Pertemuan 19	Unit 5 – Dasar Sistem Mekanik – Pemipaan Dasar: Jenis Pipa, Fitting, Katup, Sambungan, dan Praktik Merangkai serta Uji Kebocoran
21	Pertemuan 20	Unit 6 – Proyek Integratif dan Technopreneurship – Proyek Produk Mini I: Perencanaan Produk, Gambar Kerja, Urutan Proses, dan Rencana Bisnis Sederhana
22	Pertemuan 21	Unit 6 – Proyek Integratif dan Technopreneurship – Proyek Produk Mini II: Produksi, Pemeriksaan Mutu, dan Dokumentasi Teaching Factory
23	Pertemuan 22	Unit 6 – Proyek Integratif dan Technopreneurship – Gelar Karya, Pitching Produk, Uji Fungsional, serta Refleksi dan Asesmen Sumatif Akhir Semester
24	Sumatif Akhir Semester (UAS)	Tes tertulis materi pertemuan 13–22 dan integrasi semester, penilaian portofolio proyek

Unit	Pertemuan	Fokus
Unit 0 – Pembuka Semester	1	Diagnostik, K3LH, 5R, kontrak belajar
Unit 1 – Gambar Teknik	2 – 5	Proyeksi, gambar kerja, piktorial, potongan, CAD, toleransi
Unit 2 – Perkakas Bertenaga dan Pemesinan Dasar	6 – 10	Bor tangan dan gerinda, mesin bor, bubut I dan II, frais/sekrup/gerinda dan profil pekerjaan
Unit 3 – Pengelasan Dasar	11 – 12	Prinsip dan K3 las, praktik jalur las lurus dan inspeksi visual
Unit 4 – Teknologi Manufaktur Terkini	13 – 14	CNC, CAM, 3D printing, mould and dies, jig and fixture
Unit 5 – Dasar Sistem Mekanik	15 – 19	Sambungan, bearing, transmisi, pemipaan
Unit 6 – Proyek Integratif dan Technopreneurship	20 – 22	Perencanaan, produksi, gelar karya, refleksi

Pertemuan 1 (Minggu 1): Orientasi Semester Genap, Asesmen Diagnostik, serta Penguatan K3LH dan Budaya Kerja 5R

Unit 0 – Pembuka Semester | Elemen: K3LH dan budaya kerja industri

A. Identifikasi dan Desain Pembelajaran

Alokasi waktu	6 JP × 45 menit = 270 menit Awal 30' Memahami 60' Mengaplikasi 110' Mereflesi 40' Penutup 30'
Dimensi Profil Lulusan	• Kesehatan • Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan YME • Kemandirian • Kolaborasi
Tujuan Pembelajaran	• Murid menjelaskan alur, tujuan, dan cara penilaian mata pelajaran Dasar-dasar Teknik Mesin semester genap setelah pemaparan dan diskusi kelas. • Murid mengidentifikasi paling sedikit lima bahaya di bengkel beserta risiko dan pengendaliannya melalui penyusuran bengkel (hazard walk) dengan matriks risiko sederhana. • Murid memperagakan pemakaian APD yang benar dan menerapkan 5R pada area kerjanya. • Murid menyusun kontrak belajar dan target pribadi untuk semester genap.
Pertanyaan pemantik	• Jika satu kelalaian kecil di bengkel dapat mengubah hidupmu, kebiasaan apa yang perlu kamu bangun mulai hari ini? • Mengapa bengkel industri yang rapi justru bekerja lebih cepat dan lebih menguntungkan?
Praktik pedagogis	Inkuiri terbimbing + Problem Based Learning (penyusuran bahaya); strategi Think-Pair-Share, card sort, gallery walk.
Kemitraan pembelajaran	Guru produktif Teknik Pemesinan dan Teknik Gambar Mesin, teknisi/instruktur bengkel, petugas K3 sekolah; kakak kelas XI/XII sebagai tutor sebaya; alumni atau mitra industri sebagai narasumber contoh gambar kerja nyata (opsional, daring/luring).
Lingkungan pembelajaran	Ruang gambar/kelas dengan meja gambar dan pencahayaan baik; dinding galeri hasil gambar murid; budaya kelas yang menghargai kesalahan sebagai bagian proses belajar; rambu dan aturan emas bengkel terpasang.
Pemanfaatan digital	LMS atau Google Classroom untuk tugas dan umpan balik, Google Form untuk kuis dan exit ticket, proyektor/animasi proyeksi, kamera ponsel untuk dokumentasi hasil (atas izin guru).
Sarana dan prasarana	Ruang teori dan bengkel pemesinan/las/gambar, kartu rambu K3, APD contoh (wearpack, safety shoes, kacamata, earplug, helm las), APAR contoh, lembar LKPD 1, formulir diagnostik (kertas/Google Form), proyektor.
Kesiapan murid dan diferensiasi	Murid berpengalaman bengkel berperan sebagai safety officer kelompok; murid yang membutuhkan dukungan memperoleh kartu bantu bergambar dan tabel bergambar; murid yang lamban membaca dibantu penjelasan lisan.

B. Pengalaman Belajar

1) Kegiatan Awal (±30 menit)

- Salam, doa, dan presensi. Guru mengajak murid diam satu menit, menarik napas dalam, dan menuliskan satu niat belajar hari ini (**berkesadaran**).
- Guru menayangkan dua foto kontras (bengkel rapi vs. berantakan) dan satu video pendek insiden kerja. Murid menuliskan satu risiko yang terlihat, lalu berdiskusi berpasangan (Think-Pair-Share) (**bermakna**).
- Asesmen diagnostik: angket minat dan pengalaman bengkel serta kuis diagnostik 10 soal (K3LH, gambar teknik dasar, alat ukur) (**berkesadaran**).
- Guru menyampaikan peta semester (enam unit), produk akhir proyek, dan kriteria keberhasilan melalui permainan singkat "Tebak Rambu" (**menggembirakan**).

2) Kegiatan Inti – Memahami (±60 menit)

- Murid menyimak paparan interaktif tentang hierarki pengendalian bahaya, APD, rambu K3, 5R, dan prosedur darurat, sambil mencocokkan kartu rambu (bentuk–warna–makna) dalam kelompok (**bermakna**).
- Guru memperagakan pemakaian APD yang benar, termasuk alasan sarung tangan dilarang saat mengoperasikan mesin berputar (**berkesadaran**).
- Murid mengerjakan LKPD 1 Bagian A untuk memantapkan konsep dasar.

3) Kegiatan Inti – Mengaplikasi (±110 menit)

- Kelompok (4 murid) melakukan penyusuran bahaya di bengkel pemesinan, las, dan ruang gambar menggunakan LKPD 1 Bagian B; setiap kelompok mencatat bahaya, menghitung skor risiko, dan mengusulkan pengendalian (**bermakna**).
- Praktik 5R: setiap kelompok menata satu area kerja selama 10 menit (pilah, tata, bersihkan) lalu memotretnya sebelum dan sesudah (**menggembirakan**).
- Gallery walk: kelompok berkeliling menilai peta bahaya kelompok lain dan memberi satu saran perbaikan.

4) Kegiatan Inti – Merefleksi (±40 menit)

- Murid menulis jurnal refleksi tiga kalimat: "Hal baru yang kusadari tentang keselamatan kerja...", "Kebiasaan yang akan kuubah...", "Komitmenku...".
- Murid menyusun kontrak belajar (LKPD 1 Bagian C). Kelas menyepakati tujuh Aturan Emas Bengkel yang ditempel di dinding.

5) Kegiatan Penutup (±30 menit)

- Guru dan murid menyimpulkan: K3LH bukan aturan yang membatasi, tetapi kebiasaan yang melindungi diri dan teman.
- Exit ticket: satu bahaya paling berisiko di bengkel dan satu cara mengendalikannya.
- Tugas pertemuan berikutnya: membawa peralatan gambar (pensil 2H/HB, penggaris, mistar segitiga, jangka, penghapus, kertas A4). Doa penutup.

C. Asesmen

- Diagnostik: kuis 10 soal dan angket. Formatif: checklist perilaku K3 saat praktik 5R, rubrik peta bahaya, exit ticket.
- Ketercapaian: ≥ 4 bahaya teridentifikasi dengan pengendalian yang tepat; APD dikenakan lengkap.

Rubrik penilaian dan bobot tercantum pada LKPD di akhir bagian pertemuan ini.

D. Materi Ajar

1. Peta Semester Genap

Semester genap membawa murid dari kemampuan **membaca dan membuat gambar kerja**, ke **keterampilan dasar proses produksi** (perkakas bertenaga, mesin bor, bubut, frais, pengelasan, CNC, dan 3D printing), lalu ke **pemahaman sistem mekanik** (sambungan, bantalan, transmisi, pemipaan), dan ditutup dengan **proyek produk mini** bernuansa kewirausahaan (technopreneurship). K3LH dan budaya kerja industri hadir di setiap pertemuan, bukan hanya hari ini.

2. Hierarki Pengendalian Bahaya

APD adalah lapisan pertahanan terakhir. Cara yang lebih efektif adalah mengendalikan bahaya lebih dahulu dari sumbernya.

Tingkat	Prinsip	Contoh di bengkel
1. Eliminasi	Hilangkan sumber bahaya	Menyingkirkan benda tidak terpakai dari lantai dan jalur jalan
2. Substitusi	Ganti dengan yang kurang berbahaya	Memakai pembersih berbahan lebih aman sebagai pengganti pelarut mudah terbakar
3. Rekayasa teknik	Isolasi bahaya dari pekerja	Pelindung mesin (guard), ventilasi/exhaust, tombol darurat
4. Administratif	Aturan dan cara kerja	SOP, rambu, jadwal piket, pelatihan, izin kerja
5. APD	Perlindungan terakhir	Kacamata, safety shoes, earplug, helm las

3. APD Dasar Bengkel Pemesinan

- **Wearpack/baju kerja:** kancing dan resleting tertutup, lengan tidak menjuntai, tidak ada bagian yang mudah tersangkut.
- **Sepatu keselamatan (safety shoes):** ujung pelindung, sol tahan tembus dan tahan selip.
- **Kacamata pengaman:** wajib saat menggerinda, membubut, mengebor, dan mengelasp (dengan helm las untuk las).
- **Pelindung telinga:** pada area dengan kebisingan tinggi.
- **Masker:** untuk debu, kabut cairan pendingin, atau asap tertentu.
- **Sarung tangan:** dipakai saat mengangkat benda tajam atau panas; **dilarang** dipakai saat mengoperasikan mesin berputar karena dapat terbelit dan menarik tangan.
- Rambut panjang diikat/ditutup; cincin, jam, kalung, dan gelang dilepas.

4. Rambu K3

Jenis	Bentuk dan warna	Contoh
Larangan	Lingkaran, garis merah dicoret	Dilarang merokok; dilarang memakai sarung tangan di dekat mesin berputar
Peringatan	Segitiga, kuning, tepi hitam	Awas tegangan listrik; awas permukaan panas
Perintah/wajib	Lingkaran biru	Wajib memakai kacamata; wajib memakai sepatu keselamatan
Kondisi aman	Persegi, hijau	Jalur evakuasi; titik kumpul; kotak P3K
Peralatan pemadam	Persegi, merah	Lokasi APAR; hidran

5. Budaya Kerja 5R

- **Ringkas** – memilah barang yang diperlukan dan yang tidak; yang tidak perlu disingkirkan.
- **Rapi** – menata barang pada tempatnya dengan label yang jelas sehingga mudah diambil dan dikembalikan.
- **Resik** – membersihkan mesin, meja kerja, dan lantai; kebersihan adalah bentuk pemeriksaan awal kondisi mesin.
- **Rawat** – mempertahankan tiga R sebelumnya sebagai standar yang dijaga bersama.
- **Rajin** – disiplin menjalankan kebiasaan tersebut tanpa menunggu diperintah.

6. Matriks Risiko Sederhana

Skor risiko = Kemungkinan (1–3) × Keparahan (1–3)

Rendah: 1–2 | Sedang: 3–4 | Tinggi: 6–9 (perlu tindakan segera sebelum pekerjaan dilanjutkan)

7. Tanggap Darurat Dasar

- **Kebakaran kecil**: gunakan APAR dengan urutan PASS – Pull (tarik pin), Aim (arahkan ke pangkal api), Squeeze (tekan pegangan), Sweep (sapukan). Pastikan jalur keluar di belakang Anda.
- **Luka bakar ringan**: alirkan air bersuhu ruang pada area luka minimal 10–20 menit, jangan memberi pasta atau mentega, segera laporkan kepada guru.
- **Sengatan listrik**: matikan sumber listrik terlebih dahulu sebelum menyentuh korban.
- **Evakuasi**: ikuti jalur hijau menuju titik kumpul dan hitung kehadiran. Nomor darurat nasional: 112.

E. LKPD 1

Peta Bahaya Bengkel dan Kontrak Belajarku

Nama murid	Kelas / No. absen	Kelompok	Tanggal

Tujuan	Mengidentifikasi bahaya dan risiko di bengkel, menentukan pengendalian dan APD, serta menyusun kontrak belajar pribadi.
Alat dan bahan	Lembar LKPD, pulpen, kartu rambu, kamera (hanya atas izin guru).

Langkah kerja

1. **Bagian A – Konsep.** Pasangkan lima kartu rambu dengan jenis, warna, dan maknanya. Tuliskan hasilnya di tabel LKPD.
2. **Bagian B – Hazard Walk.** Telusuri area yang ditugaskan guru bersama kelompok. Catat sedikitnya lima bahaya pada tabel di bawah.
3. Hitung skor risiko (kemungkinan × keparahan). Prioritaskan bahaya dengan skor tertinggi.
4. Tuliskan pengendalian menurut hierarki (bukan hanya "pakai APD") dan APD yang diperlukan.
5. **Bagian C – Kontrak Belajar.** Isi secara mandiri, lalu minta tanda tangan teman sebangku dan guru.

Tabel kerja 1

No	Lokasi / mesin	Bahaya	K (1–3)	P (1–3)	Skor	Pengendalian	APD
1							
2							
3							
4							
5							

Tabel kerja 2

Komponen kontrak belajar	Jawabanku
Target keterampilan semester ini	
Target sikap kerja	
Kebiasaan K3 yang akan kubangun	
Dukungan yang kubutuhkan dari guru/teman	
Tanda tangan murid / teman / guru	

Pertanyaan refleksi dan sintesis

1. Bahaya mana yang paling sering diabaikan oleh teman-temanmu? Mengapa?
2. Jika hanya boleh memilih satu pengendalian di tingkat rekayasa teknik untuk bengkelmu, apa pilihanmu dan mengapa?
3. Apa satu aturan emas yang menurutmu wajib dipatuhi semua orang di bengkel kelas kita?

Jawaban / catatan murid

Rubrik penilaian LKPD

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Ketepatan identifikasi bahaya dan perhitungan skor risiko	30		
Kualitas pengendalian dan pemilihan APD	25		
Keterlibatan dan kerja sama kelompok	20		
Kualitas kontrak belajar dan refleksi	25		
Total	100		

Skor: 4 = mahir, 3 = cakap, 2 = berkembang, 1 = perlu bimbingan. Nilai aspek = $\text{bobot} \times \text{skor} \div 4$; nilai LKPD = jumlah nilai aspek.

Pertemuan 2 (Minggu 2): Proyeksi Ortogonal Metode Eropa dan Amerika serta Membaca Gambar Kerja

Unit 1 – Gambar Teknik | Elemen: Gambar teknik

A. Identifikasi dan Desain Pembelajaran

Alokasi waktu	6 JP × 45 menit = 270 menit Awal 30' Memahami 60' Mengaplikasi 110' Merefeksi 40' Penutup 30'
Dimensi Profil Lulusan	• Penalaran Kritis • Komunikasi • Kemandirian
Tujuan Pembelajaran	• Murid menjelaskan prinsip proyeksi ortogonal beserta perbedaan metode Eropa (sudut I) dan Amerika (sudut III). • Murid menentukan pandangan depan, atas, dan samping dari benda tiga dimensi dengan benar. • Murid membaca informasi pada gambar kerja sederhana (etiket, skala, jenis garis, ukuran).
Pertanyaan pemantik	• Bagaimana tukang bubut di pabrik lain bisa membuat benda yang sama persis hanya dengan selebar kertas? • Mengapa satu pandangan saja tidak cukup untuk menggambarkan sebuah benda?
Praktik pedagogis	Discovery Learning dengan model fisik; strategi Think-Pair-Share dan peer teaching.
Kemitraan pembelajaran	Guru produktif Teknik Pemesinan dan Teknik Gambar Mesin, teknisi/instruktur bengkel, petugas K3 sekolah; kakak kelas XI/XII sebagai tutor sebaya; alumni atau mitra industri sebagai narasumber contoh gambar kerja nyata (opsional, daring/luring).
Lingkungan pembelajaran	Ruang gambar/kelas dengan meja gambar dan pencahayaan baik; dinding galeri hasil gambar murid; budaya kelas yang menghargai kesalahan sebagai bagian proses belajar; rambu dan aturan emas bengkel terpasang.
Pemanfaatan digital	LMS atau Google Classroom untuk tugas dan umpan balik, Google Form untuk kuis dan exit ticket, proyektor/animasi proyeksi, kamera ponsel untuk dokumentasi hasil (atas izin guru).
Sarana dan prasarana	Model benda 3D (balok kayu/gabus/kardus/hasil cetak), kotak transparan atau tiga papan sebagai bidang proyeksi, senter, peralatan gambar, kertas A4, LKPD 2, contoh gambar kerja.
Kesiapan murid dan diferensiasi	Murid yang kesulitan visual-spasial memakai benda fisik dan kotak proyeksi lebih lama; murid yang cepat memperoleh benda yang lebih kompleks (takikan dan lubang tembus); pemandu sebaya disiapkan.

B. Pengalaman Belajar

1) Kegiatan Awal (±30 menit)

- Salam dan doa. Guru menunjukkan satu benda bertakik di dalam kotak tertutup dengan satu lubang pengintip. Murid menebak bentuk benda (**menggembirakan**).

- Pertanyaan pemantik: mengapa tebakan sering keliru dan apa yang dibutuhkan agar semua orang memahami benda yang sama (**berkesadaran**).
- Guru menyampaikan tujuan dan produk hari ini: gambar tiga pandangan dengan benar.

2) Kegiatan Inti – Memahami (±60 menit)

- Murid mengamati demonstrasi proyeksi: benda diletakkan di sudut tiga bidang (depan, atas, samping) dan disinari senter untuk memperlihatkan bayangan sebagai pandangan (**bermakna**).
- Murid membandingkan susunan pandangan metode Eropa dan Amerika menggunakan model yang sama, lalu menyimpulkan perbedaan posisi pandangan atas dan samping (**berkesadaran**).
- Guru menjelaskan jenis garis, skala, dan etiket pada gambar kerja memakai contoh nyata dari industri/bengkel sekolah.

3) Kegiatan Inti – Mengaplikasi (±110 menit)

- Kerja berpasangan: setiap pasang memperoleh tiga benda (A, B, C) dan menentukan pandangan depan yang paling informatif, lalu membuat sketsa tangan tiga pandangannya pada LKPD 2 (**bermakna**).
- Pertukaran sketsa: pasangan menukar sketsa dan memeriksa konsistensi garis tampak, garis tersembunyi, dan garis sumbu menggunakan daftar periksa (**bermakna**).
- Tantangan "Detektif Gambar": guru memberi gambar tiga pandangan tanpa benda; murid menyusun model dari balok mainan/gabus dan membandingkan hasilnya (**menggembirakan**).

4) Kegiatan Inti – Merefleksi (±40 menit)

- Murid menjawab: bagian mana yang paling sulit dibayangkan dan strategi apa yang membantu?
- Murid menuliskan satu contoh benda di rumah yang dapat dipakai latihan proyeksi.

5) Kegiatan Penutup (±30 menit)

- Simpulan bersama: proyeksi ortogonal adalah bahasa universal teknik mesin.
- Exit ticket: gambar singkat pandangan atas sebuah benda dengan metode Eropa.
- Pengumuman: bawa penggaris, pensil, dan kertas A4 untuk praktik penggambaran pada pertemuan berikutnya.

C. Asesmen

- Formatif: sketsa LKPD 2, daftar periksa saling menilai, tanya jawab lisan, exit ticket.
- Ketercapaian: $\geq 80\%$ pandangan benar pada tiga benda; garis sesuai jenisnya.

Rubrik penilaian dan bobot tercantum pada LKPD di akhir bagian pertemuan ini.

D. Materi Ajar

1. Konsep Proyeksi Ortogonal

Proyeksi ortogonal adalah cara menggambarkan benda tiga dimensi pada bidang datar dengan garis proyeksi yang **tegak lurus** terhadap bidang gambar. Pandangan yang dihasilkan tidak mengalami distorsi bentuk sehingga ukuran dan detail dapat dibaca dengan tepat. Benda umumnya digambarkan dengan tiga pandangan utama: **pandangan depan, pandangan atas, dan pandangan samping**.

- **Pandangan depan** dipilih dari sisi yang paling banyak memberikan informasi bentuk dan paling sedikit memiliki garis tersembunyi.
- **Pandangan atas** dan **pandangan samping** dipilih sesuai kebutuhan; benda sederhana mungkin cukup dua pandangan, benda rumit dapat memerlukan lebih dari tiga.
- Seluruh pandangan harus **sejajar dan sebanding** (garis proyeksi tipis dapat dipakai sebagai bantu).

2. Metode Eropa dan Amerika

Aspek	Metode Eropa (Sudut I)	Metode Amerika (Sudut III)
Posisi benda	Benda berada di antara pengamat dan bidang proyeksi	Bidang proyeksi berada di antara pengamat dan benda
Pandangan atas	Diletakkan di bawah pandangan depan	Diletakkan di atas pandangan depan
Pandangan samping kiri	Diletakkan di sebelah kanan pandangan depan	Diletakkan di sebelah kiri pandangan depan
Pemakaian	Standar Eropa dan banyak negara Asia, termasuk Indonesia (ISO)	Umum di Amerika Utara dan sebagian industri yang mengacu ANSI
Simbol	Kerucut terpancung dengan lingkaran sisi kanan	Kerucut terpancung dengan lingkaran sisi kiri

Catatan penting: selalu cantumkan simbol metode proyeksi pada gambar kerja. Salah mengartikan metode proyeksi dapat menghasilkan benda yang terbalik pada saat pembuatan.

3. Jenis Garis pada Gambar Kerja

Jenis garis	Bentuk	Fungsi
Garis tepi tampak	Kontinu tebal	Menggambarkan sisi/tepi benda yang terlihat
Garis ukur, garis bantu, arsir	Kontinu tipis	Menyatakan dimensi dan bidang potongan
Garis tersembunyi	Putus-putus tipis	Tepi yang tertutup benda
Garis sumbu / garis pusat	Garis-titik tipis	Sumbu simetri, pusat lingkaran dan lubang
Garis potong	Garis-titik, ujung tebal	Menandai posisi bidang potong

4. Skala dan Etiket

Skala adalah perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Contoh: 1:1 (ukuran sebenarnya), 1:2 (diperkecil dua kali), 2:1 (diperbesar dua kali). Ukuran yang tertulis pada gambar **selalu ukuran sebenarnya**, apa pun skalanya. **Etiket** (kepala gambar) berisi nama benda, skala, satuan (umumnya mm), metode proyeksi, tanggal, nama penggambar, pemeriksa, nomor gambar, dan bahan.

5. Langkah Membuat Tiga Pandangan

1. Pilih pandangan depan paling informatif.
2. Tentukan jumlah pandangan yang diperlukan dan hitung peletakannya pada kertas (jarak antarpandangan seimbang).
3. Gambar garis bantu tipis untuk kerangka masing-masing pandangan.
4. Selesaikan detail (takikan, lubang, radius) dengan proyeksi garis bantu antarpandangan.
5. Tebalkan garis tepi tampak, buat garis tersembunyi dan garis sumbu.
6. Tambahkan ukuran, etiket, dan periksa kembali.

E. LKPD 2

Detektif Proyeksi: Tiga Pandangan dari Benda Nyata

Nama murid	Kelas / No. absen	Kelompok	Tanggal

Tujuan	Menentukan dan menggambar pandangan depan, atas, dan samping dari benda tiga dimensi menggunakan metode Eropa.
Alat dan bahan	Tiga model benda, peralatan gambar, kertas A4, senter.

Langkah kerja

1. Amati **Benda A** (balok $60 \times 40 \times 30$ mm dengan takikan persegi 20×10 mm di tengah sisi atas), **Benda B** (balok $50 \times 50 \times 30$ mm dengan lubang tembus $\varnothing 14$ mm di tengah), dan **Benda C** (balok L dengan tinggi 40 mm, lebar 50 mm, tebal 15 mm).
2. Tentukan pandangan depan terbaik dan beri alasan.
3. Buat sketsa tangan bebas tiga pandangan (metode Eropa) untuk setiap benda.
4. Tandai garis tersembunyi dan garis sumbu pada gambar.
5. Tukarkan hasil dengan pasangan lain, periksa dengan daftar periksa, lalu perbaiki.

Tabel kerja 1

Benda	Pandangan depan yang dipilih	Alasan pemilihan	Garis tersembunyi? (ya/tidak)	Jumlah pandangan minimum
A				
B				
C				

Tabel kerja 2

Daftar periksa saling menilai	Ya	Tidak
Pandangan depan, atas, samping sejajar dan sebanding		
Garis tepi tampak tebal, garis tersembunyi putus-putus tipis		
Garis sumbu pada lubang/simetri sudah dibuat		
Susunan sesuai metode Eropa		

Pertanyaan refleksi dan sintesis

1. Bagaimana jika pandangan atas diletakkan di atas pandangan depan pada metode Eropa? Apa risikonya di bengkel?
2. Tuliskan dua informasi pada etiket gambar yang paling penting bagi operator mesin dan alasannya.

Jawaban / catatan murid

Rubrik penilaian LKPD

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Ketepatan pandangan dan sejajarnya	35		
Ketepatan jenis garis	25		
Kerapian dan kelengkapan	20		
Kerja sama dan saling menilai	20		
Total	100		

Skor: 4 = mahir, 3 = cakap, 2 = berkembang, 1 = perlu bimbingan. Nilai aspek = $\text{bobot} \times \text{skor} \div 4$; nilai LKPD = jumlah nilai aspek.

Pertemuan 3 (Minggu 3): Praktik Menggambar Tiga Pandangan dan Pemberian Ukuran

Unit 1 – Gambar Teknik | Elemen: Gambar teknik

A. Identifikasi dan Desain Pembelajaran

Alokasi waktu	6 JP × 45 menit = 270 menit Awal 30' Memahami 60' Mengaplikasi 110' Merefeksi 40' Penutup 30'
Dimensi Profil Lulusan	• Kemandirian • Kreativitas • Komunikasi
Tujuan Pembelajaran	• Murid menggambar tiga pandangan benda sederhana menggunakan peralatan gambar sesuai standar dengan rapi dan tepat. • Murid memberikan ukuran lengkap pada gambar kerja menurut aturan pengukuran (tidak berulang dan tidak ada ukuran yang hilang). • Murid memeriksa dan memperbaiki gambar kerja berdasarkan daftar periksa gambar.
Pertanyaan pemantik	• Jika operator bubut harus menebak ukuran karena gambar kurang lengkap, apa yang bisa terjadi pada produksi? • Bagaimana memberi ukuran agar mudah dibaca oleh orang yang belum pernah melihat benda ini?
Praktik pedagogis	Direct Instruction (demonstrasi I-do/We-do/You-do) dilanjutkan Project-Based Learning mini (satu gambar kerja).
Kemitraan pembelajaran	Guru produktif Teknik Pemesinan dan Teknik Gambar Mesin, teknisi/instruktur bengkel, petugas K3 sekolah; kakak kelas XI/XII sebagai tutor sebaya; alumni atau mitra industri sebagai narasumber contoh gambar kerja nyata (opsional, daring/luring).
Lingkungan pembelajaran	Ruang gambar/kelas dengan meja gambar dan pencahayaan baik; dinding galeri hasil gambar murid; budaya kelas yang menghargai kesalahan sebagai bagian proses belajar; rambu dan aturan emas bengkel terpasang.
Pemanfaatan digital	LMS atau Google Classroom untuk tugas dan umpan balik, Google Form untuk kuis dan exit ticket, proyektor/animasi proyeksi, kamera ponsel untuk dokumentasi hasil (atas izin guru).
Sarana dan prasarana	Kertas gambar A4/A3, pensil 2H, HB, 2B, penggaris, mistar segitiga 30–60° dan 45°, jangka, penghapus, stensil huruf/mal, papan gambar, LKPD 3, contoh gambar kerja berukuran lengkap.
Kesiapan murid dan diferensiasi	Murid yang membutuhkan dukungan memperoleh kerangka garis bantu cetak dan contoh bertahap; murid cepat menggambar benda dengan takikan tambahan atau menambahkan pandangan potongan sederhana.

B. Pengalaman Belajar

1) Kegiatan Awal (±30 menit)

- Salam dan doa. Pemanasan menggambar garis: murid membuat garis tegak, mendatar, dan miring tanpa penggaris selama 3 menit, lalu bertukar untuk saling menilai kerapian (**menggembirakan**).
- Guru menayangkan dua gambar yang sama, yang satu lengkap dan yang satu kekurangan ukuran. Murid diminta menentukan gambar mana yang dapat dibuat dan alasannya (**bermakna**).
- Guru menyampaikan tujuan dan kriteria sukses gambar hari ini (**berkesadaran**).

2) Kegiatan Inti – Memahami (±60 menit)

- Guru mendemonstrasikan penggunaan peralatan gambar dan pemberian ukuran (garis bantu, garis ukur, anak panah, angka ukuran, simbol Ø dan R) pada satu contoh (I do) (**bermakna**).
- Murid dan guru bersama-sama menyelesaikan satu contoh kedua (We do), murid memandu langkah di papan (**berkesadaran**).
- Murid mencatat aturan emas pemberian ukuran pada LKPD 3 Bagian A.

3) Kegiatan Inti – Mengaplikasi (±110 menit)

- Murid secara mandiri menggambar tiga pandangan **Benda D (dudukan bertingkat dengan satu lubang tembus dan satu radius)** pada kertas A4 dengan skala 1:1 lengkap dengan ukuran dan etiket (**bermakna**).
- Selama pengerjaan guru berkeliling memberikan umpan balik menggunakan daftar periksa; murid yang selesai lebih awal menjadi pemandu sebaya (**menggembirakan**).
- Peer review: murid menukar hasil dengan teman sebangku untuk memeriksa kelengkapan ukuran dan kesesuaian garis, lalu memperbaikinya.

4) Kegiatan Inti – Merefleksikan (±40 menit)

- Murid menilai gambarnya dengan rubrik dan menuliskan satu hal yang sudah baik serta satu hal yang perlu ditingkatkan.
- Diskusi singkat: kesalahan umum apa yang ditemukan di kelas dan bagaimana mencegahnya.

5) Kegiatan Penutup (±30 menit)

- Simpulan: gambar kerja yang baik adalah gambar yang dapat dibuat tanpa bertanya kepada penggambar.
- Gambar dikumpulkan sebagai portofolio. Tugas rumah: mengamati satu benda di rumah dan membuat sketsa dua pandangan.

C. Asesmen

- Formatif: observasi ketepatan penggunaan alat, daftar periksa, umpan balik sejawat. Sumatif kecil: gambar kerja Benda D (rubrik).
- Ketercapaian: gambar lengkap dengan ukuran tidak berulang dan tidak ada ukuran yang hilang.

Rubrik penilaian dan bobot tercantum pada LKPD di akhir bagian pertemuan ini.

D. Materi Ajar

1. Peralatan Gambar

- **Pensil**: 2H untuk garis bantu tipis, HB untuk huruf dan angka, 2B untuk garis tepi tebal.
- **Mistar segitiga** 30–60° dan 45° untuk garis miring dan tegak lurus; **jangka** untuk lingkaran dan radius.

- **Mal/stensil** untuk huruf dan angka yang seragam; **papan gambar** dan penjepit agar kertas tidak bergeser.

2. Aturan Pemberian Ukuran

1. Garis bantu ukur digambar tipis, menjorok sekitar 1–2 mm melewati garis ukur, dan tidak menyentuh benda (jarak sekitar 1 mm).
2. Garis ukur sejajar dengan sisi yang diukur, diberi anak panah di kedua ujungnya.
3. Angka ukuran diletakkan di tengah atas garis ukur dengan satuan milimeter (satuan tidak ditulis).
4. Ukuran **tidak boleh diulang** pada pandangan lain dan **tidak boleh tertutup** garis gambar.
5. Letakkan ukuran pada pandangan yang paling jelas memperlihatkan bentuknya; ukuran yang berkaitan dikelompokkan.
6. Gunakan simbol: $\varnothing$ untuk diameter, **R** untuk radius, $\square$ untuk penampang bujur sangkar.
7. Jarak garis ukur pertama dari benda sekitar 8–10 mm; jarak antargaris ukur sekitar 6–8 mm.

3. Contoh Perhitungan Ukuran

Total panjang benda = jumlah ukuran bagian-bagian; periksa bahwa ukuran total sesuai.

Contoh: bagian bawah 60 mm; tinggi bertingkat $15 + 25 = 40$ mm; diameter lubang $\varnothing 12$ mm berjarak 20 mm dari tepi kiri.

4. Daftar Periksa Gambar Kerja

- Tiga pandangan benar, sejajar, sebanding; simbol metode proyeksi tertera.
- Jenis garis sesuai fungsinya; garis sumbu pada lubang; tidak ada garis yang menyimpang.
- Ukuran lengkap, tidak berulang, terbaca dari bawah atau kanan gambar.
- Etiket terisi: nama benda, skala, satuan, nama penggambar, tanggal, bahan.
- Kebersihan kertas dan kerapian huruf angka.

E. LKPD 3

Gambar Kerja Benda D: Dudukan Bertingkat

Nama murid	Kelas / No. absen	Kelompok	Tanggal

Tujuan	Membuat gambar kerja tiga pandangan lengkap dengan ukuran dan etiket sesuai aturan.
Alat dan bahan	Peralatan gambar, kertas A4, LKPD, daftar periksa.

Langkah kerja

1. **Spesifikasi Benda D:** pelat alas $80 \times 50 \times 10$ mm; tingkat kedua $50 \times 50 \times 15$ mm di atas alas (rata kiri); lubang tembus $\varnothing 12$ mm di tengah tingkat kedua; sudut kanan atas tingkat kedua diberi radius R10.
2. Tentukan pandangan depan yang paling informatif dan tentukan jumlah pandangan.
3. Gambar kerangka tipis, selesaikan detail, tebalkan garis, dan tambahkan garis sumbu.
4. Berikan ukuran lengkap sesuai aturan dan lengkapi etiket (skala 1:1).
5. Periksa dengan daftar periksa, lalu lakukan peer review dan revisi.

Tabel kerja 1

Aspek	Skor maks	Skor diri	Skor teman	Catatan perbaikan
Kebenaran tiga pandangan	25			
Kelengkapan dan ketepatan ukuran	25			
Jenis garis dan simbol	20			
Etiket dan kerapian	15			
Ketepatan waktu	15			

Pertanyaan refleksi dan sintesis

1. Ukuran apa saja yang masih sering terlewat saat kamu memberikan ukuran? Bagaimana cara mengeceknya?
2. Jika benda ini dibuat dari pelat aluminium, perubahan apa yang perlu kamu pertimbangkan pada etiket?

Jawaban / catatan murid

Rubrik penilaian LKPD

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Kebenaran proyeksi	25		
Kelengkapan ukuran	25		
Jenis garis dan simbol	20		
Etiket dan kerapian	15		
Ketepatan waktu	15		
Total	100		

Skor: 4 = mahir, 3 = cakap, 2 = berkembang, 1 = perlu bimbingan. Nilai aspek = $\text{bobot} \times \text{skor} \div 4$; nilai LKPD = jumlah nilai aspek.

Pertemuan 4 (Minggu 4): Gambar Piktorial (Isometri dan Oblik) serta Gambar Potongan Dasar

Unit 1 – Gambar Teknik | Elemen: Gambar teknik

A. Identifikasi dan Desain Pembelajaran

Alokasi waktu	6 JP × 45 menit = 270 menit Awal 30' Memahami 60' Mengaplikasi 110' Merefleksi 40' Penutup 30'
Dimensi Profil Lulusan	- Kreativitas - Penalaran Kritis - Komunikasi
Tujuan Pembelajaran	- Murid menggambar benda sederhana dalam bentuk isometri dan oblik menggunakan sudut dan skala yang benar. - Murid menjelaskan fungsi gambar potongan dan menggambar potongan penuh sederhana dengan arsir yang tepat. - Murid membaca gambar kerja yang memuat pandangan potongan dan menjelaskan bentuk bagian dalam benda.
Pertanyaan pemantik	- Bagaimana kita memperlihatkan bagian dalam sebuah mesin tanpa membongkarnya? - Kapan gambar piktorial lebih bermanfaat daripada gambar tiga pandangan?
Praktik pedagogis	Discovery Learning (membelah model benda) + Project-Based Learning mini; strategi stasiun belajar.
Kemitraan pembelajaran	Guru produktif Teknik Pemesinan dan Teknik Gambar Mesin, teknisi/instruktur bengkel, petugas K3 sekolah; kakak kelas XI/XII sebagai tutor sebaya; alumni atau mitra industri sebagai narasumber contoh gambar kerja nyata (opsional, daring/luring).
Lingkungan pembelajaran	Ruang gambar/kelas dengan meja gambar dan pencahayaan baik; dinding galeri hasil gambar murid; budaya kelas yang menghargai kesalahan sebagai bagian proses belajar; rambu dan aturan emas bengkel terpasang.
Pemanfaatan digital	LMS atau Google Classroom untuk tugas dan umpan balik, Google Form untuk kuis dan exit ticket, proyektor/animasi proyeksi, kamera ponsel untuk dokumentasi hasil (atas izin guru).
Sarana dan prasarana	Buah/sabun/spons atau model gabus yang dapat dibelah untuk demonstrasi potongan, kertas isometri, peralatan gambar, LKPD 4.
Kesiapan murid dan diferensiasi	Murid yang sulit membayangkan memakai kertas isometri berpetak; murid mahir membuat potongan setengah (half section) atau potongan pada benda bersumbu.

B. Pengalaman Belajar

1) Kegiatan Awal (±30 menit)

- Salam dan doa. Guru membelah sebuah benda (spons/sabun bertakik) untuk memperlihatkan bagian dalamnya dan bertanya: "Bagaimana menggambar yang tidak tampak dari luar?" (**berkesadaran**).
- Murid mengamati contoh gambar mesin dalam bentuk piktorial dan potongan pada buku manual (**bermakna**).

- Guru menyampaikan tujuan dan permainan "Tebak Bentuk Isometri" untuk pemanasan (**menggembirakan**).

2) Kegiatan Inti – Memahami (± 60 menit)

- Murid mengamati demonstrasi pembuatan isometri: sumbu 30° , penentuan panjang, lebar, dan tinggi pada garis isometri (**bermakna**).
- Guru menunjukkan perbedaan isometri dan oblik (kabinet) menggunakan satu benda yang sama.
- Murid mempelajari aturan gambar potongan: bidang potong, arah pandang, arsir 45° , dan bagian yang tidak diarsir (poros, baut, pasak pada potongan memanjang) (**berkesadaran**).

3) Kegiatan Inti – Mengaplikasi (± 110 menit)

- Stasiun 1: menggambar isometri Benda D dari pertemuan sebelumnya. Stasiun 2: menggambar oblik. Stasiun 3: membuat potongan penuh pada benda berlubang. Tiap stasiun 12 menit; kelompok berputar (**menggembirakan**).
- Murid saling memeriksa gambar dengan daftar periksa isometri dan potongan.
- Guru memberi tantangan: membaca gambar potongan sebuah bantalan sederhana dan menjelaskan bagian-bagiannya.

4) Kegiatan Inti – Merefleksikan (± 40 menit)

- Murid menuliskan perbandingan: kelebihan dan keterbatasan isometri, oblik, dan potongan.
- Refleksi diri: aspek menggambar yang masih perlu latihan dan rencana latihan mandiri.

5) Kegiatan Penutup (± 30 menit)

- Simpulan: pilih jenis gambar sesuai kebutuhan komunikasi; potongan dipakai ketika bagian dalam sulit dijelaskan dengan garis tersembunyi.
- Exit ticket: tiga ciri utama gambar potongan. Tugas rumah: isometri benda sederhana di rumah.

C. Asesmen

- Formatif: gambar stasiun, daftar periksa, tanya jawab. Sumatif kecil: gambar isometri dan potongan Benda D.
- Ketercapaian: sudut isometri 30° benar; arsir 45° rapat sama; bidang potong diberi tanda.

Rubrik penilaian dan bobot tercantum pada LKPD di akhir bagian pertemuan ini.

D. Materi Ajar

1. Gambar Piktorial

Gambar piktorial menggambarkan benda secara tiga dimensi dalam satu pandangan sehingga mudah dipahami orang awam. Jenis yang umum dipelajari adalah **isometri** dan **oblik**.

Aspek	Isometri	Oblik (kabinet)
Sumbu	Tiga sumbu membentuk sudut 120° ; dua sumbu miring 30° terhadap horizontal	Sisi depan tegak (tampak sebenarnya); sumbu miring 45° terhadap horizontal
Ukuran	Ukuran pada tiga sumbu sama (skala isometri disederhanakan 1:1)	Ukuran sumbu miring diperpendek menjadi setengahnya
Kegunaan	Menggambarkan bentuk umum benda dan perakitan	Cocok untuk benda dengan sisi depan berbentuk lingkaran atau kompleks

2. Langkah Membuat Isometri

1. Gambar tiga sumbu isometri (satu vertikal, dua miring 30°).

2. Buat kotak isometri berukuran panjang × lebar × tinggi benda.
3. Potong kotak mengikuti bentuk detail (takikan, tingkat) dengan mengukur sepanjang garis isometri.
4. Lingkaran pada isometri digambarkan sebagai elips; untuk latihan awal digunakan konstruksi sederhana dengan titik bantu.
5. Tebalkan garis tampak dan hapus garis bantu.

3. Gambar Potongan

Gambar potongan dipakai untuk memperlihatkan bentuk bagian dalam benda sehingga garis tersembunyi tidak terlalu banyak. Benda dibayangkan dipotong oleh bidang potong, bagian di depan bidang potong dibuang, lalu bagian yang tersisa dipandang.

- **Garis potong** (garis-titik, ujung tebal dengan anak panah) menunjukkan posisi dan arah pandang; diberi huruf (A–A, B–B).
- **Arsir** berupa garis tipis sejajar dengan sudut 45° dan jarak rapat sama pada bidang yang terpotong.
- Bagian padat seperti **poros, baut, mur, pasak, dan paku keling** pada potongan memanjang **tidak diarsir**.
- **Jenis potongan**: penuh (seluruh benda), setengah (benda simetris), setempat, dan putar.

Kesalahan umum: arsir menyentuh garis tepi tampak tanpa batas; arsir berbeda arah pada bagian yang sama; garis tersembunyi masih digambar pada pandangan potongan tanpa alasan.

E. LKPD 4

Stasiun Piktorial dan Potongan

Nama murid	Kelas / No. absen	Kelompok	Tanggal

Tujuan	Menggambar isometri, oblik, dan potongan penuh dari benda sederhana.
Alat dan bahan	Kertas isometri, peralatan gambar, model benda.

Langkah kerja

1. **Stasiun 1 (Isometri):** gambar Benda D pada kertas isometri. Ukuran: ikuti dimensi pada LKPD 3.
2. **Stasiun 2 (Oblik):** gambar benda berlubang $\varnothing$ 20 mm tebal 30 mm dengan lubang tampak dari depan.
3. **Stasiun 3 (Potongan):** buat potongan A–A pada benda berlubang tembus yang disediakan, tunjukkan garis potong dan arsir.
4. Lengkapi tabel perbandingan, lalu periksa dengan daftar periksa.

Tabel kerja 1

Aspek	Isometri	Oblik	Potongan
Sudut/sumbu yang dipakai			
Kelebihan			
Keterbatasan			
Contoh pemakaian di bengkel			

Pertanyaan refleksi dan sintesis

1. Mengapa baut pada potongan memanjang tidak diarsir? Jelaskan dengan bahasamu sendiri.
2. Pada situasi apa kamu memilih gambar potongan daripada garis tersembunyi? Jelaskan dengan satu contoh.

Jawaban / catatan murid

Rubrik penilaian LKPD

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Ketepatan sudut dan skala	30		
Ketepatan garis potong dan arsir	30		
Kelengkapan tabel perbandingan	20		
Kerapian dan kerja sama	20		
Total	100		

Skor: 4 = mahir, 3 = cakap, 2 = berkembang, 1 = perlu bimbingan. Nilai aspek = $\text{bobot} \times \text{skor} \div 4$; nilai LKPD = jumlah nilai aspek.

Pertemuan 5 (Minggu 5): Dasar CAD 2D: Menggambar Ulang Gambar Kerja Secara Digital serta Pengantar Toleransi dan Kekasaran

Unit 1 – Gambar Teknik | Elemen: Gambar teknik; Teknik dasar proses produksi (CAD)

A. Identifikasi dan Desain Pembelajaran

Alokasi waktu	6 JP × 45 menit = 270 menit Awal 30' Memahami 60' Mengaplikasi 110' Merefleksi 40' Penutup 30'
Dimensi Profil Lulusan	• Kreativitas • Kemandirian • Penalaran Kritis • Komunikasi
Tujuan Pembelajaran	• Murid mengoperasikan perintah dasar perangkat lunak CAD 2D (line, circle, offset, trim, fillet, dimension, layer) untuk menggambar ulang gambar kerja. • Murid mengatur layer dan jenis garis sesuai standar serta mencetak/mengekspor gambar kerja dalam format PDF dengan skala yang benar. • Murid menjelaskan pengertian ukuran nominal, toleransi, suaian, dan kekasaran permukaan serta membaca notasinya pada gambar kerja.
Pertanyaan pemantik	• Mengapa pabrik modern tidak lagi mengirim gambar kerja dalam bentuk kertas saja? • Apa artinya "ukuran 20 mm" bagi mesin yang tidak mungkin membuat ukuran tepat 20,000 mm?
Praktik pedagogis	Project-Based Learning mini (redrawing Benda D) dengan pembelajaran terbimbing dan tutor sebaya.
Kemitraan pembelajaran	Guru produktif Teknik Pemesinan dan Teknik Gambar Mesin, teknisi/instruktur bengkel, petugas K3 sekolah; kakak kelas XI/XII sebagai tutor sebaya; alumni atau mitra industri sebagai narasumber contoh gambar kerja nyata (opsional, daring/luring).
Lingkungan pembelajaran	Laboratorium komputer dengan CAD; tata letak yang aman dan ergonomis; kebiasaan menyimpan dan menamai berkas secara tertib.
Pemanfaatan digital	Perangkat lunak CAD 2D, panduan perintah (PDF/QR), LMS untuk pengumpulan berkas PDF, kalkulator toleransi/spreadsheet.
Sarana dan prasarana	Laboratorium komputer (AutoCAD/LibreCAD/FreeCAD sesuai ketersediaan), panduan perintah satu halaman, gambar kerja Benda D hasil pertemuan 3, LKPD 5.
Kesiapan murid dan diferensiasi	Murid pemula memakai panduan langkah bergambar; murid yang cepat mencoba menggambar Benda E atau menambahkan simbol kekasaran permukaan. Jika komputer terbatas, murid bekerja berpasangan dengan pergantian peran operator–navigator.

B. Pengalaman Belajar

1) Kegiatan Awal (± 30 menit)

- Salam dan doa. Guru memperlihatkan perbedaan gambar tangan dan hasil CAD yang dicetak/PDF; murid menyebutkan keunggulan masing-masing (**bermakna**).
- Murid diminta menarik napas dan menyiapkan fokus karena sesi praktik komputer menuntut ketelitian (**berkesadaran**).
- Guru menyampaikan tujuan dan produk: gambar kerja Benda D versi digital dalam format PDF.

2) Kegiatan Inti – Memahami (± 60 menit)

- Guru mendemonstrasikan antarmuka dan sistem koordinat (absolut, relatif, polar), perintah dasar, pengaturan layer, dan dimensi secara bertahap (**bermakna**).
- Murid menirukan langkah-langkah pada komputer masing-masing sambil membaca panduan satu halaman.
- Guru menjelaskan konsep toleransi, suaian, dan kekasaran melalui contoh poros dan lubang yang akan dibuat pada praktik bubut (**berkesadaran**).

3) Kegiatan Inti – Mengaplikasi (± 110 menit)

- Murid menggambar ulang Benda D di CAD: membuat layer (garis tampak, tersembunyi, sumbu, ukuran), menggambar tiga pandangan skala 1:1, memberi ukuran, dan mengisi etiket (**bermakna**).
- Tutor sebaya: murid yang selesai lebih awal membantu teman, kemudian mencoba tantangan menggambar Benda E (flens berlubang empat).
- Murid mengeksport gambar ke PDF dan mengunggahnya pada LMS atau menyimpannya sesuai petunjuk guru (**menggembirakan**).

4) Kegiatan Inti – Merefleksi (± 40 menit)

- Murid membandingkan gambar tangan dengan gambar CAD: waktu pengerjaan, ketepatan, kemudahan revisi.
- Murid menuliskan satu keterampilan CAD yang sudah dikuasai dan satu yang akan dilatih mandiri.

5) Kegiatan Penutup (± 30 menit)

- Simpulan: CAD mempercepat revisi dan menjaga konsistensi gambar, tetapi pemahaman proyeksi dan standar tetap dibutuhkan.
- Exit ticket: dua perintah CAD paling berguna dan alasannya. Pengumuman: pertemuan berikutnya praktik di bengkel (wajib wearpack dan sepatu keselamatan).

C. Asesmen

- Formatif: observasi proses penggunaan CAD, hasil file PDF, kuis kecil istilah toleransi. Sumatif kecil: gambar Benda D digital.
- Ketercapaian: layer dan jenis garis benar; ukuran tepat; PDF dapat dibuka dan skala benar.

Rubrik penilaian dan bobot tercantum pada LKPD di akhir bagian pertemuan ini.

D. Materi Ajar

1. Mengapa CAD?

CAD (Computer Aided Design) memungkinkan gambar dibuat, direvisi, disimpan, dan dibagikan secara digital. File CAD juga menjadi dasar bagi tahap berikutnya dalam manufaktur modern, misalnya

CAM/CNC dan 3D printing. Pemahaman tentang proyeksi, jenis garis, dan aturan ukuran tetap menjadi fondasi: CAD hanya alat, bukan pengganti pemahaman.

2. Perintah Dasar CAD 2D

Perintah	Fungsi	Contoh penggunaan
LINE	Membuat garis	Garis tepi pandangan depan
CIRCLE	Membuat lingkaran (pusat–radius/diameter)	Lubang Ø12 mm
RECTANGLE	Membuat persegi panjang	Kerangka alas 80 × 50
OFFSET	Membuat garis sejajar pada jarak tertentu	Menggeser sisi untuk membuat tingkat
TRIM / EXTEND	Memotong/memperpanjang garis	Merapikan sambungan garis
FILLET / CHAMFER	Membuat radius/patahan sudut	Radius R10 pada sudut
MIRROR	Mencerminkan objek	Benda simetris
DIMENSION	Memberikan ukuran	Panjang, diameter, radius
LAYER	Mengelompokkan jenis garis	Tampak, tersembunyi, sumbu, ukuran

3. Sistem Koordinat dan Layer

- **Absolut**: titik dinyatakan terhadap titik asal (0,0). **Relatif**: dari titik terakhir (@x,y). **Polar**: jarak dan sudut (@jarak<sudut).
- **Layer** dibuat untuk jenis garis yang berbeda agar tebal, warna, dan jenis garis konsisten (contoh: layer TAMPAK tebal, SEMBUNYI putus-putus, SUMBU garis-titik, UKURAN tipis).
- Sebelum mencetak/ekspor, pastikan **skala** dan **ukuran kertas** benar; periksa ulang satu ukuran dengan mengukur objek.

4. Pengantar Toleransi dan Suaian

Tidak ada proses pemesinan yang menghasilkan ukuran tepat. **Toleransi** adalah selisih antara batas ukuran maksimum dan minimum yang masih dapat diterima agar komponen tetap berfungsi.

Toleransi = Batas atas – Batas bawah

Contoh lubang Ø20 +0,021/0 → batas bawah 20,000 mm, batas atas 20,021 mm, toleransi 0,021 mm.

Jenis suaian	Ciri	Contoh pemakaian
Longgar (clearance)	Ukuran lubang selalu lebih besar dari poros	Poros berputar di bushing
Transisi	Dapat longgar atau sempit tergantung ukuran aktual	Pemasangan roda gigi yang masih perlu presisi
Paksa (interference)	Poros selalu lebih besar dari lubang	Bearing dipasang tekan pada poros

Contoh perhitungan celah: lubang Ø20 +0,021/0 dan poros Ø20 –0,020/–0,033

Celah minimum = 20,000 – 19,980 = 0,020 mm; celah maksimum = 20,021 – 19,967 = 0,054 mm → suaian longgar.

5. Kekasaran Permukaan

Kekasaran permukaan umumnya dinyatakan dengan nilai **Ra** (rata-rata penyimpangan profil dalam mikrometer, μm). Nilai Ra yang lebih kecil berarti permukaan lebih halus dan umumnya membutuhkan proses serta biaya lebih besar. Gunakan nilai kekasaran sesuai fungsi, bukan sehalus-halusnya.

E. LKPD 5

Gambar Digital Benda D dan Latihan Toleransi

Nama murid	Kelas / No. absen	Kelompok	Tanggal

Tujuan	Menggambar ulang gambar kerja menggunakan CAD dan menghitung toleransi serta celah suaian sederhana.
Alat dan bahan	Komputer dengan CAD, panduan perintah, gambar Benda D.

Langkah kerja

1. Buat file baru, atur satuan milimeter, dan buat empat layer (TAMPAK, SEMBUNYI, SUMBU, UKURAN).
2. Gambar tiga pandangan Benda D skala 1:1, gunakan OFFSET, TRIM, dan FILLET.
3. Berikan ukuran dengan DIMENSION; pastikan tidak ada ukuran ganda.
4. Isi etiket dan ekspor ke PDF. Simpan dengan nama **KELAS_NAMA_BendaD.pdf**.
5. Kerjakan soal toleransi pada tabel di bawah.

Tabel kerja 1

Kasus	Batas bawah	Batas atas	Toleransi	Jenis suaian
Lubang $\varnothing 25 +0,021/0$				–
Poros $\varnothing 25 -0,020/-0,033$				–
Pasangan lubang–poros di atas: celah min/maks				
Poros $\varnothing 25 +0,028/+0,015$ pada lubang $\varnothing 25 +0,021/0$				

Pertanyaan refleksi dan sintesis

1. Mengapa menggambar ukuran "20 mm" saja tidak cukup untuk komponen yang akan dipasang?
2. Perintah CAD mana yang paling menghemat waktumu dan mengapa?

Jawaban / catatan murid

Rubrik penilaian LKPD

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Layer, jenis garis, dan skala	25		
Ketepatan dan kelengkapan ukuran	25		
Ketepatan perhitungan toleransi	30		
Kemandirian dan kerja sama	20		
Total	100		

Skor: 4 = mahir, 3 = cakap, 2 = berkembang, 1 = perlu bimbingan. Nilai aspek = $\text{bobot} \times \text{skor} \div 4$; nilai LKPD = jumlah nilai aspek.

Pertemuan 6 (Minggu 6): Perkakas Bertenaga: Bor Tangan dan Gerinda Tangan serta Praktik Kerja Aman

Unit 2 – Perkakas Bertenaga dan Pemesinan Dasar | Elemen: Teknik dasar proses produksi; K3LH

A. Identifikasi dan Desain Pembelajaran

Alokasi waktu	6 JP × 45 menit = 270 menit Awal 25' Memahami 45' Mengaplikasi 130' Merefleksi 40' Penutup 30'
Dimensi Profil Lulusan	• Kesehatan • Kemandirian • Kolaborasi • Penalaran Kritis
Tujuan Pembelajaran	• Murid mengidentifikasi jenis, fungsi, dan bagian perkakas bertenaga (bor tangan listrik, gerinda tangan) beserta bahaya dan pengendaliannya. • Murid mengoperasikan bor tangan dan gerinda tangan sesuai SOP K3 untuk memotong, mengebor, dan menghaluskan pelat strip. • Murid memeriksa kualitas hasil kerja (ukuran, posisi lubang, bebas gerinda tajam) dan menyusun laporan singkat praktik.
Pertanyaan pemantik	• Mengapa perkakas kecil seperti gerinda tangan menjadi penyebab banyak kecelakaan bengkel? • Bagaimana memastikan alat siap dipakai sebelum menekan tombol ON?
Praktik pedagogis	Direct Instruction (demonstrasi) dilanjutkan Teaching Factory mini: stasiun kerja bergilir.
Kemitraan pembelajaran	Guru produktif, teknisi/instruktur bengkel pemesinan, kakak kelas pendamping praktik; mitra industri/bengkel (kunjungan atau video) untuk melihat penerapan nyata.
Lingkungan pembelajaran	Bengkel pemesinan dengan zona aman bergaris batas, rambu K3 jelas, penataan 5R, stasiun kerja bergilir; kesepakatan kelas bahwa setiap murid berhak menghentikan pekerjaan yang tidak aman (stop work).
Pemanfaatan digital	Video demonstrasi dan animasi mesin, kode QR SOP di mesin, spreadsheet/kalkulator untuk parameter pemesinan, LMS untuk jurnal praktik, kamera ponsel untuk dokumentasi proses (atas izin).
Sarana dan prasarana	Bor tangan listrik, gerinda tangan, mata bor Ø6,6 mm, disc potong dan disc gerinda, ragam meja, klem C, strip baja lunak 25 × 3 × 120 mm, penggaris baja, penggores, penitik, jangka sorong, kikir halus, APD lengkap, LKPD 6.
Kesiapan murid dan diferensiasi	Murid yang kesulitan penjepitan memperoleh jig sederhana pembantu; murid cepat menambah tantangan memotong sudut 45° dan membuat chamfer; peran safety officer mengutamakan murid yang membutuhkan penguatan sikap kritis.

B. Pengalaman Belajar

1) Kegiatan Awal (±25 menit)

- Salam, doa, dan cek kelengkapan APD satu per satu (pemeriksaan APD sebagai ritual awal praktik) (**berkesadaran**).

- Guru menayangkan foto gerinda dengan pelindung terlepas dan bertanya apa yang salah; murid menyebutkan bahaya (**bermakna**).
- Guru menyampaikan tujuan, alur stasiun bergilir, dan kriteria keberhasilan praktik (**berkesadaran**).

2) Kegiatan Inti – Memahami (±45 menit)

- Guru memperagakan pemeriksaan sebelum pakai: kabel dan colokan, pelindung (guard), disc tidak retak dan sesuai putaran, pegangan samping terpasang; demonstrasi posisi tubuh aman (**bermakna**).
- Guru mendemonstrasikan pembuatan tanda ukur pada strip, penjepitan benda kerja, serta teknik mengebor dan memotong (**bermakna**).
- Murid mencatat SOP pada LKPD 6 Bagian A dan melakukan tanya jawab "Salah Benar" dari video/gambar (**menggembirakan**).

3) Kegiatan Inti – Mengaplikasi (±130 menit)

- Kelompok 4 murid bergilir pada tiga stasiun (masing-masing ±18 menit): (1) menandai dan memotong strip menjadi panjang 100 mm dengan gerinda potong; (2) mengebor dua lubang Ø6,6 mm berjarak 80 mm dengan bor tangan; (3) menghaluskan dan menghilangkan gerinda tajam (deburring) dengan kikir/gerinda (**bermakna**).
- Satu murid bertugas sebagai safety officer di setiap stasiun menggunakan daftar periksa K3; peran bergilir (**berkesadaran**).
- Murid mengukur hasil dengan jangka sorong dan mencatat hasil pada LKPD (**bermakna**).

4) Kegiatan Inti – Merefleksi (±40 menit)

- Murid menuliskan jurnal: bagian praktik yang terasa berisiko dan bagaimana mereka mengendalikannya.
- Kelompok mendiskusikan satu kesalahan kecil yang terjadi (atau nyaris terjadi) dan cara pencegahannya (near-miss sharing).
- Penerapan 5R: membersihkan stasiun dan menata alat sebelum pergi.

5) Kegiatan Penutup (±30 menit)

- Simpulan: kecepatan bukan ukuran keberhasilan; kerja aman dan hasil tepat adalah keberhasilan sesungguhnya.
- Strip hasil praktik disimpan untuk digunakan pada pertemuan sambungan baut (pertemuan 15). Guru memberi umpan balik umum.

C. Asesmen

- Formatif: observasi checklist K3 dan prosedur (rubrik praktik), hasil ukur, jurnal near-miss. Sumatif kecil: produk strip berlubang.
- Ketercapaian: panjang 100 ± 1 mm, jarak lubang $80 \pm 0,5$ mm, tidak ada tepi tajam, pelanggaran K3 = 0.

Rubrik penilaian dan bobot tercantum pada LKPD di akhir bagian pertemuan ini.

D. Materi Ajar

1. Perkakas Bertenaga

Perkakas bertenaga adalah alat yang digerakkan oleh tenaga listrik (atau udara bertekanan/baterai) sehingga bekerja lebih cepat dan konsisten daripada perkakas tangan. Contoh: bor tangan listrik, gerinda tangan, gergaji listrik, bor/impact driver, dan pemotong plasma portabel.

2. Bor Tangan Listrik

- **Bagian utama:** motor, chuck, tombol on/off dan pengatur kecepatan, pegangan samping, dan mata bor.
- **Pemilihan mata bor:** HSS untuk baja lunak/aluminium; ukuran sesuai lubang yang dibutuhkan (untuk baut M6 digunakan lubang longgar Ø6,6 mm).
- **Langkah aman:** tandai titik dengan penitik, jepit benda kerja dengan ragum atau klem (jangan dipegang tangan), pasang mata bor dengan kunci chuck lalu **lepaskan kunci chuck**, mulai dengan putaran rendah, tekan stabil, kurangi tekanan ketika mata bor hampir tembus, dan berikan cairan pemotongan untuk baja.

3. Gerinda Tangan

- Fungsi: memotong, menggerinda permukaan, membersihkan karat/sisa las, menajamkan alat.
- **Pemeriksaan:** pelindung (guard) terpasang; disc tidak retak, tidak lembab, dan **putaran maksimum disc $\geq$ putaran mesin**; disc dipasang dengan flens yang tepat.
- **Disc potong tidak dipakai untuk menggerinda sisi** karena tipis dan dapat pecah.
- **Posisi tubuh:** berdiri di samping bidang putar disc, bukan sejajar; percikan diarahkan menjauhi orang dan bahan mudah terbakar; gunakan kedua tangan.
- Tunggu putaran berhenti total sebelum meletakkan alat; lepaskan colokan sebelum mengganti disc.

Aturan emas: bila terdengar suara tidak wajar, getaran berlebih, atau disc terlihat retak – matikan, cabut colokan, dan laporkan. Jangan melanjutkan "sebentar saja".

4. Menandai dan Mengukur Strip

1. Bersihkan strip dari karat dan minyak.
2. Beri warna penanda atau tinta bluing agar goresan terlihat.
3. Gores garis ukur dengan penggores dan penggaris baja.
4. Titik lubang ditandai dengan penitik (center punch) menggunakan palu ringan.
5. Ukur dengan jangka sorong; baca nonius dengan tegak lurus.

5. Menghilangkan Gerinda Tajam (Deburring)

Tepi benda hasil potong dan bor biasanya memiliki gerinda tajam (burr). Burr berbahaya bagi tangan dan mengganggu pemasangan. Hilangkan dengan kikir halus atau pembersih burr lalu periksa dengan perabaan hati-hati (dengan sarung tangan).

E. LKPD 6

Strip Berlubang: Praktik Perkakas Bertenaga Aman

Nama murid	Kelas / No. absen	Kelompok	Tanggal

Tujuan	Membuat strip baja 100 × 25 × 3 mm dengan dua lubang Ø6,6 mm berjarak 80 mm secara aman dan presisi.
Alat dan bahan	Seperti daftar alat di modul; APD lengkap.

Langkah kerja

1. **Bagian A – Pemeriksaan:** isi daftar periksa sebelum alat dinyalakan bersama safety officer.
2. **Stasiun 1:** tandai dan potong strip panjang 100 mm menggunakan gerinda potong.
3. **Stasiun 2:** titik lubang 10 mm dari tepi, jarak 80 mm; mengebor dua lubang Ø6,6 mm.
4. **Stasiun 3:** hilangkan burr dan haluskan tepi.
5. Ukur hasil dengan jangka sorong dan catat pada tabel. Tulis temuan near-miss.

Tabel kerja 1

Ukuran yang diukur	Target	Hasil ukur	Selisih	Lolos? (ya/tidak)
Panjang strip	100 mm			
Jarak antarlubang	80 mm			
Diameter lubang	Ø6,6 mm			
Jarak lubang ke tepi	10 mm			

Tabel kerja 2

Daftar periksa K3 sebelum alat ON	Ya	Tidak
APD lengkap (kacamata, sepatu, wearpack; rambut diikat)		
Guard terpasang dan disc tidak retak		
Benda kerja terjepit kuat		
Kunci chuck sudah dilepas		
Area kerja bebas bahan mudah terbakar, jalur kabel aman		

Pertanyaan refleksi dan sintesis

1. Mengapa sarung tangan tidak dipakai saat mengebor dengan mesin? Jelaskan risikonya.
2. Satu hal yang akan kamu lakukan berbeda pada praktik berikutnya agar lebih aman dan presisi?

Jawaban / catatan murid

Rubrik penilaian LKPD

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Kepatuhan K3 dan SOP	30		
Ketepatan ukuran (panjang, jarak lubang, diameter)	30		
Kualitas hasil (burr, kerapian)	20		
Kerja sama dan 5R	20		
Total	100		

Skor: 4 = mahir, 3 = cakap, 2 = berkembang, 1 = perlu bimbingan. Nilai aspek = $\text{bobot} \times \text{skor} \div 4$; nilai LKPD = jumlah nilai aspek.

Pertemuan 7 (Minggu 7): Mesin Bor: Prinsip, Parameter Pemotongan, dan Praktik Mengebor

Unit 2 – Perkakas Bertenaga dan Pemesinan Dasar | Elemen: Teknik dasar proses produksi

A. Identifikasi dan Desain Pembelajaran

Alokasi waktu	6 JP × 45 menit = 270 menit Awal 25' Memahami 45' Mengaplikasi 130' Merefleksikan 40' Penutup 30'
Dimensi Profil Lulusan	• Penalaran Kritis • Kemandirian • Kesehatan • Kolaborasi
Tujuan Pembelajaran	• Murid menjelaskan bagian dan fungsi mesin bor meja/tiang serta jenis mata bor dan penggunaannya. • Murid menghitung putaran spindel dan waktu pengeboran berdasarkan kecepatan potong dan diameter mata bor. • Murid mengoperasikan mesin bor untuk membuat lubang sesuai gambar kerja dengan K3 yang benar dan memeriksa ketepatan posisinya.
Pertanyaan pemantik	• Mengapa mata bor yang lebih besar harus diputar lebih lambat? • Apa yang terjadi bila mata bor diputar terlalu cepat pada baja?
Praktik pedagogis	Problem Based Learning (masalah: lubang tidak presisi dan mata bor cepat tumpul) + demonstrasi.
Kemitraan pembelajaran	Guru produktif, teknisi/instruktur bengkel pemesinan, kakak kelas pendamping praktik; mitra industri/bengkel (kunjungan atau video) untuk melihat penerapan nyata.
Lingkungan pembelajaran	Bengkel pemesinan dengan zona aman bergaris batas, rambu K3 jelas, penataan 5R, stasiun kerja bergilir; kesepakatan kelas bahwa setiap murid berhak menghentikan pekerjaan yang tidak aman (stop work).
Pemanfaatan digital	Video demonstrasi dan animasi mesin, kode QR SOP di mesin, spreadsheet/kalkulator untuk parameter pemesinan, LMS untuk jurnal praktik, kamera ponsel untuk dokumentasi proses (atas izin).
Sarana dan prasarana	Mesin bor meja/tiang, ragam mesin, penitik, set mata bor HSS dan center drill, cairan pemotong, pelat 50 × 50 × 10 mm baja lunak atau aluminium, jangka sorong, kikir, APD, tabel kecepatan potong, LKPD 7.
Kesiapan murid dan diferensiasi	Murid yang membutuhkan dukungan menggunakan tabel putaran siap pakai; murid cepat menambah pengetahuan ulir M6 manual (diameter bor pilot 5,0 mm) dan menghitung waktu pengeboran.

B. Pengalaman Belajar

1) Kegiatan Awal (±25 menit)

- Salam, doa, dan pemeriksaan APD. Guru menunjukkan dua mata bor: tumpul dan tajam, serta dua lubang hasil kerja berbeda (kasar vs halus) (**bermakna**).
- Murid menebak penyebab perbedaan hasil, lalu merumuskan pertanyaan untuk diselidiki (**berkesadaran**).

- Guru menyampaikan tujuan dan skenario praktik (**berkesadaran**).

2) Kegiatan Inti – Memahami (±45 menit)

- Guru mengenalkan bagian mesin bor, jenis mata bor (twist drill, center drill, countersink, reamer), dan sudut ujung mata bor 118° untuk baja lunak (**bermakna**).
- Murid menurunkan rumus kecepatan potong dan menghitung putaran dengan bimbingan guru menggunakan contoh langsung (**bermakna**).
- Guru mendemonstrasikan pengaturan putaran, penjepitan, penitikan, pengeboran bertahap (pilot dan lubang akhir), serta pembuangan geram yang aman (**berkesadaran**).

3) Kegiatan Inti – Mengaplikasi (±130 menit)

- Murid menghitung putaran spindel untuk mata bor Ø5, Ø10, dan Ø12 pada baja lunak dan aluminium, lalu menentukan putaran terdekat yang tersedia pada mesin (**bermakna**).
- Praktik bergilir berpasangan: membuat empat lubang pada pelat sesuai gambar (Ø6,6 dan Ø10 dengan pilot Ø4) dengan jarak sesuai gambar kerja; satu murid sebagai operator dan satu sebagai penjaga keselamatan (**menggembirakan**).
- Murid mengukur posisi dan diameter lubang, membandingkannya dengan hasil bor tangan pada pertemuan sebelumnya (**bermakna**).

4) Kegiatan Inti – Merefleksi (±40 menit)

- Murid menjawab: perbedaan paling terasa antara bor tangan dan mesin bor? Apa kelebihan dan batasannya?
- Kelompok menuliskan tiga rekomendasi untuk SOP mesin bor kelas.

5) Kegiatan Penutup (±30 menit)

- Simpulan: parameter yang tepat (putaran, pemakanan, pendinginan) menghasilkan lubang presisi dan memperpanjang umur mata bor.
- Exit ticket: hitung putaran bor Ø8 pada baja lunak (V_c 25 m/menit). Pembersihan 5R.

C. Asesmen

- Formatif: lembar perhitungan, observasi praktik (rubrik), hasil ukur. Sumatif kecil: pelat berlubang dengan toleransi $\pm 0,2$ mm.
- Ketercapaian: perhitungan putaran benar; posisi lubang dalam toleransi $\pm 0,3$ mm; K3 terpenuhi.

Rubrik penilaian dan bobot tercantum pada LKPD di akhir bagian pertemuan ini.

D. Materi Ajar

1. Mesin Bor dan Bagian-bagiannya

Mesin bor menghasilkan lubang bulat dengan mata bor berputar yang diumpankan ke benda kerja diam. Jenis yang umum di sekolah: **bor meja (bench drilling)**, **bor tiang (pillar/column)**, dan **bor radial** untuk benda besar.

- **Bagian:** kepala, spindel, chuck, meja, tiang, base, tuas pengumpan, pengatur putaran (sabuk-puli bertingkat atau variabel).
- **Mata bor:** twist drill (HSS), center drill (penitik awal), countersink/counterbore (membenamkan kepala baut), reamer (menghaluskan dan menepatkan diameter), tap (membuat ulir dalam).

2. Parameter Pemotongan

$$n = (V_c \times 1000) / (\pi \times d)$$

n = putaran spindel (rpm); V_c = kecepatan potong (m/menit); d = diameter mata bor (mm); $\pi = 3,14$

Bahan benda kerja	Vc mata bor HSS (m/menit, nilai acuan)
Baja karbon rendah	± 25–30
Aluminium	± 50–90
Kuningan/tembaga	± 35–60
Besi cor	± 20–30

Nilai Vc hanyalah acuan awal; rujuk tabel pabrikan mata bor dan kondisi mesin. Pada praktik pemula, pilih putaran di sisi rendah.

Contoh: bor Ø10 mm pada baja lunak ($V_c = 25$ m/menit)

$n = (25 \times 1000) / (3,14 \times 10) = 796$ rpm → pilih putaran mesin terdekat ≤ 796 rpm, misalnya 750 rpm.

Waktu pengeboran: $t_c = L / (f \times n)$

L = kedalaman lubang + panjang pendekatan ($\approx 0,3$ d); f = pemakanan (mm/putaran), umumnya 0,05–0,15 mm/putaran untuk Ø5–Ø12.

3. Prosedur Mengebor yang Aman

1. Periksa mesin dan APD; rambut diikat, tanpa sarung tangan.
2. Bersihkan meja; jepit benda kerja pada ragum yang terpasang kuat (benda tidak boleh dipegang tangan).
3. Tandai titik dengan penitik; atur putaran sesuai perhitungan.
4. Pasang mata bor, kencangkan chuck, **lepaskan kunci chuck sebelum mesin dinyalakan**.
5. Lubang besar: buat lubang pilot lebih kecil terlebih dahulu (misalnya Ø4 lalu Ø10).
6. Beri cairan pemotongan pada baja; keluarkan geram secara berkala (pecah-pecah geram; tarik mata bor naik).
7. Kurangi tekanan saat mata bor akan tembus; matikan mesin, tunggu berhenti, bersihkan geram dengan kuas/hook.

4. Masalah Umum dan Penyebabnya

Gejala	Kemungkinan penyebab	Tindakan
Lubang oval/melenceng	Benda tidak terjepit, tanpa pilot, mata bor tumpul tidak simetris	Jepit benar, gunakan pilot, asah mata bor
Mata bor panas/cepat tumpul	Putaran terlalu tinggi, tanpa pendingin	Turunkan putaran, beri cairan pemotongan
Mata bor patah	Tekanan berlebihan, geram menyumbat	Tekanan stabil, tarik mata bor berkala

E. LKPD 7

Menghitung Putaran dan Mengebor Presisi

Nama murid	Kelas / No. absen	Kelompok	Tanggal

Tujuan	Menghitung putaran spindel dan membuat empat lubang sesuai gambar pada pelat menggunakan mesin bor.
Alat dan bahan	Mesin bor, mata bor, pelat, jangka sorong, tabel Vc.

Langkah kerja

1. Hitung putaran untuk Ø5, Ø10, dan Ø12 mm pada baja lunak (Vc 25) dan aluminium (Vc 60).
2. Tentukan putaran pada mesin yang tersedia (pilih yang terdekat dan tidak melebihi hasil hitung).
3. Tandai pelat 50 × 50 mm: dua lubang Ø6,6 pada jarak 30 mm dan dua lubang Ø10 pada jarak 30 mm (posisi sesuai gambar guru).
4. Lakukan praktik pengeboran sesuai prosedur aman.
5. Ukur posisi dan diameter lubang, bandingkan dengan target.

Tabel kerja 1

Diameter bor (mm)	Bahan	Vc (m/menit)	n hitung (rpm)	n pilihan mesin (rpm)
5	Baja lunak	25		
10	Baja lunak	25		
12	Baja lunak	25		
10	Aluminium	60		

Pertanyaan refleksi dan sintesis

1. Mengapa lubang pilot dibuat sebelum lubang besar? Jelaskan dengan prinsip pemotongan.
2. Apa yang kamu lakukan jika tiba-tiba mata bor macet saat mengebor? Tuliskan langkah amannya.

Jawaban / catatan murid

Rubrik penilaian LKPD

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Ketepatan perhitungan putaran	25		
Kepatuhan SOP/K3	30		
Ketepatan posisi dan diameter lubang	30		
Kerja sama dan 5R	15		
Total	100		

Skor: 4 = mahir, 3 = cakap, 2 = berkembang, 1 = perlu bimbingan. Nilai aspek = $\text{bobot} \times \text{skor} \div 4$; nilai LKPD = jumlah nilai aspek.

Pertemuan 8 (Minggu 8): Mesin Bubut I: Prinsip Kerja, Bagian Mesin, Pahat, Parameter Pemotongan, dan Persiapan Praktik

Unit 2 – Perkakas Bertenaga dan Pemesinan Dasar | Elemen: Teknik dasar proses produksi

A. Identifikasi dan Desain Pembelajaran

Alokasi waktu	6 JP × 45 menit = 270 menit Awal 30' Memahami 60' Mengaplikasi 110' Merefeksi 40' Penutup 30'
Dimensi Profil Lulusan	• Penalaran Kritis • Kemandirian • Kesehatan
Tujuan Pembelajaran	• Murid menjelaskan prinsip kerja, bagian-bagian utama, dan operasi dasar mesin bubut. • Murid menentukan putaran spindel, pemakanan, dan kedalaman potong untuk pembubutan dasar menggunakan rumus dan tabel acuan. • Murid melakukan persiapan mesin bubut (pemasangan benda kerja dan pahat, penyetelan senter, pembacaan dial) secara aman tanpa pemotongan.
Pertanyaan pemantik	• Pada bubut, mengapa benda yang berputar dan pahat yang diam (bergeser) bisa menghasilkan bentuk bulat yang presisi? • Mengapa menggeser eretan melintang 0,5 mm mengurangi diameter 1,0 mm?
Praktik pedagogis	Direct Instruction + Inkuiri (identifikasi bagian secara tactile) + simulasi tanpa pemotongan.
Kemitraan pembelajaran	Guru produktif, teknisi/instruktur bengkel pemesinan, kakak kelas pendamping praktik; mitra industri/bengkel (kunjungan atau video) untuk melihat penerapan nyata.
Lingkungan pembelajaran	Bengkel pemesinan dengan zona aman bergaris batas, rambu K3 jelas, penataan 5R, stasiun kerja bergilir; kesepakatan kelas bahwa setiap murid berhak menghentikan pekerjaan yang tidak aman (stop work).
Pemanfaatan digital	Video demonstrasi dan animasi mesin, kode QR SOP di mesin, spreadsheet/kalkulator untuk parameter pemesinan, LMS untuk jurnal praktik, kamera ponsel untuk dokumentasi proses (atas izin).
Sarana dan prasarana	Mesin bubut universal, cekam rahang 3 dan kuncinya, pahat HSS (rata/lurus, kanan, alur), alat setting senter, jangka sorong, kuas geram, benda kerja Ø25 × 100 mm (baja lunak/aluminium), APD, model peraga atau animasi, LKPD 8.
Kesiapan murid dan diferensiasi	Murid yang lebih lambat memperoleh kartu urutan bergambar dan pendampingan guru; murid yang cepat menghitung waktu pemesinan dan merencanakan strategi pemakanan dengan tiga langkah kasar dan satu langkah halus.

B. Pengalaman Belajar

1) Kegiatan Awal (±30 menit)

- Salam, doa, dan pemeriksaan APD. Video 1 menit tentang pembubutan presisi dan pertanyaan: "Apa yang terasa paling berbahaya dan paling menarik dari proses ini?" (**berkesadaran**).

- Guru menayangkan pemantik: perhatikan cara geram terbentuk; apa yang menentukan tebal geram? (**bermakna**).
- Guru menyampaikan tujuan dan produk hari ini: lembar persiapan dan checklist siap-bubut.

2) Kegiatan Inti – Memahami (±60 menit)

- Murid mengenali bagian-bagian mesin bubut melalui tur mesin (tanpa daya): kepala tetap dan spindel, cekam, kepala lepas, alas (bed), eretan memanjang, eretan melintang, eretan atas, rumah pahat, kotak roda gigi, tuas dan handle (**bermakna**).
- Guru menjelaskan operasi dasar: bubut muka, bubut lurus, bubut bertingkat, bubut tirus, alur dan potong, bubut ulir, bor di bubut, knurling (**bermakna**).
- Guru menjelaskan pahat HSS (sudut bebas, sudut buang, radius ujung), serta parameter n , f , a , dan perhitungannya melalui contoh (**berkesadaran**).

3) Kegiatan Inti – Mengaplikasi (±110 menit)

- Praktik tanpa pemotongan (mesin mati): memasang benda kerja pada cekam, memasang pahat pada tinggi senter, membaca dial eretan melintang, dan menggerakkan eretan memanjang (**bermakna**).
- Menghitung putaran untuk $\varnothing 25$ mm dan $\varnothing 18$ mm pada baja lunak (V_c 25) dan pada aluminium (V_c 60), serta merencanakan langkah pembubutan kasar dan halus (**bermakna**).
- Kuis "Siapa Cepat Siapa Aman": setiap kelompok mengurutkan langkah persiapan dan keselamatan pada kartu urutan (**menggembirakan**).

4) Kegiatan Inti – Merefeksi (±40 menit)

- Murid mengevaluasi kesiapan: butir mana pada checklist siap-bubut yang masih ragu dan membutuhkan latihan.
- Murid menuliskan lima larangan bubut yang paling penting versi mereka dan alasannya.

5) Kegiatan Penutup (±30 menit)

- Simpulan: persiapan yang rapi menentukan keselamatan dan kualitas hasil pembubutan.
- Penjelasan tugas pertemuan berikutnya: praktik poros bertingkat. Pembersihan 5R dan pengecekan mesin dikembalikan ke posisi netral.

C. Asesmen

- Formatif: uji pemahaman bagian mesin, perhitungan putaran, observasi persiapan (checklist). Tidak ada penilaian produk pada pertemuan ini.
- Ketercapaian: seluruh bagian mesin dikenali; perhitungan benar; persiapan sesuai SOP.

Rubrik penilaian dan bobot tercantum pada LKPD di akhir bagian pertemuan ini.

D. Materi Ajar

1. Prinsip Kerja Mesin Bubut

Pada mesin bubut, **benda kerja berputar** (gerak utama) dan **pahat bergerak lurus** (gerak pemakanan) untuk menyayat material sehingga dihasilkan bentuk silindris, tirus, atau profil lain. Kombinasi gerak memanjang dan melintang menghasilkan permukaan rata dan bulat dengan ketelitian tinggi.

2. Bagian Utama Mesin Bubut

Bagian	Fungsi
Kepala tetap (headstock) dan spindel	Menggerakkan benda kerja dan menyalurkan putaran dari motor

Bagian	Fungsi
Cekam (chuck) rahang 3	Menjepit benda kerja bulat; rahang bergerak serentak (self-centering)
Kepala lepas (tailstock)	Menyangga ujung benda panjang dengan senter atau memegang mata bor
Alas/bed	Landasan eretan yang harus lurus dan terawat
Eretan memanjang (carriage)	Menggerakkan pahat sejajar sumbu benda kerja
Eretan melintang (cross slide)	Menggerakkan pahat tegak lurus sumbu; mengatur kedalaman potong
Eretan atas (compound rest)	Pemakanan pendek dengan sudut tertentu, misalnya bubut tirus
Rumah pahat (tool post)	Menjepit pahat dan mengatur tinggi dan sudut
Kotak roda gigi	Mengatur kecepatan pemakanan dan ulir

3. Parameter Pemesinan

$$n = (V_c \times 1000) / (\pi \times d) \quad | \quad t_c = L / (f \times n)$$

n = putaran (rpm); V_c = kecepatan potong (m/menit); d = diameter benda kerja (mm); f = pemakanan (mm/putaran); L = panjang pemakanan (mm); a = kedalaman potong (mm).

Parameter	Pemula, pahat HSS, baja lunak	Keterangan
Kecepatan potong V_c	± 25 m/menit (aluminium ± 60)	Sebagai acuan; sesuaikan dengan kondisi mesin dan pahat
Pemakanan f (kasar)	0,1–0,2 mm/putaran	Semakin besar, semakin kasar permukaan
Pemakanan f (halus)	0,05–0,1 mm/putaran	Untuk permukaan halus dan ukuran akhir
Kedalaman potong a (kasar)	0,5–1,0 mm (pada pemula)	Diameter berkurang $2 \times a$
Kedalaman potong a (halus)	0,1–0,3 mm	Sisakan untuk pemakanan akhir

Contoh: $\varnothing 25$ mm baja lunak, $V_c = 25 \rightarrow n = (25 \times 1000) / (3,14 \times 25) = 318$ rpm (pilih putaran terdekat, mis. 300 rpm).

Waktu: panjang pembubutan 40 mm, $f = 0,15 \rightarrow t_c = 40 / (0,15 \times 300) = 0,89$ menit.

Penting: pada bubut, menggeser eretan melintang sebesar a mm mengurangi **diameter sebesar $2a$ mm**. Rencanakan kedalaman potong dengan memperhatikan hal ini.

4. Pahat Bubut

- Bahan pahat HSS sering dipakai di sekolah karena murah dan dapat diasah; pahat sisipan karbida (insert) digunakan di industri untuk kecepatan tinggi.
- Pahat dipasang **setinggi senter** benda kerja, menonjol sependek mungkin dari rumah pahat, dan dikencangkan kuat.
- Sudut penting: sudut bebas (clearance) agar tidak menggesek; sudut buang (rake) agar geram mengalir; radius ujung memengaruhi kehalusan.

5. Keselamatan Kerja Bubut

- Tanpa sarung tangan, cincin, jam, kalung; rambut diikat; lengan baju tidak menjuntai.
- **Kunci cekam dilepas** sebelum mesin dinyalakan.
- Benda kerja menonjol dari cekam tidak lebih dari tiga kali diameter tanpa penyangga senter.
- Pengukuran dan pembersihan hanya setelah mesin **berhenti total**; geram dibersihkan dengan kuas/pengait geram, bukan tangan.
- Dilarang mengerem putaran cekam dengan tangan; jangan bersandar pada mesin; jangan meninggalkan mesin yang menyala.

6. Alat Ukur: Jangka Sorong

Jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm: skala utama dibaca sebelum angka nol nonius, lalu tambah garis nonius yang berimpit dengan garis skala utama. Mata tegak lurus dengan skala, rahang ukur bersih, nol dikalibrasi sebelum dipakai.

E. LKPD 8

Siap Bubut: Mengenal Mesin, Menghitung, dan Menyiapkan

Nama murid	Kelas / No. absen	Kelompok	Tanggal

Tujuan	Mengenal bagian mesin bubut, menghitung parameter, dan menyiapkan mesin tanpa pemotongan secara aman.
Alat dan bahan	Mesin bubut (mati), pahat, benda kerja, jangka sorong, kartu urutan.

Langkah kerja

1. **Tur mesin:** tulis nama dan fungsi minimal delapan bagian mesin pada tabel.
2. **Hitung:** putaran n untuk $\varnothing 25$ dan $\varnothing 18$ mm pada baja lunak Vc 25 dan aluminium Vc 60.
3. **Rencanakan:** pembubutan $\varnothing 25$ menjadi $\varnothing 18$ sepanjang 40 mm: tentukan jumlah pemakanan (kedalaman potong total 3,5 mm per sisi), a kasar, a halus.
4. **Simulasi persiapan:** pasang benda kerja, pasang pahat setinggi senter, baca dial, dan isi checklist.
5. Susun kartu urutan langkah persiapan dan keselamatan.

Tabel kerja 1

Bagian mesin	Fungsi	Bahaya yang perlu diwaspadai

Tabel kerja 2

Perencanaan pembubutan $\varnothing 25 \rightarrow \varnothing 18$	Nilai
n yang dipakai (rpm)	
Jumlah pemakanan kasar $\times a$ kasar	
a halus dan ukuran sisa halus	
f kasar / f halus	
Perkiraan waktu pemesinan t_c	

Pertanyaan refleksi dan sintesis

1. Jelaskan dengan bahasamu sendiri mengapa kunci cekam tidak boleh tertinggal.
2. Bagaimana kamu memastikan ukuran akhir tepat jika dial eretan melintang tidak sepenuhnya akurat?

Jawaban / catatan murid

Rubrik penilaian LKPD

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Pengenalan bagian dan fungsi mesin	25		
Ketepatan perhitungan dan perencanaan	30		
Ketepatan persiapan dan K3	30		
Kerja sama dan refleksi	15		
Total	100		

Skor: 4 = mahir, 3 = cakap, 2 = berkembang, 1 = perlu bimbingan. Nilai aspek = $\text{bobot} \times \text{skor} \div 4$; nilai LKPD = jumlah nilai aspek.

Pertemuan 9 (Minggu 9): Mesin Bubut II: Praktik Bubut Muka, Bubut Lurus, Chamfer, dan Pengukuran Hasil

Unit 2 – Perkakas Bertenaga dan Pemesinan Dasar | Elemen: Teknik dasar proses produksi

A. Identifikasi dan Desain Pembelajaran

Alokasi waktu	6 JP × 45 menit = 270 menit Awal 25' Memahami 45' Mengaplikasi 130' Merefleksi 40' Penutup 30'
Dimensi Profil Lulusan	• Kemandirian • Kesehatan • Penalaran Kritis • Kolaborasi
Tujuan Pembelajaran	• Murid melakukan bubut muka, bubut lurus bertingkat, dan chamfer sesuai gambar kerja dengan prosedur K3 yang benar. • Murid mengukur hasil pembubutan dengan jangka sorong dan membandingkannya dengan toleransi. • Murid mengevaluasi hasil dan menganalisis penyebab penyimpangan ukuran serta merencanakan perbaikan.
Pertanyaan pemantik	• Bagaimana kamu mengetahui kapan harus berhenti membubut agar ukuran akhir tepat? • Apa yang kamu perbaiki dari kesalahan kecil yang terjadi pada pemakanan pertama?
Praktik pedagogis	Teaching Factory (job order) dengan demonstrasi dan peer coaching; satu job per murid, satu mesin untuk dua murid secara bergiliran.
Kemitraan pembelajaran	Guru produktif, teknisi/instruktur bengkel pemesinan, kakak kelas pendamping praktik; mitra industri/bengkel (kunjungan atau video) untuk melihat penerapan nyata.
Lingkungan pembelajaran	Bengkel pemesinan dengan zona aman bergaris batas, rambu K3 jelas, penataan 5R, stasiun kerja bergilir; kesepakatan kelas bahwa setiap murid berhak menghentikan pekerjaan yang tidak aman (stop work).
Pemanfaatan digital	Video demonstrasi dan animasi mesin, kode QR SOP di mesin, spreadsheet/kalkulator untuk parameter pemesinan, LMS untuk jurnal praktik, kamera ponsel untuk dokumentasi proses (atas izin).
Sarana dan prasarana	Mesin bubut, pahat HSS, benda kerja baja lunak/aluminium Ø25 × 100 mm, jangka sorong, kuas geram, cairan pendingin (bila ada), APD, gambar kerja job poros bertingkat, LKPD 9.
Kesiapan murid dan diferensiasi	Murid yang membutuhkan dukungan dibimbing step-by-step dengan kartu SOP; murid cepat membuat pembubutan tirus ringan atau toleransi ± 0,1 mm; murid yang belum siap melakukan simulasi pada mesin peraga atau video sebelum praktik.

B. Pengalaman Belajar

1) Kegiatan Awal (±25 menit)

- Salam, doa, pemeriksaan APD dan kondisi mesin (checklist awal). Murid menyebutkan tiga aturan K3 bubut dari memori (**berkesadaran**).

- Guru memperlihatkan contoh job selesai yang baik dan yang keliru; murid memilih mana yang akan diterima pelanggan dan mengapa (**bermakna**).
- Guru menyampaikan target ukuran dan kriteria mutu job hari ini.

2) Kegiatan Inti – Memahami (±45 menit)

- Demonstrasi guru: bubut muka sampai rata, bubut lurus kasar dan halus, pembuatan chamfer $1 \times 45^\circ$, serta cara pengukuran di tengah proses (**bermakna**).
- Guru menegaskan urutan kerja: persiapan, pemasangan, pembubutan muka, pembubutan lurus kasar, halus, chamfer, pengukuran, pembersihan.
- Murid mencermati gambar kerja dan menentukan ukuran serta toleransi yang harus dicapai (**berkesadaran**).

3) Kegiatan Inti – Mengaplikasi (±130 menit)

- Praktik bergiliran per dua murid (operator–pengamat K3): membuat poros bertingkat $\varnothing 25 \times 100$ mm $\rightarrow \varnothing 18 \times 40$ mm dengan chamfer $1 \times 45^\circ$. Toleransi ukuran $\varnothing 18 \pm 0,2$ mm (pengayaan: $\pm 0,1$ mm) (**bermakna**).
- Selama praktik guru melakukan pengamatan dengan rubrik; pengamat mencatat tahapan dan kesalahan dengan lembar observasi (**berkesadaran**).
- Hasil dibersihkan dan diukur; dicatat pada tabel LKPD; kelompok memajang hasil untuk saling melihat kualitas (**menggembirakan**).

4) Kegiatan Inti – Merefleksi (±40 menit)

- Murid menganalisis penyebab penyimpangan ukuran (dial, getaran, pahat tumpul, pengukuran keliru) dan menuliskan rencana perbaikan.
- Refleksi bersama: apa yang membuat proses terasa lebih aman dan terkendali dibandingkan pada awal semester.

5) Kegiatan Penutup (±30 menit)

- Simpulan: pengukuran di tengah proses dan pemakanan halus menentukan presisi.
- Pembersihan mesin sesuai 5R dan pengembalian alat. Guru memberi umpan balik umum dan pengayaan bagi yang membutuhkan.

C. Asesmen

- Formatif: observasi kinerja (rubrik praktik), lembar observasi pengamat. Sumatif: produk poros bertingkat dinilai dengan rubrik (ukuran, kualitas permukaan, proses, K3).
- Ketercapaian: $\varnothing 18 \pm 0,2$ mm, panjang tingkat $40 \pm 0,5$ mm, chamfer $1 \times 45^\circ$, tanpa pelanggaran K3.

Rubrik penilaian dan bobot tercantum pada LKPD di akhir bagian pertemuan ini.

D. Materi Ajar

1. Gambar Kerja Job: Poros Bertingkat

Bahan baja lunak/aluminium $\varnothing 25 \times 100$ mm. Hasil akhir: bagian $\varnothing 25$ sepanjang 60 mm, bagian $\varnothing 18$ sepanjang 40 mm (toleransi $\pm 0,2$ mm), chamfer $1 \times 45^\circ$ pada ujung tingkat, muka rata pada kedua ujung.

2. Urutan Kerja Pembubutan

1. **Persiapan:** periksa mesin, APD, benda kerja bersih, pahat tajam dan setinggi senter.
2. **Pemasangan benda kerja:** menonjol sekitar 55–60 mm dari rahang cekam, kencangkan, putar manual untuk memeriksa tidak oleng, lepaskan kunci cekam.
3. **Putaran:** atur putaran sesuai perhitungan (± 300 rpm untuk baja lunak, $\varnothing 25$).

4. **Bubut muka:** dekatkan pahat, geser eretan melintang dari luar ke pusat (atau sebaliknya sesuai pahat) hingga permukaan rata; ulangi untuk ujung lainnya setelah dibalik.
5. **Bubut lurus kasar:** beri $a \approx 1$ mm (diameter berkurang 2 mm) tiap pemakanan sepanjang 40 mm hingga diameter tersisa $\pm 0,4$ – $0,5$ mm di atas ukuran akhir (mis. 18,4–18,5 mm); pemakanan kasar terakhir disesuaikan agar sisa tersebut tercapai (contoh: 25 $\rightarrow$ 23 $\rightarrow$ 21 $\rightarrow$ 19 $\rightarrow$ 18,5).
6. **Pengukuran sementara:** hentikan mesin dan ukur dengan jangka sorong.
7. **Bubut halus:** $a \approx 0,1$ – $0,2$ mm dengan f kecil hingga ukuran akhir.
8. **Chamfer $1 \times 45^\circ$:** miringkan eretan atas 45° atau gunakan pahat chamfer.
9. **Penyelesaian:** bersihkan, lepaskan benda, ukur akhir, dan bersihkan mesin.

3. Pembacaan Ukur dan Koreksi

Diameter target 18,0 mm; diameter terukur 18,6 mm $\rightarrow$ sisa 0,6 mm pada diameter.
 Kedalaman potong yang diperlukan = $0,6 / 2 = 0,3$ mm per sisi.

4. Penyebab Penyimpangan Ukuran

Gejala	Penyebab umum	Pencegahan
Diameter terlalu kecil	Kedalaman potong terlalu besar, salah baca dial (diameter = $2a$)	Ukur sebelum pemakanan akhir; hitung $2a$
Permukaan kasar/bergelombang	Pahat tumpul, f terlalu besar, getaran	Asah pahat, kurangi f , periksa penjepitan
Benda tirus	Kepala lepas/bed tidak sejajar, benda kerja menjulur terlalu panjang	Gunakan senter, laporkan ketidaksejajaran
Ukuran tidak konsisten	Backlash dial, pengukuran dalam kondisi benda panas	Selalu bergerak dari satu arah; ukur setelah dingin

E. LKPD 9

Job Poros Bertingkat: Rencana, Proses, dan Evaluasi

Nama murid	Kelas / No. absen	Kelompok	Tanggal

Tujuan	Membuat poros bertingkat dengan ukuran $\varnothing 18 \pm 0,2$ mm dan mengevaluasi hasilnya secara kritis.
Alat dan bahan	Mesin bubut, pahat HSS, benda kerja, jangka sorong, kartu SOP.

Langkah kerja

1. Tulis rencana kerja (urutan, n, f, a kasar dan halus) sebelum menyalakan mesin; minta paraf guru.
2. Operator mengerjakan sesuai rencana; pengamat mengisi lembar observasi.
3. Ukur hasil: diameter pada tiga titik, panjang tingkat, dan cek chamfer.
4. Tukar peran dan ulangi dengan benda kerja kedua jika waktu memungkinkan.
5. Lengkapi analisis penyimpangan dan rencana perbaikan.

Tabel kerja 1

Ukuran	Target	Hasil ukur	Selisih	Dalam toleransi?
$\varnothing 18$ (titik 1)	$18,0 \pm 0,2$			
$\varnothing 18$ (titik 2)	$18,0 \pm 0,2$			
$\varnothing 18$ (titik 3)	$18,0 \pm 0,2$			
Panjang tingkat	$40 \pm 0,5$			
Chamfer	$1 \times 45^\circ$			

Tabel kerja 2

Lembar observasi pengamat	Catatan
APD dan pemeriksaan awal	
Kunci cekam dilepas sebelum ON	
Pengukuran dilakukan saat mesin berhenti	
Urutan kerja sesuai rencana	
Kerapian dan 5R akhir	

Pertanyaan refleksi dan sintesis

1. Jelaskan satu keputusan teknis yang kamu ambil saat membubut dan alasannya.
2. Apa yang akan kamu ubah pada rencana kerjamu jika mengulang job ini?

Jawaban / catatan murid

Rubrik penilaian LKPD

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Ukuran dan toleransi	30		
Kualitas permukaan dan chamfer	15		
Proses dan SOP (K3)	35		
Analisis dan refleksi	20		
Total	100		

Skor: 4 = mahir, 3 = cakap, 2 = berkembang, 1 = perlu bimbingan. Nilai aspek = $\text{bobot} \times \text{skor} \div 4$; nilai LKPD = jumlah nilai aspek.

Pertemuan 10 (Minggu 10): Mengenal Mesin Frais, Sekrap, Gerinda, dan Gergaji Mesin melalui Stasiun Belajar dan Profil Pekerjaan

Unit 2 – Perkakas Bertenaga dan Pemesinan Dasar | Elemen: Teknik dasar proses produksi; Profesi dan kewirausahaan

A. Identifikasi dan Desain Pembelajaran

Alokasi waktu	6 JP × 45 menit = 270 menit Awal 30' Memahami 60' Mengaplikasi 110' Merefeksi 40' Penutup 30'
Dimensi Profil Lulusan	• Penalaran Kritis • Komunikasi • Kolaborasi • Kesehatan
Tujuan Pembelajaran	• Murid menjelaskan prinsip kerja, bagian utama, dan hasil pekerjaan mesin frais, sekrap, gerinda, dan gergaji mesin. • Murid membandingkan karakteristik mesin-mesin tersebut dengan mesin bubut dan bor serta menentukan mesin yang tepat untuk suatu bentuk benda. • Murid mengidentifikasi profil pekerjaan di bidang pemesinan (operator, programmer CNC, inspektur mutu, perawat mesin, wirausaha bengkel) dan kompetensinya.
Pertanyaan pemantik	• Jika pada bubut benda berputar, bagaimana membuat permukaan datar atau alur persegi dengan presisi? • Pekerjaan apa saja yang menunggumu jika menguasai mesin-mesin ini?
Praktik pedagogis	Stasiun belajar (learning stations) berbasis demonstrasi; Jigsaw untuk profil pekerjaan.
Kemitraan pembelajaran	Guru produktif, teknisi/instruktur bengkel pemesinan, kakak kelas pendamping praktik; mitra industri/bengkel (kunjungan atau video) untuk melihat penerapan nyata.
Lingkungan pembelajaran	Bengkel pemesinan dengan zona aman bergaris batas, rambu K3 jelas, penataan 5R, stasiun kerja bergilir; kesepakatan kelas bahwa setiap murid berhak menghentikan pekerjaan yang tidak aman (stop work).
Pemanfaatan digital	Video demonstrasi dan animasi mesin, kode QR SOP di mesin, spreadsheet/kalkulator untuk parameter pemesinan, LMS untuk jurnal praktik, kamera ponsel untuk dokumentasi proses (atas izin).
Sarana dan prasarana	Mesin frais, mesin sekrap, mesin gerinda datar, gergaji mesin (hacksaw/band saw) bila tersedia atau video/animasi, contoh hasil kerja, pahat frais (end mill, face mill), cakram gerinda, kartu profil pekerjaan, LKPD 10.
Kesiapan murid dan diferensiasi	Murid dengan kesulitan membaca mendapat gambar prosedur; murid yang cepat diminta menganalisis urutan proses untuk membuat satu produk (kombinasi bubut–frais–gerinda).

B. Pengalaman Belajar

1) Kegiatan Awal (± 30 menit)

- Salam, doa, dan pemeriksaan APD. Guru menayangkan foto lima benda hasil proses berbeda (alur, bidang datar, roda gigi, poros presisi, potongan) dan bertanya: "Mesin apa yang membuatnya?" (**bermakna**).
- Guru menyampaikan aturan area demonstrasi: murid mengamati dari garis aman dan hanya guru/instruktur yang mengoperasikan mesin (**berkesadaran**).
- Penjelasan alur empat stasiun dan permainan lembar tebak (**menggembirakan**).

2) Kegiatan Inti – Memahami (± 60 menit)

- Stasiun 1 Frais, Stasiun 2 Sekrap, Stasiun 3 Gerinda, Stasiun 4 Gergaji mesin. Di setiap stasiun guru/instruktur mendemonstrasikan prinsip, bagian, dan satu contoh pekerjaan; murid mencatat pada LKPD 10 (± 15 menit per stasiun) (**bermakna**).
- Murid memegang dan mengamati contoh hasil kerja dari tiap proses (kualitas permukaan, bentuk, ukuran) untuk membandingkan.

3) Kegiatan Inti – Mengaplikasi (± 110 menit)

- Jigsaw profil pekerjaan: setiap kelompok membaca satu kartu profil (operator mesin konvensional, programmer CNC, inspektur mutu/QC, teknisi perawatan, wirausaha bengkel/tooling), lalu menjelaskan kepada kelompok lain (**bermakna**).
- Setiap murid memilih mesin dan profil yang paling menarik dan menuliskan alasannya.
- Kuis "Mesin atau Bukan": guru menyebut bentuk benda, kelompok menunjuk proses yang tepat (**menggembirakan**).

4) Kegiatan Inti – Merefleksi (± 40 menit)

- Murid menuliskan satu mesin yang paling ingin dipelajari lebih lanjut dan satu pertanyaan yang masih mengganjal.
- Refleksi: kompetensi apa yang perlu kamu persiapkan mulai sekarang agar siap bekerja di profil yang kamu pilih?

5) Kegiatan Penutup (± 30 menit)

- Simpulan: pemilihan proses didasarkan pada bentuk, ukuran, bahan, ketelitian, jumlah produksi, dan biaya.
- Pengumuman: pertemuan berikutnya praktik pengelasan (wajib membawa wearpack dan sepatu keselamatan; baju lengan panjang berbahan katun).

C. Asesmen

- Formatif: lembar stasiun, kuis, kartu profil, pertanyaan lisan.
- Ketercapaian: $\geq 75\%$ jawaban benar pada tabel perbandingan; profil pekerjaan dijelaskan dengan benar.

Rubrik penilaian dan bobot tercantum pada LKPD di akhir bagian pertemuan ini.

D. Materi Ajar

1. Mesin Frais (Milling)

- **Prinsip:** pahat frais (cutter) berputar banyak mata potong, benda kerja dijepit di meja dan bergerak (memanjang, melintang, naik-turun). Cocok untuk bidang datar, alur, bertingkat, kantong (pocket), roda gigi, dan kontur.
- **Jenis:** frais vertikal dan horizontal; konvensional dan CNC.

- **Pahat:** end mill (alur dan kontur), face mill (bidang lebar), slab mill, slot drill.
- **Arah pemakanan:** *conventional (up) milling* – putaran pahat berlawanan arah pemakanan, lebih aman pada mesin tanpa penghilang backlash; *climb (down) milling* – searah, permukaan lebih halus tetapi memerlukan mesin kaku.
- **Rumus putaran:** $n = (V_c \times 1000) / (\pi \times d)$. Contoh end mill HSS Ø10 pada baja lunak ($V_c \pm 25$): $n \approx 796$ rpm.

2. Mesin Sekrap (Shaper)

- **Prinsip:** pahat bergerak bolak-balik (maju memotong, mundur tanpa memotong) sementara benda kerja bergeser setiap langkah pada meja.
- Cocok untuk bidang datar, alur, dan kunci; sudah banyak digantikan frais karena produktivitas rendah, tetapi tetap bermanfaat untuk memahami prinsip dasar pemotongan.

3. Mesin Gerinda

- **Gerinda datar (surface grinder):** menghasilkan permukaan sangat datar dan halus; **gerinda silindris** untuk poros; **gerinda pahat (tool grinder)** untuk mengasah pahat.
- **Batu gerinda:** butir abrasif (aluminium oksida, silikon karbida, CBN, berlian) diikat; kekerasan dan ukuran butir dipilih sesuai bahan.
- **Keselamatan:** lakukan *ring test* untuk memeriksa retak, pasang flens benar, gunakan guard, berdiri di samping bidang putar, tidak melebihi kecepatan maksimum batu, dan gunakan kaca mata/masker.

4. Gergaji Mesin

- **Gergaji bolak-balik (hacksaw mesin)** dan **gergaji pita (band saw)** dipakai untuk memotong bahan batangan atau profil menjadi ukuran kasar sebelum diproses lanjut.
- Perhatikan penjepitan benda, pemilihan jumlah gigi per inci (TPI) sesuai tebal bahan, dan pemberian cairan pendingin.

5. Perbandingan Mesin

Mesin	Gerak utama	Hasil khas	Keunggulan
Bubut	Benda berputar	Silindris, tirus, ulir	Efisien untuk benda bulat
Bor	Pahat berputar & maju	Lubang	Cepat dan sederhana
Frais	Pahat berputar, benda bergerak	Datar, alur, kontur	Fleksibel untuk bentuk kompleks
Sekrap	Pahat bolak-balik	Datar, alur	Sederhana, biaya rendah
Gerinda	Batu berputar	Permukaan halus dan presisi	Kualitas permukaan dan ukuran tinggi
Gergaji	Bilah gergaji	Potongan kasar	Pemotongan bahan batangan

6. Profil Pekerjaan di Bidang Pemesinan

Profil	Tugas utama	Kompetensi kunci
Operator mesin	Mengoperasikan mesin konvensional/CNC sesuai gambar	Membaca gambar, parameter pemesinan, alat ukur, K3
Programmer CNC	Menyusun program CAM/G-code dan mensimulasikan	CAD/CAM, kode G/M, logika proses

Profil	Tugas utama	Kompetensi kunci
Inspektur mutu (QC)	Memeriksa ukuran dan kualitas produk	Metrologi, toleransi, dokumentasi
Teknisi perawatan	Merawat dan memperbaiki mesin	Sistem mekanik/elektrik, pelumasan
Wirausaha bengkel/tooling	Menjual jasa dan produk manufaktur	Kalkulasi biaya, pemasaran, relasi pelanggan

E. LKPD 10

Peta Mesin dan Profil Pekerjaan

Nama murid	Kelas / No. absen	Kelompok	Tanggal

Tujuan	Membandingkan mesin-mesin pemrosesan dan memahami profil pekerjaan yang terkait.
Alat dan bahan	Lembar stasiun, kartu profil, pena.

Langkah kerja

1. Rotasi ke empat stasiun; di setiap stasiun amati demonstrasi dan catat.
2. Isi tabel perbandingan mesin pada tabel di bawah.
3. Baca kartu profil pekerjaan kelompokmu dan siapkan penjelasan 2 menit untuk teman.
4. Isi kolom pilihan karier dan rencana pengembangan diri.

Tabel kerja 1

Stasiun/Mesin	Prinsip gerak	Contoh benda yang dibuat	Keselamatan utama
Frais			
Sekrap			
Gerinda			
Gergaji mesin			

Tabel kerja 2

Perencanaan karierku	Jawabanku
Profil pekerjaan yang menarik	
Alasan	
Kompetensi yang harus kulatih	
Langkah pertama yang akan kulakukan semester ini	

Pertanyaan refleksi dan sintesis

1. Untuk membuat kedudukan bertingkat dengan alur pada bahan baja, urutkan mesin yang kamu gunakan dan jelaskan alasannya.
2. Mengapa gerinda memiliki ketelitian lebih tinggi daripada frais pada beberapa pekerjaan?

Jawaban / catatan murid

Rubrik penilaian LKPD

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Ketepatan perbandingan mesin	40		
Ketepatan keselamatan utama	20		
Kualitas penjelasan profil pekerjaan	20		
Perencanaan karier dan refleksi	20		
Total	100		

Skor: 4 = mahir, 3 = cakap, 2 = berkembang, 1 = perlu bimbingan. Nilai aspek = $\text{bobot} \times \text{skor} \div 4$; nilai LKPD = jumlah nilai aspek.

Pertemuan 11 (Minggu 11): Pengelasan I: Prinsip, Jenis Las, Perlengkapan SMAW, dan K3 Pengelasan

Unit 3 – Pengelasan Dasar | Elemen: Teknik dasar proses produksi; K3LH

A. Identifikasi dan Desain Pembelajaran

Alokasi waktu	6 JP × 45 menit = 270 menit Awal 30' Memahami 60' Mengaplikasi 110' Merefeksi 40' Penutup 30'
Dimensi Profil Lulusan	- Kesehatan - Penalaran Kritis - Kemandirian - Kewargaan
Tujuan Pembelajaran	- Murid menjelaskan prinsip pengelasan, jenis proses las (SMAW, GMAW, GTAW, las gas), jenis sambungan, dan posisi pengelasan. - Murid mengidentifikasi perlengkapan las SMAW (mesin, kabel, pemegang elektroda, penjepit massa, elektroda) dan menyiapkan mesin dengan aman. - Murid menerapkan K3 pengelasan: APD, pencegahan kebakaran, listrik, asap/fume, dan sinar busur.
Pertanyaan pemantik	- Bagaimana dua logam yang terpisah bisa menyatu menjadi satu kesatuan? - Mengapa mata tidak boleh melihat busur las tanpa pelindung walaupun hanya sekejap?
Praktik pedagogis	Direct Instruction + Problem Based Learning (analisis insiden las) + demonstrasi oleh instruktur.
Kemitraan pembelajaran	Guru/instruktur las bersertifikat, teknisi bengkel las, mitra bengkel las sebagai narasumber standar mutu las; petugas K3 untuk simulasi APAR.
Lingkungan pembelajaran	Bengkel las dengan tirai/penyekat busur, ventilasi atau exhaust, APAR siaga, area bebas bahan mudah terbakar, jalur evakuasi jelas.
Pemanfaatan digital	Video sinar busur dan cacat las, foto dokumentasi manik las, formulir digital daftar periksa K3, LMS untuk portofolio foto hasil.
Sarana dan prasarana	Mesin las SMAW (trafo/inverter), kabel dan pemegang elektroda, penjepit massa, elektroda E6013 Ø2,6 dan Ø3,2 mm, helm las dan lensa, sarung tangan kulit, apron, sepatu keselamatan, palu terak, sikat kawat, meja las, APAR, pelat latihan 100 × 50 × 6 mm, LKPD 11.
Kesiapan murid dan diferensiasi	Murid yang lebih lambat menggunakan kartu bantu gambar; murid cepat menganalisis perhitungan input panas sederhana ($\text{arus} \times \text{tegangan}$) dan membandingkan proses las.

B. Pengalaman Belajar

1) Kegiatan Awal (±30 menit)

- Salam, doa, dan pemeriksaan APD. Guru menayangkan video singkat busur las dan satu cerita insiden (mata terbakar sinar busur) (**berkesadaran**).
- Murid memprediksi tiga bahaya pengelasan dan menuliskannya di papan tulis kolaboratif (**bermakna**).

- Guru menyampaikan tujuan dan keselamatan sebagai syarat mutlak sebelum praktik (**berkesadaran**).

2) Kegiatan Inti – Memahami (±60 menit)

- Guru menjelaskan prinsip las busur listrik (arc welding): busur listrik mencairkan elektroda dan logam induk, terak (slag) melindungi cairan las dari udara (**bermakna**).
- Murid mempelajari jenis proses las, jenis sambungan (butt, lap, T, sudut), posisi pengelasan (1G/1F, 2G/2F, 3G/3F, 4G/4F), dan simbol dasar.
- Instruktur/guru memperagakan penyiapan mesin: sambungan kabel, penjepit massa, pemilihan arus, polaritas, dan pemasangan elektroda; demonstrasi penyalaan busur dan pelepasan terak dari jarak aman (**bermakna**).

3) Kegiatan Inti – Mengaplikasi (±110 menit)

- Analisis kasus: kelompok mengurai tiga skenario kecelakaan las, menentukan penyebab dan pengendalian berdasarkan hierarki pengendalian bahaya (**bermakna**).
- Murid memeriksa APD las, memasang helm dengan benar, dan mengidentifikasi tanda bahaya pada mesin (kabel terkelupas, penjepit longgar) melalui permainan "Temukan Kesalahan" (**menggembirakan**).
- Latihan penyalaan busur secara singkat dan terpandu di bawah pengawasan langsung guru/instruktur (jika kondisi bengkel memungkinkan); murid lain menjadi pengamat K3 dengan daftar periksa (**berkesadaran**).

4) Kegiatan Inti – Merefleksi (±40 menit)

- Murid menuliskan: pengendalian yang paling menentukan keselamatan las dan alasannya; satu hal yang masih membuatnya khawatir.
- Kelompok menyusun poster aturan emas pengelasan satu halaman untuk dipasang di bengkel.

5) Kegiatan Penutup (±30 menit)

- Simpulan: keselamatan las bergantung pada APD yang benar, area bebas bahan mudah terbakar, listrik yang aman, dan ventilasi.
- Penugasan: membawa pakaian lengan panjang berbahan katun/wearpack; pertemuan berikutnya praktik las.

C. Asesmen

- Formatif: kuis prinsip dan K3 las, daftar periksa K3, poster aturan emas.
- Ketercapaian: semua bahaya utama teridentifikasi dengan pengendalian yang tepat; APD dikenakan benar.

Rubrik penilaian dan bobot tercantum pada LKPD di akhir bagian pertemuan ini.

D. Materi Ajar

1. Prinsip Pengelasan

Pengelasan adalah proses penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan/atau logam pengisi sehingga menyatu setelah membeku. Pada las busur listrik, panas berasal dari busur (arc) antara elektroda dan benda kerja; suhu busur sangat tinggi sehingga logam mencair dalam waktu singkat.

2. Jenis Proses Las

Proses	Ciri	Pemakaian
SMAW (las busur elektroda terbungkus / las listrik)	Elektroda berselaput fluks; peralatan sederhana, portabel	Konstruksi, perbaikan, bengkel umum
GMAW (MIG/MAG)	Kawat las diumpankan otomatis dan gas pelindung	Produksi lebih cepat, pelat tipis hingga tebal
GTAW (TIG)	Elektroda tungsten tak habis, gas pelindung inert, kualitas tinggi	Pekerjaan presisi, aluminium, stainless
Las gas (OAW)	Nyala campuran oksigen–asetilena	Pemotongan, penyolderan keras, pekerjaan tipis
Las titik (RSW)	Panas dari tahanan listrik di antara dua elektroda	Pelat tipis di industri otomotif

3. Perlengkapan SMAW

- **Mesin las** (trafo AC atau inverter DC), **kabel elektroda** dan **kabel massa**, **pemegang elektroda**, **penjepit massa**.
- **Elektroda terbungkus**: inti kawat + selaput fluks yang melindungi cairan las, menstabilkan busur, dan membentuk terak.
- **Perlengkapan lain**: meja las, palu terak, sikat kawat, tang, penjepit, APAR.

4. Kode Elektroda dan Arus

Elektroda **E6013**: E = elektroda; 60 = kekuatan tarik minimum sekitar 60 ksi (≈ 420 MPa); 1 = dapat dipakai pada semua posisi; 3 = tipe selaput (rutil) yang mudah dinyalakan dan cocok untuk pemula, dapat dipakai pada AC/DC.

Diameter elektroda	Arus acuan (A)	Catatan
Ø2,6 mm	$\pm 60-90$	Pelat tipis hingga sedang
Ø3,2 mm	$\pm 90-130$	Pelat sedang; latihan pemula
Ø4,0 mm	$\pm 130-180$	Pelat tebal

Nilai arus hanyalah acuan. Ikuti rekomendasi pabrik elektroda dan petunjuk guru/instruktur; arus yang terlalu tinggi menyebabkan percikan dan undercut, terlalu rendah menyebabkan elektroda menempel dan penetrasi kurang.

5. Sambungan dan Posisi

- **Sambungan**: butt (tumpul), lap (tumpang), T, dan sudut (corner).
- **Posisi**: 1G/1F (di bawah tangan), 2G/2F (horizontal), 3G/3F (vertikal), 4G/4F (di atas kepala). Pemula memulai dari posisi 1G/1F.

6. K3 Pengelasan

Bahaya	Akibat	Pengendalian
Sinar busur (UV/IR)	Arc eye (mata terbakar), kulit terbakar	Helm las dengan lensa sesuai, pakaian lengan panjang, penyekat/tirai las

Bahaya	Akibat	Pengendalian
Percikan dan logam panas	Luka bakar, kebakaran	Apron kulit, sarung tangan kulit, sepatu tertutup, singkirkan bahan mudah terbakar, APAR siaga
Asap dan gas (fume)	Gangguan pernapasan	Ventilasi/exhaust, posisi kepala di luar asap, masker sesuai
Listrik	Sengatan listrik	Kabel utuh, isolasi baik, tangan kering, grounding, matikan mesin sebelum ganti elektroda/perbaiki
Bising dan benda berat	Gangguan pendengaran, cedera	Pelindung telinga, angkat dengan teknik aman
Tabung gas (las gas)	Ledakan, kebakaran	Tabung diikat tegak, jauhkan sumber api, periksa selang dan regulator

E. LKPD 11

Analisis Kasus K3 Las dan Persiapan Mesin SMAW

Nama murid	Kelas / No. absen	Kelompok	Tanggal

Tujuan	Menganalisis bahaya pengelasan, memilih pengendalian, dan menyiapkan mesin SMAW secara aman.
Alat dan bahan	Kartu skenario, daftar periksa mesin, helm las.

Langkah kerja

- Kasus 1:** Seorang murid mengelas dengan kaus pendek tanpa helm penuh; **Kasus 2:** kabel massa terkelupas dan dipasang pada meja yang basah; **Kasus 3:** pengelasan dilakukan dekat kaleng cat dan kain lap.
- Untuk tiap kasus, tentukan bahaya, akibat, dan pengendalian terbaik menurut hierarki.
- Isi daftar periksa persiapan mesin SMAW bersama pengamat K3.
- Tentukan arus acuan untuk elektroda Ø2,6 dan Ø3,2 mm dan jelaskan alasannya.

Tabel kerja 1

Kasus	Bahaya	Akibat	Pengendalian terbaik
1			
2			
3			

Tabel kerja 2

Daftar periksa persiapan mesin SMAW	Ya	Tidak
APD las lengkap dan dalam kondisi baik		
Kabel dan pemegang elektroda utuh, tidak terkelupas		
Penjepit massa terpasang kuat pada benda/meja logam		
Area bebas bahan mudah terbakar; APAR tersedia		
Ventilasi memadai; arus telah ditetapkan		

Pertanyaan refleksi dan sintesis

- Mengapa kabel yang terkelupas lebih berbahaya pada kondisi tangan basah?
- Jika kamu melihat temanmu mengelas tanpa APD lengkap, apa yang kamu lakukan?

Jawaban / catatan murid

Rubrik penilaian LKPD

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Ketepatan analisis bahaya dan pengendalian	40		
Ketepatan daftar Periksa persiapan	25		
Kualitas alasan pemilihan arus	15		
Kerja sama dan sikap keselamatan	20		
Total	100		

Skor: 4 = mahir, 3 = cakap, 2 = berkembang, 1 = perlu bimbingan. Nilai aspek = $\text{bobot} \times \text{skor} \div 4$; nilai LKPD = jumlah nilai aspek.

Pertemuan 12 (Minggu 12): Pengelasan II: Praktik Jalur Las Lurus (Stringer Bead) Posisi 1F/1G dan Inspeksi Visual

Unit 3 – Pengelasan Dasar | Elemen: Teknik dasar proses produksi

A. Identifikasi dan Desain Pembelajaran

Alokasi waktu	6 JP × 45 menit = 270 menit Awal 25' Memahami 45' Mengaplikasi 130' Merefleksi 40' Penutup 30'
Dimensi Profil Lulusan	• Kemandirian • Kesehatan • Penalaran Kritis • Kolaborasi
Tujuan Pembelajaran	• Murid melakukan penyalaan busur dan membuat jalur las lurus pada pelat baja karbon posisi di bawah tangan dengan prosedur K3 yang benar. • Murid membersihkan terak dan memeriksa hasil las secara visual berdasarkan kriteria (lebar, tinggi, kerataan, percikan, undercut, porositas, retak). • Murid menganalisis penyebab cacat las dan merencanakan perbaikan teknik.
Pertanyaan pemantik	• Apa yang membuat jalur las terlihat rata dan kuat, bukan bergelombang dan penuh percikan? • Bagaimana kamu bisa menilai kualitas las tanpa merusak benda?
Praktik pedagogis	Teaching Factory (job las) dengan demonstrasi terstruktur dan umpan balik sebaya.
Kemitraan pembelajaran	Guru/instruktur las bersertifikat, teknisi bengkel las, mitra bengkel las sebagai narasumber standar mutu las; petugas K3 untuk simulasi APAR.
Lingkungan pembelajaran	Bengkel las dengan tirai/penyekat busur, ventilasi atau exhaust, APAR siaga, area bebas bahan mudah terbakar, jalur evakuasi jelas.
Pemanfaatan digital	Video sinar busur dan cacat las, foto dokumentasi manik las, formulir digital daftar periksa K3, LMS untuk portofolio foto hasil.
Sarana dan prasarana	Perlengkapan SMAW seperti pertemuan 11, pelat baja karbon rendah 100 × 50 × 6 mm (minimal 2 per murid), elektroda E6013 Ø2,6/3,2 mm, penggaris/jangka sorong las, kaca pembesar, kamera ponsel, LKPD 12.
Kesiapan murid dan diferensiasi	Murid yang belum percaya diri diberi sesi simulasi gerak tanpa nyala dan pendampingan langsung; murid cepat mencoba sambungan sudut (fillet) posisi 1F atau elektroda Ø2,6 mm.

B. Pengalaman Belajar

1) Kegiatan Awal (±25 menit)

- Salam, doa, pemeriksaan APD las, area, dan mesin menggunakan daftar periksa (**berkesadaran**).
- Guru menampilkan foto jalur las baik dan cacat; murid menebak penyebab cacat (**bermakna**).
- Guru menjelaskan alur praktik, pembagian pasangan operator–pengamat, dan kriteria hasil (**berkesadaran**).

2) Kegiatan Inti – Memahami (±45 menit)

- Guru/instruktur mendemonstrasikan teknik: penyalaan busur (*scratch/tapping*), panjang busur $\approx$ diameter inti elektroda, sudut kerja $\approx 90^\circ$ terhadap pelat, sudut gerak $60\text{--}80^\circ$ (arah las ditarik), kecepatan konstan, dan teknik mengakhiri jalur las mengisi kawah (**bermakna**).
- Murid mempelajari kriteria inspeksi visual dan cacat las umum (*undercut*, porositas, retak, percikan, penetrasi kurang, tumpang tindih) (**bermakna**).

3) Kegiatan Inti – Mengaplikasi (±130 menit)

- Praktik berpasangan: setiap murid membuat minimal tiga jalur las lurus sepanjang $\pm 80\text{--}100$ mm di atas pelat 6 mm dengan elektroda E6013 $\varnothing 3,2$ mm pada arus acuan $90\text{--}110$ A (sesuaikan mesin) di bawah pengawasan guru/instruktur (**bermakna**).
- Pengamat K3 memperhatikan APD, posisi tubuh, dan keamanan area, mencatat pada lembar observasi (**berkesadaran**).
- Setelah dingin, hasil dibersihkan dengan palu terak dan sikat kawat, lalu diinspeksi visual dan difoto untuk portofolio (**menggembirakan**).

4) Kegiatan Inti – Merefleksikan (±40 menit)

- Murid menilai jalur lasnya sendiri dengan daftar kriteria dan menentukan satu cacat utama beserta kemungkinan penyebabnya.
- Diskusi kelas: perbedaan hasil antara jalur pertama dan jalur terakhir; apa yang berubah dari teknik.

5) Kegiatan Penutup (±30 menit)

- Simpulan: stabilitas panjang busur, kecepatan, dan sudut elektroda menentukan kualitas las.
- Pembersihan 5R: tata alat, matikan mesin, gulung kabel, bersihkan terak. Informasi sumatif tengah semester: ujian tertulis pada pekan UTS (materi pertemuan 1–12).

C. Asesmen

- Formatif: observasi proses (rubrik K3 dan teknik), lembar pengamat, inspeksi visual. Sumatif tengah semester kinerja: jalur las lurus terbaik dinilai rubrik.
- Ketercapaian: jalur las kontinu, lebar seragam, tanpa retak, cacat minor ≤ 2 jenis, tanpa pelanggaran K3.

Rubrik penilaian dan bobot tercantum pada LKPD di akhir bagian pertemuan ini.

D. Materi Ajar**1. Teknik Dasar Mengelas SMAW**

- **Penyalaan busur:** *scratch* (menggores seperti korek api) atau *tapping* (mengetuk); setelah menyala segera atur panjang busur.
- **Panjang busur:** kurang lebih sama dengan diameter inti elektroda (± 3 mm untuk $\varnothing 3,2$).
- **Sudut elektroda:** sudut kerja $\pm 90^\circ$ terhadap permukaan pelat; sudut gerak $\pm 60\text{--}80^\circ$ ke arah berlawanan gerak (teknik tarik).
- **Kecepatan gerak:** konstan sehingga lebar jalur seragam; terlalu cepat menghasilkan manik sempit/tipis, terlalu lambat menghasilkan manik lebar dan menumpuk.
- **Menyambung dan mengakhiri:** sambung di depan kawah las, isi kawah di akhir jalur, lepaskan terak setelah dingin sambil memakai kacamata.

2. Cacat Las Umum

Cacat	Ciri	Penyebab umum
Undercut	Alur pada tepi manik	Arus terlalu tinggi, busur terlalu panjang, gerak terlalu cepat
Porositas	Lubang kecil pada manik	Elektroda lembap, busur terlalu panjang, permukaan kotor/berkarat
Percikan (spatter)	Butiran logam di sekitar jalur	Arus terlalu tinggi, busur panjang, elektroda lembap
Penetrasi kurang	Logam las tidak menembus ke dalam	Arus rendah, gerak terlalu cepat
Tumpang tindih (overlap)	Logam las menumpuk di atas logam induk tanpa menyatu	Gerak terlalu lambat, arus rendah
Retak	Garis pecah pada manik/logam dasar	Pendinginan terlalu cepat, bahan sensitif, tegangan

3. Inspeksi Visual (VT)

Inspeksi visual adalah pemeriksaan tanpa merusak (Non-Destructive Testing) yang paling dasar. Periksa dengan cahaya cukup dan kaca pembesar setelah terak dibersihkan: kontinuitas manik, rata-rata, lebar dan tinggi, keberadaan retak, undercut, porositas, percikan, serta penampilan akhir. Catat dan dokumentasikan.

4. Rubrik Singkat Jalur Las Lurus

Kriteria	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu perbaikan (1)
Kontinuitas dan kelurusan	Kontinu dan lurus	Sedikit melenceng	Putus-putus/berkelok
Lebar dan tinggi manik	Seragam	Bervariasi ringan	Sangat tidak seragam
Cacat permukaan	Tidak ada	1–2 minor	Banyak/retak
K3 dan 5R	Tanpa pelanggaran	1 pelanggaran ringan	Pelanggaran berat

E. LKPD 12**Jurnal Praktik Las: Jalur Las Lurus**

Nama murid	Kelas / No. absen	Kelompok	Tanggal

Tujuan	Mencatat parameter, hasil, dan analisis cacat dari praktik jalur las lurus posisi di bawah tangan.
Alat dan bahan	Pelat 100 × 50 × 6 mm, elektroda, APD, palu terak, sikat kawat, kamera.

Langkah kerja

1. Catat parameter: diameter elektroda, arus, panjang busur target, sudut gerak.
2. Buat tiga jalur las lurus. Setelah dingin, bersihkan terak dan foto hasil.
3. Inspeksi visual tiap jalur dengan daftar kriteria.
4. Bandingkan jalur pertama dan terakhir; analisis penyebab cacat.
5. Isi rencana perbaikan teknik.

Tabel kerja 1

Jalur	Arus (A)	Kontinuitas	Lebar manik (mm)	Cacat yang ditemukan	Skor (1–3)
1					
2					
3					

Pertanyaan refleksi dan sintesis

1. Cacat apa yang paling sering muncul pada jalur lasmu dan apa penyebab yang paling mungkin?
2. Perubahan satu parameter apa yang akan kamu lakukan pada percobaan berikutnya dan mengapa?

Jawaban / catatan murid

Rubrik penilaian LKPD

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Kepatuhan K3 dan prosedur	30		

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Kualitas jalur las (rubrik)	30		
Ketepatan analisis cacat	25		
Kerja sama dan 5R	15		
Total	100		

Skor: 4 = mahir, 3 = cakap, 2 = berkembang, 1 = perlu bimbingan. Nilai aspek = $\text{bobot} \times \text{skor} \div 4$; nilai LKPD = jumlah nilai aspek.

Pertemuan 13 (Minggu 14): Teknologi Cutting Terkini: Pengantar CNC, CAM, dan Simulasi Kode G

Unit 4 – Teknologi Manufaktur Terkini | Elemen: Teknik dasar proses produksi; Perkembangan teknologi dan isu global

A. Identifikasi dan Desain Pembelajaran

Alokasi waktu	6 JP × 45 menit = 270 menit Awal 30' Memahami 60' Mengaplikasi 110' Merefeksi 40' Penutup 30'
Dimensi Profil Lulusan	• Penalaran Kritis • Kreativitas • Kemandirian • Komunikasi
Tujuan Pembelajaran	• Murid menjelaskan prinsip mesin CNC, sistem sumbu dan koordinat, serta alur CAD–CAM–CNC. • Murid membaca dan menafsirkan kode G dan M dasar pada program CNC sederhana. • Murid menjalankan simulasi program CNC frais sederhana, memodifikasi ukuran, dan memvalidasi jalur pahat.
Pertanyaan pemantik	• Bagaimana mesin dapat membuat bentuk yang sama persis ribuan kali tanpa tangan operator? • Apa yang terjadi bila satu angka pada program CNC salah ketik?
Praktik pedagogis	Project-Based Learning mini (simulasi) + Discovery Learning terhadap pola kode G.
Kemitraan pembelajaran	Guru/teknisi CNC dan CAD/CAM, alumni programmer CNC, mitra industri (video/kunjungan virtual), komunitas maker/3D printing setempat.
Lingkungan pembelajaran	Laboratorium komputer dan ruang demonstrasi mesin; area aman 1 meter dari 3D printer/mesin CNC; ventilasi untuk pencetakan filamen.
Pemanfaatan digital	Simulator G-code, perangkat lunak slicer, berkas STL, penampil NC daring, LMS untuk pengumpulan program, diskusi daring untuk debat.
Sarana dan prasarana	Komputer dengan simulator G-code (mis. simulator CNC yang tersedia di sekolah, CAMotics, atau penampil NC berbasis web), contoh program, video pemesian CNC, LKPD 13.
Kesiapan murid dan diferensiasi	Murid pemula memakai tabel kode G siap pakai; murid cepat menambah lingkaran (G02/G03) atau beberapa lintasan dengan kedalaman bertahap.

B. Pengalaman Belajar

1) Kegiatan Awal (±30 menit)

- Salam, doa, dan kesiapan. Guru menayangkan video 1 menit mesin CNC frais bekerja dan bertanya: "Apa bedanya dengan frais manual?" (**bermakna**).
- Murid menuliskan satu harapan dan satu kekhawatiran tentang teknologi otomatisasi bagi pekerjaan operator (**berkesadaran**).
- Guru menyampaikan tujuan dan produk: program CNC yang tervalidasi simulasi.

2) Kegiatan Inti – Memahami (±60 menit)

- Guru menjelaskan konsep CNC (Computer Numerical Control): sumbu X, Y, Z pada frais dan X, Z pada bubut, sistem koordinat absolut (G90) dan inkremental (G91), titik nol benda kerja (G54) (**bermakna**).
- Murid mengenali struktur blok program (N, G, X, Y, Z, F, S, M) dan kode G/M dasar melalui contoh bersama (**bermakna**).
- Guru memperlihatkan alur CAD → CAM → post-processor → G-code → mesin, dan peran verifikasi simulasi sebelum mesin dijalankan (**berkesadaran**).

3) Kegiatan Inti – Mengaplikasi (±110 menit)

- Murid membaca program kotak 40 × 40 mm dan menuliskan arti tiap baris pada LKPD 13 (**bermakna**).
- Murid mengetik/menyalin program ke simulator, menjalankannya, dan mengamati jalur pahat; mereka mengganti ukuran menjadi 50 × 30 mm dan kedalaman potong 1 mm lalu memvalidasi hasil (**menggembirakan**).
- Tantangan: menemukan dan memperbaiki tiga kesalahan yang sengaja diselipkan pada program contoh (**bermakna**).

4) Kegiatan Inti – Merefleksi (±40 menit)

- Murid menuliskan apa yang membuatnya yakin program benar sebelum dijalankan di mesin sungguhan.
- Diskusi: perubahan peran operator pemesinan di era otomatisasi dan keterampilan yang tetap dibutuhkan manusia.

5) Kegiatan Penutup (±30 menit)

- Simpulan: pemrograman CNC adalah perpaduan logika, pemahaman proses pemesinan, dan kehati-hatian.
- Exit ticket: tiga kode G/M yang paling penting dan fungsinya.

C. Asesmen

- Formatif: lembar arti program, observasi simulasi, kuis kode G. Sumatif kecil: program kotak yang tervalidasi.
- Ketercapaian: ≥ 80% arti baris benar; program dimodifikasi dan tervalidasi tanpa kesalahan.

Rubrik penilaian dan bobot tercantum pada LKPD di akhir bagian pertemuan ini.

D. Materi Ajar**1. Apa Itu CNC?**

CNC (Computer Numerical Control) adalah sistem kendali mesin yang menggerakkan sumbu mesin berdasarkan program berisi perintah numerik. Keunggulannya: ketelitian dan pengulangan tinggi, kemampuan membuat bentuk kompleks, serta produktivitas yang stabil. Tantangannya: investasi tinggi, kebutuhan programmer dan operator yang kompeten, serta risiko kecelakaan jika program tidak diverifikasi.

2. Sumbu dan Koordinat

- **Frais (vertikal):** sumbu X (kanan–kiri meja), Y (depan–belakang), Z (naik–turun spindel).
- **Bubut:** sumbu X (diameter/radial), Z (sepanjang spindel).
- **G90** absolut: posisi dinyatakan terhadap titik nol; **G91** inkremental: posisi dinyatakan dari titik terakhir.
- **G54** (dan seri G55–G59) adalah koordinat kerja yang menetapkan titik nol benda kerja.

3. Kode G dan M Dasar

Kode	Fungsi	Catatan
G00	Gerak cepat tanpa memotong (rapid)	Jangan mendekati benda kerja dengan G00 tanpa jarak aman
G01	Gerak lurus dengan pemakanan (F)	Digunakan untuk memotong
G02 / G03	Busur searah / berlawanan arah jarum jam	Memerlukan titik akhir dan radius (R) atau pusat (I, J)
G21 / G20	Satuan milimeter / inci	Pastikan sesuai gambar
G90 / G91	Absolut / inkremental	Pilih sesuai cara menyusun program
G54	Koordinat kerja	Titik nol benda kerja
M03 / M05	Spindel putar searah jarum jam / berhenti	Atur kecepatan dengan S
M30	Akhir program dan reset	Selalu ada di akhir program
F, S	Kecepatan pemakanan, putaran spindel	Tentukan sesuai bahan dan pahat

4. Contoh Program Frais Sederhana (Pemotongan Luar Persegi 40 × 40 mm)

```

G21 G90 G54
M03 S1200
G00 X-5 Y-5
G00 Z5
G01 Z-2 F80
G01 X45 Y-5 F150
G01 X45 Y45
G01 X-5 Y45
G01 X-5 Y-5
G00 Z50
M05
M30

```

Program ini menggerakkan pusat pahat Ø10 mm mengitari persegi 40 × 40 mm (titik nol di sudut kiri bawah benda), sehingga koordinat pusat pahat bergeser 5 mm (radius pahat) di luar persegi. Nilai F dan S hanyalah contoh latihan.

Keselamatan: program sampel dipakai untuk simulasi. Jangan menjalankan program pada mesin nyata tanpa verifikasi simulasi, pengecekan titik nol, *dry run*, pintu tertutup, tombol darurat siap, dan izin guru/instruktur.

5. Alur CAD–CAM–CNC

1. **CAD:** membuat gambar/model benda.
2. **CAM:** menentukan pahat, jalur pahat, kedalaman, dan parameter.
3. **Post-processor:** mengubah jalur menjadi G-code sesuai kontroler mesin.
4. **Simulasi dan verifikasi:** mengecek tabrakan, jalur pahat, dan waktu.
5. **Setup mesin:** pasang benda kerja, tetapkan titik nol, pasang pahat, atur offset.

6. **Dry run dan eksekusi:** uji tanpa memotong, lalu produksi dengan pengawasan.

E. LKPD 13**Membaca dan Memvalidasi Program CNC**

Nama murid	Kelas / No. absen	Kelompok	Tanggal

Tujuan	Menafsirkan program kode G sederhana, menjalankan simulasi, dan memodifikasinya.
Alat dan bahan	Komputer dengan simulator, program contoh, tabel kode G.

Langkah kerja

1. Baca program contoh dan tuliskan arti tiap baris.
2. Ketik/salin program ke simulator dan jalankan; perhatikan jalur pahat.
3. Ubah ukuran persegi menjadi 50×30 mm dan kedalaman potong 1 mm; hitung ulang koordinat pusat pahat.
4. Temukan dan perbaiki tiga kesalahan pada **program tantangan** (kotak di bawah tabel).
5. Catat waktu simulasi dan pengamatan.

Tabel kerja 1

Baris program	Arti / fungsi	Catatan keselamatan
G21 G90 G54		
M03 S1200		
G00 X-5 Y-5		
G01 Z-2 F80		
G01 X45 Y-5 F150		
M05 / M30		

Program tantangan (mengandung 3 kesalahan – temukan dan perbaiki):

G21 G91 G54
 M03 S1200
 G00 X-5 Y-5
 G00 Z-2
 G01 X45 Y-5 F150
 G01 X45 Y45
 G01 X-5 Y45
 G01 X-5 Y-5
 M05
 M30

Pertanyaan refleksi dan sintesis

1. Mengapa G00 berbahaya jika digunakan menurunkan pahat ke benda kerja?

2. Apa yang kamu cek sebelum menjalankan program pada mesin CNC nyata?

Jawaban / catatan murid

Rubrik penilaian LKPD

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Ketepatan penafsiran kode	30		
Validasi dan modifikasi program	30		
Ketepatan perbaikan kesalahan	25		
Kolaborasi dan refleksi	15		
Total	100		

Skor: 4 = mahir, 3 = cakap, 2 = berkembang, 1 = perlu bimbingan. Nilai aspek = $\text{bobot} \times \text{skor} \div 4$; nilai LKPD = jumlah nilai aspek.

Pertemuan 14 (Minggu 15): Teknologi Non-Cutting Terkini: 3D Printing, Plastic Moulding, Mould and Dies, Jig and Fixture serta Dampak Lingkungan

Unit 4 – Teknologi Manufaktur Terkini | Elemen: Teknik dasar proses produksi; Perkembangan teknologi dan isu global; Proses bisnis

A. Identifikasi dan Desain Pembelajaran

Alokasi waktu	6 JP × 45 menit = 270 menit Awal 30' Memahami 60' Mengaplikasi 110' Merefeksi 40' Penutup 30'
Dimensi Profil Lulusan	• Penalaran Kritis • Kreativitas • Kewargaan • Komunikasi
Tujuan Pembelajaran	• Murid menjelaskan prinsip additive manufacturing (3D printing FDM), plastic moulding, mould and dies, serta jig and fixture beserta penerapannya. • Murid menyiapkan model untuk dicetak menggunakan perangkat lunak slicer dan menganalisis pengaruh parameter (infill, layer, support) terhadap waktu, bahan, dan kekuatan. • Murid menganalisis dampak teknologi manufaktur terhadap lingkungan (pemanasan global, daur ulang, reuse) dan siklus hidup produk.
Pertanyaan pemantik	• Apakah mencetak benda lapis demi lapis lebih ramah lingkungan daripada menyayat dari balok? • Bagaimana pabrik membuat jutaan komponen plastik yang identik dengan murah?
Praktik pedagogis	Project-Based Learning mini + debat terstruktur; strategi pembelajaran kolaboratif.
Kemitraan pembelajaran	Guru/teknisi CNC dan CAD/CAM, alumni programmer CNC, mitra industri (video/kunjungan virtual), komunitas maker/3D printing setempat.
Lingkungan pembelajaran	Laboratorium komputer dan ruang demonstrasi mesin; area aman 1 meter dari 3D printer/mesin CNC; ventilasi untuk pencetakan filamen.
Pemanfaatan digital	Simulator G-code, perangkat lunak slicer, berkas STL, penampil NC daring, LMS untuk pengumpulan program, diskusi daring untuk debat.
Sarana dan prasarana	Komputer dengan slicer (mis. Cura/PrusaSlicer), berkas STL contoh, 3D printer FDM (bila tersedia) atau video, sampel plastik cetak injeksi, contoh jig sederhana, LKPD 14.
Kesiapan murid dan diferensiasi	Murid pemula memakai berkas dengan pengaturan sudah disiapkan; murid cepat mengukur massa cetak sebenarnya (bila ada) dan membandingkan estimasi slicer serta menghitung biaya per gram.

B. Pengalaman Belajar

1) Kegiatan Awal (±30 menit)

- Salam, doa, dan kesiapan. Guru menunjukkan dua benda: komponen hasil 3D printing dan komponen hasil cetak injeksi, murid menebak proses pembuatannya (**menggembirakan**).

- Pertanyaan pemantik tentang dampak produksi pada lingkungan dan limbah (**bermakna**).
- Guru menyampaikan tujuan dan produk: ringkasan slicer dan analisis dampak.

2) Kegiatan Inti – Memahami (±60 menit)

- Murid mempelajari prinsip additive manufacturing (FDM, SLA, SLS) dan perbandingannya dengan pemesinan (subtractive) dan pengecoran/cetak (formative) (**bermakna**).
- Guru menjelaskan plastic moulding (injection, blow, compression), mould and dies (cetakan logam), serta jig and fixture (alat bantu produksi: penentu posisi dan penjepit) dengan prinsip 3-2-1 (**bermakna**).
- Diskusi singkat siklus hidup produk: bahan baku → produksi → distribusi → pemakaian → reuse/recycle/limbah (**berkesadaran**).

3) Kegiatan Inti – Mengaplikasi (±110 menit)

- Praktik slicing: murid memuat berkas STL benda kecil (mis. dudukan atau klip), mencoba tiga pengaturan (infill 10%, 20%, 40%) dengan tinggi lapisan 0,2 mm dan mencatat estimasi waktu serta massa filamen (**bermakna**).
- Jika printer tersedia, guru mencetak satu model terpilih dan murid mengamati proses; jika tidak, murid menonton video proses dan menganalisis tahapan (**menggembirakan**).
- Debat dua kubu: "Additive manufacturing lebih ramah lingkungan daripada pemesinan konvensional" — murid menyiapkan argumen berdasarkan data dan siklus hidup produk, lalu mencapai kesimpulan bersama (**bermakna**).

4) Kegiatan Inti – Merefleksi (±40 menit)

- Murid menuliskan posisi pribadi setelah debat dan data yang paling meyakinkannya.
- Murid mengusulkan satu langkah pengurangan limbah yang dapat diterapkan di bengkel sekolah (mis. daur ulang geram, penggunaan ulang material sisa).

5) Kegiatan Penutup (±30 menit)

- Simpulan: tidak ada teknologi yang selalu "paling baik"; pilihan bergantung pada tujuan, volume, bahan, dan dampak lingkungan.
- Penugasan: mulai memikirkan ide produk mini untuk proyek akhir semester (pertemuan 20–22).

C. Asesmen

- Formatif: tabel hasil slicing, argumen debat (rubrik), refleksi. Sumatif kecil: ringkasan analisis teknologi dan dampak.
- Ketercapaian: perbedaan tiga kelompok proses dijelaskan benar; analisis parameter slicer logis; argumen berbasis data.

Rubrik penilaian dan bobot tercantum pada LKPD di akhir bagian pertemuan ini.

D. Materi Ajar

1. Additive Manufacturing (3D Printing)

Additive manufacturing membangun benda dengan menambahkan bahan lapis demi lapis berdasarkan model digital (berkas STL/3MF). **FDM (Fused Deposition Modeling)** melelehkan filamen plastik (PLA, ABS, PETG) melalui nozzle; **SLA** mengeraskan resin cair dengan sinar UV; **SLS** menyinter serbuk dengan laser.

Filamen	Suhu nozzle acuan	Ciri
PLA	± 190–220 °C	Mudah dicetak, berbahan nabati, getas pada suhu tinggi

Filamen	Suhu nozzle acuan	Ciri
PETG	$\pm 220\text{--}250\text{ }^{\circ}\text{C}$	Kuat dan tahan air, sedikit lentur
ABS	$\pm 230\text{--}260\text{ }^{\circ}\text{C}$	Tahan panas lebih tinggi, perlu ventilasi dan bed hangat

- **Slicer** (Cura, PrusaSlicer) memotong model menjadi lapisan dan membuat G-code untuk printer.
- **Parameter penting:** tinggi lapisan (0,1–0,3 mm), infill (10–40%), dinding (perimeter), support (penopang bagian menggantung), kecepatan, orientasi cetak.
- **Orientasi cetak** memengaruhi kekuatan karena ikatan antarlapisan lebih lemah dibanding searah lapisan.

2. Cetakan Plastik, Mould and Dies

- **Injection moulding:** plastik cair disuntik ke rongga cetakan logam lalu didinginkan; sangat efisien untuk jumlah besar dengan ketelitian tinggi.
- **Mould** adalah cetakan untuk plastik/karet/pengecoran; **die** adalah cetakan/alat untuk membentuk logam (stamping, die casting, forging).
- **Komponen cetakan:** rongga (cavity), inti (core), runner dan gate, pin pelontar (ejector), sistem pendingin.

3. Jig and Fixture

Jig memandu alat potong (mis. jig pengeboran), sedangkan **fixture** menahan dan menempatkan benda kerja. Keduanya meningkatkan kecepatan, ketepatan, keterulangan, dan keselamatan kerja.

Prinsip 3-2-1: tiga titik pada bidang utama, dua titik pada bidang kedua, satu titik pada bidang ketiga → mengunci enam derajat kebebasan benda kerja.

4. Teknologi Terkini, Lingkungan, dan Siklus Hidup

- **Industri 4.0/IoT:** sensor, konektivitas, data, dan otomasi untuk memantau mesin dan produksi.
- **Pemanasan global dan perubahan iklim:** konsumsi energi, emisi proses, dan jejak karbon bahan; efisiensi energi dan bahan baku menjadi bagian kompetensi masa depan.
- **Siklus hidup produk:** rancang agar mudah diperbaiki (*repair*), dipakai ulang (*reuse*), didaur ulang (*recycle*), dan menghasilkan limbah minimal.
- **Aspek ketenagakerjaan:** otomatisasi mengubah jenis pekerjaan; kompetensi baru: pemrograman, perawatan prediktif, analisis data, K3 mesin otomatis.

E. LKPD 14**Slicing, Perbandingan Teknologi, dan Dampak Lingkungan**

Nama murid	Kelas / No. absen	Kelompok	Tanggal

Tujuan	Menganalisis pengaruh parameter slicer dan membandingkan teknologi manufaktur dari sisi teknis dan lingkungan.
Alat dan bahan	Komputer, slicer, berkas STL, lembar debat.

Langkah kerja

1. Muat berkas STL; atur tinggi lapisan 0,2 mm.
2. Slice dengan infill 10%, 20%, dan 40%; catat waktu dan massa filamen.
3. Isi tabel perbandingan teknologi (subtractive, additive, formative).
4. Siapkan dua argumen untuk debat dan satu data pendukung.
5. Tuliskan satu tindakan pengurangan limbah di bengkel sekolah.

Tabel kerja 1

Pengaturan infill	Estimasi waktu	Massa filamen (g)	Catatan kekuatan/penggunaan
10%			
20%			
40%			

Tabel kerja 2

Teknologi	Cocok untuk	Kelebihan	Keterbatasan	Dampak lingkungan
Subtractive (pemesinan)				
Additive (3D printing)				
Formative (cetak/injeksi)				

Pertanyaan refleksi dan sintesis

1. Mengapa orientasi cetak dapat memengaruhi kekuatan benda?
2. Dalam situasi apa jig dan fixture lebih menguntungkan daripada mengerjakan satu per satu tanpa alat bantu?

Jawaban / catatan murid

Jawaban / catatan murid

Rubrik penilaian LKPD

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Ketepatan analisis slicer	25		
Ketepatan perbandingan teknologi	30		
Kualitas argumen debat	25		
Kolaborasi dan refleksi	20		
Total	100		

Skor: 4 = mahir, 3 = cakap, 2 = berkembang, 1 = perlu bimbingan. Nilai aspek = $\text{bobot} \times \text{skor} \div 4$; nilai LKPD = jumlah nilai aspek.

Pertemuan 15 (Minggu 16): Jenis Sambungan: Sambungan Tetap dan Tidak Tetap serta Praktik Sambungan Baut

Unit 5 – Dasar Sistem Mekanik | Elemen: Dasar sistem mekanik

A. Identifikasi dan Desain Pembelajaran

Alokasi waktu	6 JP × 45 menit = 270 menit Awal 25' Memahami 45' Mengaplikasi 130' Merefleksi 40' Penutup 30'
Dimensi Profil Lulusan	• Penalaran Kritis • Kemandirian • Kolaborasi • Kesehatan
Tujuan Pembelajaran	• Murid mengklasifikasikan sambungan tetap (las, keling, perekat) dan tidak tetap (baut–mur, sekrup, pasak, pen, cincin) beserta kelebihan dan batasannya. • Murid menghitung kapasitas beban tarik baut berdasarkan luas tegangan tarik dan beban uji serta memilih baut yang sesuai. • Murid merakit sambungan baut–mur–ring pada strip hasil praktik pertemuan 6 dengan urutan, alat, dan kekuatan pengencangan yang benar.
Pertanyaan pemantik	• Mengapa roda kendaraan tidak dilas ke as tetapi dikunci dengan baut? • Apa yang terjadi bila satu baut pada sambungan penting dikencangkan terlalu kendur atau terlalu keras?
Praktik pedagogis	Problem Based Learning + praktik terbimbing; stasiun identifikasi sambungan.
Kemitraan pembelajaran	Teknisi perawatan sekolah dan mitra bengkel/otomotif, toko komponen teknik (katalog bearing, baut, pipa), orang tua pemilik usaha bengkel sebagai narasumber.
Lingkungan pembelajaran	Bengkel/lab praktik rakit dengan meja kerja berpenjepit, rak komponen berlabel, area uji yang aman dari percikan air dan listrik.
Pemanfaatan digital	Katalog digital bearing dan baut, kalkulator rumus (spreadsheet), video pemasangan dan perawatan, QR data teknis komponen, LMS untuk hasil perhitungan.
Sarana dan prasarana	Baut M6 kelas 8.8 panjang 16–20 mm, mur, ring plat dan ring pegas, strip hasil pertemuan 6 (dua strip), kunci pas/ring, kunci momen (bila tersedia), contoh pasak, pen, paku keling, spie, benda nyata (engsel, sepeda, kursi), jangka sorong, LKPD 15.
Kesiapan murid dan diferensiasi	Murid yang membutuhkan dukungan diberi kartu urutan perakitan dan tabel nilai siap pakai; murid cepat menghitung jumlah baut untuk beban geser, memilih ring pegas atau mur pengunci, atau membuat sambungan dengan pasak.

B. Pengalaman Belajar

1) Kegiatan Awal (±25 menit)

- Salam, doa, dan pemeriksaan APD. Guru membawa dua benda: kursi lipat dan pagar las; murid menyebutkan jenis sambungannya dan alasan pemilihan (**bermakna**).

- Guru menyampaikan kasus: baut roda lepas karena dikencangkan sembarangan; murid menduga penyebabnya (**berkesadaran**).
- Tujuan dan produk pertemuan: tabel klasifikasi, perhitungan baut, dan sambungan rakitan.

2) Kegiatan Inti – Memahami (±45 menit)

- Murid mengamati koleksi sambungan dan mengklasifikasikan menurut kemampuan dibongkar-pasang, fungsi, dan kekuatan (**bermakna**).
- Guru menjelaskan ulir metrik ISO (diameter nominal dan pitch), kelas kekuatan baut 8.8, luas tegangan tarik, beban uji, dan torsi pengencangan (**bermakna**).
- Guru mendemonstrasikan perakitan baut: pembersihan, pemasangan ring, urutan pengencangan menyilang pada beberapa baut, serta pemakaian kunci yang tepat (**berkesadaran**).

3) Kegiatan Inti – Mengaplikasi (±130 menit)

- Kerja berpasangan: menghitung kapasitas beban tarik baut M6, M8, M10 dan menentukan jumlah baut untuk menahan beban tertentu dengan faktor keamanan (**bermakna**).
- Praktik: merakit sambungan tumpang (lap joint) dua strip memakai dua baut M6; mengukur jarak antarlubang dan memeriksa kecocokan; menguji dengan beban tangan; bongkar dan rakit ulang (**menggembirakan**).
- Pengamatan: mengidentifikasi minimal lima sambungan pada benda nyata di bengkel/kelas dan alasan pemilihannya (**bermakna**).

4) Kegiatan Inti – Merefleksi (±40 menit)

- Murid menuliskan kesalahan yang paling sering terjadi saat merakit baut dan cara mencegahnya.
- Murid mengevaluasi hasil strip dari pertemuan 6: apakah ketepatan jarak lubang memudahkan perakitan?

5) Kegiatan Penutup (±30 menit)

- Simpulan: pilih sambungan berdasarkan kebutuhan bongkar-pasang, beban, kondisi lingkungan, dan biaya.
- Exit ticket: dua contoh sambungan tetap dan dua contoh sambungan tidak tetap beserta alasannya.

C. Asesmen

- Formatif: tabel klasifikasi, lembar perhitungan, observasi perakitan. Sumatif kecil: sambungan baut berfungsi dan lembar perhitungan.
- Ketercapaian: klasifikasi $\geq 80\%$ benar; perhitungan benar; sambungan rapat dan tidak kendur.

Rubrik penilaian dan bobot tercantum pada LKPD di akhir bagian pertemuan ini.

D. Materi Ajar

1. Klasifikasi Sambungan

Kelompok	Contoh	Kelebihan	Keterbatasan
Tetap (permanen)	Las, paku keling (rivet), perekat (adhesive), brazing/solder	Kuat, kedap, ringan; tidak ada komponen lepas	Tidak dapat dibongkar tanpa merusak; perlu keahlian
Tidak tetap (dapat dibongkar)	Baut–mur, sekrup, pasak/spie, pen, cincin penahan (snap ring)	Mudah dirakit dan dibongkar; perawatan mudah	Dapat longgar oleh getaran; memerlukan penguncian dan perawatan

2. Ulir dan Baut

- **Ulir metrik ISO:** dilambangkan M diameter nominal × pitch (jarak antar-ulir). Contoh **M6 × 1,0** (ulir kasar, pitch 1,0 mm). Jika pitch tidak dituliskan, dianggap ulir kasar.
- **Kelas kekuatan 8.8:** angka pertama × 100 = kekuatan tarik minimum (800 MPa); angka kedua × angka pertama × 10 = kekuatan luluh minimum ($0,8 \times 800 = 640$ MPa).
- **Komponen pelengkap:** ring plat (meratakan tekanan), ring pegas atau mur pengunci (mencegah longgar), pasak/pen pengunci.
- **Lubang longgar:** untuk M6 sering dipakai Ø6,4–6,6 mm; untuk M8 Ø8,4–9 mm.

3. Kapasitas Beban Tarik Baut

Ukuran	Luas tegangan tarik As (mm ²)	Beban uji 8.8 $\approx$ As × 580 MPa (kN)	Torsi pengencangan acuan (N·m)
M6	20,1	± 11,7	± 10
M8	36,6	± 21,2	± 25
M10	58,0	± 33,6	± 49

Torsi acuan berlaku untuk baut kering kelas 8.8 dan dapat berbeda menurut pelumasan, ulir, dan standar pabrikan. Rujuk spesifikasi resmi mesin; pada pekerjaan kritis (roda, mesin, bejana tekan) gunakan kunci momen dan prosedur pabrikan.

Contoh: satu baut M8 kelas 8.8 menahan beban tarik aman dengan faktor keamanan 4:

F aman = $21,2 \text{ kN} / 4 = 5,3 \text{ kN}$ ($\approx 540 \text{ kgf}$). Untuk beban 16 kN diperlukan paling sedikit $16 / 5,3 = 3,02 \rightarrow$ **4 baut M8** (pembulatan ke atas).

4. Pasak, Spie, dan Pen

- **Pasak/spie (key)** meneruskan momen putar dari poros ke roda gigi/puli/kopling melalui alur pada poros dan naaf.
- **Pen (pin)** menahan posisi relatif dua komponen (pen paralel, pen tirus, pen belah/roll pin).
- **Snap ring/circlip** menahan komponen pada poros atau lubang secara aksial.

5. Langkah Merakit Sambungan Baut yang Benar

1. Periksa ulir dan lubang bersih serta tidak cacat.
2. Pasang ring plat di bawah kepala baut dan di bawah mur (bila perlu ring pegas atau mur pengunci).
3. Kencangkan bertahap dengan kunci pas/ring yang ukurannya tepat (jangan memakai tang atau kunci yang longgar).
4. Pada sambungan beberapa baut, kencangkan **silang bertahap**, bukan berurutan satu per satu.
5. Periksa kerataan, kekencangan, dan tanda posisi; beri tanda marka pada baut kritis untuk melihat apakah ada gerakan.

E. LKPD 15**Klasifikasi Sambungan dan Perakitan Baut**

Nama murid	Kelas / No. absen	Kelompok	Tanggal

Tujuan	Mengklasifikasikan sambungan, menghitung kapasitas baut, dan merakit sambungan baut dengan prosedur benar.
Alat dan bahan	Baut, mur, ring, kunci, strip, kunci momen (bila tersedia).

Langkah kerja

1. Identifikasi lima benda dan tentukan jenis sambungannya.
2. Hitung beban aman satu baut M6, M8, dan M10 dengan faktor keamanan 4.
3. Rakit sambungan tumpang dua strip dengan dua baut M6; ukur kerataan dan kekencangan.
4. Bongkar dan rakit ulang; catat hambatan.
5. Isi tabel refleksi.

Tabel kerja 1

Benda/lokasi	Jenis sambungan	Alasan pemilihan	Dapat dibongkar? (ya/tidak)
1			
2			
3			
4			
5			

Tabel kerja 2

Ukuran baut	Beban uji (kN)	Beban aman SF=4 (kN)	Jumlah baut untuk beban 12 kN
M6			
M8			
M10			

Pertanyaan refleksi dan sintesis

1. Mengapa pada sambungan flens baut dikencangkan silang bertahap?
2. Apa risiko mengganti baut kelas 8.8 dengan baut tanpa kelas kekuatan yang jelas pada sambungan penting?

Jawaban / catatan murid**Rubrik penilaian LKPD**

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Ketepatan klasifikasi dan alasan	25		
Ketepatan perhitungan	30		
Kualitas dan prosedur perakitan	30		
Refleksi dan kerja sama	15		
Total	100		

Skor: 4 = mahir, 3 = cakap, 2 = berkembang, 1 = perlu bimbingan. Nilai aspek = $\text{bobot} \times \text{skor} \div 4$; nilai LKPD = jumlah nilai aspek.

Pertemuan 16 (Minggu 17): Tumpuan: Bushing dan Bearing (Bantalan)

Unit 5 – Dasar Sistem Mekanik | Elemen: Dasar sistem mekanik

A. Identifikasi dan Desain Pembelajaran

Alokasi waktu	6 JP × 45 menit = 270 menit Awal 25' Memahami 45' Mengaplikasi 130' Merefeksi 40' Penutup 30'
Dimensi Profil Lulusan	• Penalaran Kritis • Kemandirian • Kolaborasi • Komunikasi
Tujuan Pembelajaran	• Murid membedakan bantalan luncur (bushing) dan bantalan gelinding (bearing) beserta jenis, fungsi, dan penggunaannya. • Murid membaca kode bearing, mengukur dimensi, dan memverifikasi dengan katalog. • Murid memasang dan melepas bearing pada poros dengan alat yang benar serta menilai kondisinya melalui pemeriksaan putaran, suara, dan kelonggaran.
Pertanyaan pemantik	• Mengapa roda sepeda berputar lancar sedangkan roda kayu tanpa bantalan terasa berat? • Apa yang membuat bearing rusak lebih cepat di bengkel meski bahannya sama kerasnya?
Praktik pedagogis	Inkuiri terbimbing + praktik; studi kasus kerusakan bantalan.
Kemitraan pembelajaran	Teknisi perawatan sekolah dan mitra bengkel/otomotif, toko komponen teknik (katalog bearing, baut, pipa), orang tua pemilik usaha bengkel sebagai narasumber.
Lingkungan pembelajaran	Bengkel/lab praktik rakit dengan meja kerja berpenjepit, rak komponen berlabel, area uji yang aman dari percikan air dan listrik.
Pemanfaatan digital	Katalog digital bearing dan baut, kalkulator rumus (spreadsheet), video pemasangan dan perawatan, QR data teknis komponen, LMS untuk hasil perhitungan.
Sarana dan prasarana	Aneka bearing (608, 6000, 6200, 6201, 6203, 6204, 6205), bushing perunggu/nilon, jangka sorong, katalog bearing (cetak/digital), poros contoh, alat pres/pipa penekan, pengikis gemuk, grease, kain lap, LKPD 16.
Kesiapan murid dan diferensiasi	Murid yang membutuhkan dukungan memakai tabel kode siap pakai dan panduan pemasangan bergambar; murid cepat menghitung umur bearing sederhana atau membandingkan beban radial dan aksial.

B. Pengalaman Belajar

1) Kegiatan Awal (±25 menit)

- Salam, doa, dan pemeriksaan APD. Murid memutar bearing bersih dan bearing berdebu/aus; mereka diminta merasakan dan membedakannya (**menggembirakan**).
- Pemantik: bagaimana bantalan mengurangi gesekan dan umur pakai (**bermakna**).

- Guru menyampaikan tujuan dan kriteria hasil (**berkesadaran**).

2) Kegiatan Inti – Memahami (±45 menit)

- Guru menjelaskan fungsi tumpuan, perbedaan bantalan luncur dan gelinding, jenis bantalan bola alur dalam, silinder, rol tirus, jarum, dan aksial (**bermakna**).
- Guru menjelaskan sistem kode bearing (6204, 608, ZZ, 2RS) dan jenis suaian poros–bearing–rumah (**bermakna**).
- Guru menunjukkan cara pemasangan dan pelepasan: tekan pada cincin yang berinterferensi, jangan memukul cincin luar bila cincin dalam yang dipasang, kebersihan, pelumasan (**berkesadaran**).

3) Kegiatan Inti – Mengaplikasi (±130 menit)

- Murid mengukur ID, OD, dan lebar bearing dengan jangka sorong, menentukan kodenya dari katalog, dan membandingkan dengan perhitungan kode (**bermakna**).
- Praktik pemasangan bearing 6204 pada poros Ø20 mm menggunakan pipa penekan atau alat pres dengan prosedur aman; murid mengevaluasi putaran dan kelonggaran (**bermakna**).
- Studi kasus: murid menganalisis foto bearing rusak (pitting, panas, karat, retak) dan menentukan kemungkinan penyebab (**bermakna**).

4) Kegiatan Inti – Merefleksi (±40 menit)

- Murid menjelaskan kepada pasangan: tiga hal penting dalam pemasangan bearing yang benar.
- Murid menuliskan satu tindakan perawatan sederhana yang dapat dilakukan di rumah/bengkel untuk memperpanjang umur bearing.

5) Kegiatan Penutup (±30 menit)

- Simpulan: kebersihan, suaian, pemasangan yang benar, dan pelumasan adalah kunci umur bearing.
- Exit ticket: arti kode 6205-2RS.

C. Asesmen

- Formatif: lembar ukur dan kode, observasi pemasangan, analisis kerusakan. Sumatif kecil: lembar kerja dan hasil pemasangan.
- Ketercapaian: kode dan dimensi benar; pemasangan tanpa pukulan pada cincin yang salah; bearing berputar halus.

Rubrik penilaian dan bobot tercantum pada LKPD di akhir bagian pertemuan ini.

D. Materi Ajar

1. Fungsi Tumpuan

Tumpuan (bantalan) menyangga poros atau bagian yang berputar/bergeser, mengurangi gesekan, menjaga posisi, dan meneruskan beban ke rumah (housing). Pemilihan yang tepat menentukan efisiensi, kebisingan, dan umur mesin.

2. Bantalan Luncur (Bushing) dan Bantalan Gelinding (Bearing)

Aspek	Bantalan luncur / bushing	Bantalan gelinding / bearing
Prinsip	Gesekan luncur dengan lapisan pelumas	Gesekan gelinding melalui bola/rol
Bahan	Perunggu, babbitt, nilon, grafit	Baja bantalan, keramik
Kelebihan	Sederhana, murah, tahan kejut, senyap	Gesekan kecil, presisi, mudah diganti

Aspek	Bantalan luncur / bushing	Bantalan gelinding / bearing
Keterbatasan	Gesekan awal besar, perlu pelumasan	Lebih mahal, peka kotoran dan pemasangan
Contoh	Bushing poros pompa, engsel, sambungan sendi	Roda, motor listrik, spindel mesin

3. Jenis Bearing

- **Bantalan bola alur dalam (deep groove):** serbaguna, beban radial dan sedikit aksial; paling umum.
- **Bantalan rol silinder:** beban radial besar.
- **Bantalan rol tirus:** beban radial dan aksial bersamaan (roda kendaraan).
- **Bantalan jarum:** ruang radial sempit.
- **Bantalan aksial (thrust):** beban sejajar poros.

4. Kode Bantalan Bola Alur Dalam

Contoh **6204**: angka 6 = tipe bantalan bola alur dalam; angka 2 = seri (ringan); dua angka terakhir **04 × 5 = diameter dalam 20 mm**. Untuk 00 = 10 mm, 01 = 12 mm, 02 = 15 mm, 03 = 17 mm. Akhiran **ZZ** = penutup logam; **2RS** = seal karet kedua sisi.

Kode	ID (mm)	OD (mm)	Lebar (mm)
608	8	22	7
6000	10	26	8
6200	10	30	9
6201	12	32	10
6202	15	35	11
6203	17	40	12
6204	20	47	14
6205	25	52	15

5. Pemasangan, Pelepasan, dan Pelumasan

- **Kebersihan:** area dan alat harus bersih; kotoran adalah musuh utama bantalan.
- **Tekan pada cincin yang berinterferensi:** bila cincin dalam dipasang pada poros (suaian paksa), tekan cincin dalam; jangan memberi gaya melalui bola/cincin luar.
- **Hindari pukulan langsung palu;** gunakan pipa penekan atau alat pres.
- **Pemanasan induksi/oli** (di bawah $\pm 110^\circ\text{C}$) dapat dipakai untuk bantalan besar, dengan kehati-hatian dan prosedur pabrik.
- **Pelumasan:** gemuk (grease) sesuai jenis dan jumlah (umumnya mengisi 30–50% ruang bebas), atau oli sesuai spesifikasi.

6. Tanda-tanda Kerusakan

Gejala	Kemungkinan penyebab
Bunyi mendengung/menggeram	Pelumasan kurang, kotoran, pitting/aus

Gejala	Kemungkinan penyebab
Panas berlebih	Terlalu banyak/sedikit gemuk, suaian terlalu ketat, misalignment
Getaran/oleng	Aus, longgar, tidak sepusat

E. LKPD 16**Membaca Kode, Mengukur, dan Memasang Bearing**

Nama murid	Kelas / No. absen	Kelompok	Tanggal

Tujuan	Mengukur dimensi bearing, menentukan kode, dan memasangnya dengan prosedur benar.
Alat dan bahan	Bearing, jangka sorong, katalog, poros, alat pres/pipa.

Langkah kerja

1. Ukur ID, OD, lebar bearing; tentukan kodenya dari katalog.
2. Pasang bearing 6204 pada poros Ø20 mm; gunakan pipa penekan pada cincin dalam.
3. Putar dan periksa suara, kelonggaran, dan kehalusan; beri skor.
4. Analisis tiga foto bearing rusak dan tentukan kemungkinan penyebab.

Tabel kerja 1

Bearing	ID terukur	OD terukur	Lebar terukur	Kode dugaan	Kode (katalog)
A					
B					
C					

Tabel kerja 2

Foto bearing rusak	Gejala yang tampak	Kemungkinan penyebab	Pencegahan
1			
2			
3			

Pertanyaan refleksi dan sintesis

1. Mengapa palu tidak boleh langsung memukul cincin luar saat memasang bearing pada poros?
2. Apa dampak pemberian gemuk terlalu banyak pada bearing berkecepatan tinggi?

Jawaban / catatan murid

Jawaban / catatan murid

Rubrik penilaian LKPD

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Ketepatan pengukuran dan kode	30		
Prosedur pemasangan dan K3	30		
Analisis kerusakan	25		
Kerja sama dan 5R	15		
Total	100		

Skor: 4 = mahir, 3 = cakap, 2 = berkembang, 1 = perlu bimbingan. Nilai aspek = $\text{bobot} \times \text{skor} \div 4$; nilai LKPD = jumlah nilai aspek.

Pertemuan 17 (Minggu 18): Transmisi Mesin I: Sabuk–Puli dan Rantai–Sproket serta Perhitungan Rasio

Unit 5 – Dasar Sistem Mekanik | Elemen: Dasar sistem mekanik

A. Identifikasi dan Desain Pembelajaran

Alokasi waktu	6 JP × 45 menit = 270 menit Awal 30' Memahami 60' Mengaplikasi 110' Merefleksi 40' Penutup 30'
Dimensi Profil Lulusan	• Penalaran Kritis • Kemandirian • Kolaborasi • Komunikasi
Tujuan Pembelajaran	• Murid menjelaskan prinsip, jenis, kelebihan, dan batasan transmisi sabuk–puli dan rantai–sproket. • Murid menghitung rasio transmisi, putaran keluaran, dan kecepatan sabuk menggunakan rumus yang tepat. • Murid memasang dan menyetel sabuk–puli pada model/kit transmisi serta memverifikasi hasil perhitungan dengan pengukuran putaran.
Pertanyaan pemantik	• Bagaimana kita menurunkan putaran motor 1.400 rpm menjadi putaran yang cocok untuk menggerakkan bor atau pompa? • Mengapa ukuran puli menentukan kecepatan putaran?
Praktik pedagogis	Problem Based Learning (masalah desain transmisi sederhana) + praktik pada kit.
Kemitraan pembelajaran	Teknisi perawatan sekolah dan mitra bengkel/otomotif, toko komponen teknik (katalog bearing, baut, pipa), orang tua pemilik usaha bengkel sebagai narasumber.
Lingkungan pembelajaran	Bengkel/lab praktik rakit dengan meja kerja berpenjepit, rak komponen berlabel, area uji yang aman dari percikan air dan listrik.
Pemanfaatan digital	Katalog digital bearing dan baut, kalkulator rumus (spreadsheet), video pemasangan dan perawatan, QR data teknis komponen, LMS untuk hasil perhitungan.
Sarana dan prasarana	Kit transmisi sabuk–puli (motor kecil/pemutar tangan), puli ukuran berbeda, sabuk V dan datar, sproket dan rantai, jangka sorong, tachometer atau penanda putaran dengan stopwatch, penggaris, LKPD 17.
Kesiapan murid dan diferensiasi	Murid yang membutuhkan dukungan memakai kalkulator dengan rumus siap pakai; murid cepat merancang transmisi dua tingkat dan menghitung kecepatan sabuk serta memilih penampang sabuk V.

B. Pengalaman Belajar

1) Kegiatan Awal (±30 menit)

- Salam, doa, dan pemeriksaan APD. Guru memutar dua puli berbeda ukuran yang dihubungkan sabuk dan bertanya: "Mana yang lebih cepat?" (**menggembirakan**).
- Murid memprediksi dan menuliskan alasan (**berkesadaran**).
- Guru menyampaikan tujuan dan produk pertemuan.

2) Kegiatan Inti – Memahami (±60 menit)

- Guru menjelaskan prinsip transmisi daya, jenis sabuk (datar, V, bergigi/timing) dan rantai-sproket, serta kelebihan dan keterbatasannya (**bermakna**).
- Guru menurunkan rumus rasio dan kecepatan sabuk melalui eksperimen sederhana memutar puli (**bermakna**).
- Guru menjelaskan pemasangan, penyetelan tegangan, perawatan, serta tanda-tanda aus (**berkesadaran**).

3) Kegiatan Inti – Mengaplikasi (±110 menit)

- Murid mengukur diameter puli dan jumlah gigi sproket, menghitung rasio dan putaran keluaran untuk tiga kombinasi (**bermakna**).
- Praktik pada kit: memasang sabuk dan menyetel tegangannya (defleksi $\pm 10\text{--}15$ mm per meter bentang sebagai acuan awal, sesuaikan dengan panduan), menjalankan dengan daya aman (putar tangan atau motor kecil dengan pelindung) lalu mengukur putaran masuk dan keluar (**menggembirakan**).
- Membandingkan hasil perhitungan dan pengukuran; mencari penyebab selisih (slip, kesalahan pengukuran) (**bermakna**).

4) Kegiatan Inti – Merefleksi (±40 menit)

- Murid menuliskan kesimpulan: bagaimana ukuran puli memengaruhi putaran dan momen, dan apa harga yang dibayar (slip, ukuran, torsi).
- Murid menuliskan satu contoh nyata transmisi sabuk/rantai di sekitar kehidupannya.

5) Kegiatan Penutup (±30 menit)

- Simpulan: rasio menentukan putaran dan momen; pemilihan sabuk atau rantai bergantung pada daya, kebisingan, ketelitian, dan perawatan.
- Exit ticket: hitung putaran keluaran jika puli penggerak 100 mm pada 1.400 rpm dan puli yang digerakkan 250 mm.

C. Asesmen

- Formatif: lembar perhitungan, observasi praktik, verifikasi hasil. Sumatif kecil: perhitungan dan hasil pengukuran.
- Ketercapaian: $\geq 80\%$ perhitungan benar; selisih hasil hitung dan ukur dianalisis.

Rubrik penilaian dan bobot tercantum pada LKPD di akhir bagian pertemuan ini.

D. Materi Ajar**1. Transmisi Daya**

Transmisi mesin menyalurkan daya dan putaran dari penggerak (motor) ke bagian yang digerakkan dengan mengubah putaran dan momen sesuai kebutuhan.

2. Sabuk–Puli

- **Sabuk datar:** sederhana dan senyap, cocok jarak sumbu jauh; mudah slip.
- **Sabuk V:** alur trapesium meningkatkan cengkeraman; banyak dipakai pada mesin bengkel (tipe A, B, C sesuai penampang).
- **Sabuk bergigi (timing belt):** tanpa slip, putaran sinkron (mesin, printer 3D).
- **Kelebihan:** redam getar, senyap, murah, aman pembebanan lebih (slip sebagai pengaman).
- **Keterbatasan:** ada slip, umur terbatas, perlu penyetelan tegangan.

Rasio transmisi $i = n_1 / n_2 = d_2 / d_1$

n_1, d_1 = putaran dan diameter puli penggerak; n_2, d_2 = putaran dan diameter puli yang digerakkan.

Kecepatan sabuk: $v = \pi \times d \times n / 60.000$ (m/s), dengan d dalam mm dan n dalam rpm.

Contoh: motor 1.400 rpm, puli penggerak 80 mm, puli digerakkan 200 mm.

$i = 200 / 80 = 2,5 \rightarrow n_2 = 1.400 / 2,5 = 560$ rpm.

$v = 3,14 \times 80 \times 1.400 / 60.000 = 5,86$ m/s.

3. Rantai–Sproket

- Memakai rantai rol dan sproket bergigi; **tidak slip**, mampu menyalurkan daya besar, tahan kondisi kerja berat; membutuhkan pelumasan dan menghasilkan bunyi lebih keras.
- **Rasio $i = n_1 / n_2 = z_2 / z_1$** (z = jumlah gigi sproket).

Contoh: sproket penggerak $z_1 = 15$, sproket digerakkan $z_2 = 45 \rightarrow i = 3$. Bila $n_1 = 900$ rpm $\rightarrow n_2 = 300$ rpm.

4. Pemasangan dan Perawatan

- Pastikan kedua puli **sebidang (lurus)** dan poros sejajar; ketidaklurusan mempercepat aus.
- Atur tegangan sabuk sesuai panduan: terlalu kendur slip, terlalu kencang membebani bearing.
- Periksa keretakan, glasir (mengkilap), aus samping; ganti sabuk sepasang/seluruh set pada sabuk V ganda.
- Pasang **pelindung (guard)** pada bagian berputar; jangan mengoperasikan transmisi tanpa pelindung.

Keselamatan: transmisi berputar sangat berbahaya bagi tangan dan pakaian longgar. Matikan dan kunci sumber daya sebelum menyetel atau membersihkan.

E. LKPD 17

Rasio Transmisi dan Verifikasi Putaran

Nama murid	Kelas / No. absen	Kelompok	Tanggal

Tujuan	Menghitung dan memverifikasi rasio transmisi sabuk-puli dan rantai-sproket.
Alat dan bahan	Kit transmisi, jangka sorong, tachometer/stopwatch.

Langkah kerja

1. Ukur diameter puli dan hitung rasio tiap kombinasi.
2. Pasang sabuk dan setel tegangan.
3. Putar penggerak dengan putaran tertentu dan ukur putaran keluaran.
4. Bandingkan dengan hasil hitung dan analisis selisih.
5. Kerjakan soal sproket.

Tabel kerja 1

Kombinasi	d_1 (mm)	d_2 (mm)	i hitung	n_1 (rpm)	n_2 hitung	n_2 ukur
A						
B						
C						

Pertanyaan refleksi dan sintesis

1. Jika puli penggerak diperbesar dan puli digerakkan diperkecil, bagaimana putaran dan momen keluaran berubah?
2. Mengapa sabuk V tidak dianjurkan untuk menggerakkan mesin yang membutuhkan sinkronisasi presisi?

Jawaban / catatan murid

Rubrik penilaian LKPD

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Ketepatan perhitungan	35		
Ketepatan pengukuran dan verifikasi	25		

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Prosedur pemasangan dan K3	25		
Analisis selisih dan kerja sama	15		
Total	100		

Skor: 4 = mahir, 3 = cakap, 2 = berkembang, 1 = perlu bimbingan. Nilai aspek = $\text{bobot} \times \text{skor} \div 4$; nilai LKPD = jumlah nilai aspek.

Pertemuan 18 (Minggu 19): Transmisi Mesin II: Roda Gigi dan Rangkaian Transmisi Bertingkat

Unit 5 – Dasar Sistem Mekanik | Elemen: Dasar sistem mekanik

A. Identifikasi dan Desain Pembelajaran

Alokasi waktu	6 JP × 45 menit = 270 menit Awal 30' Memahami 60' Mengaplikasi 110' Merefleksi 40' Penutup 30'
Dimensi Profil Lulusan	• Penalaran Kritis • Kreativitas • Kolaborasi • Komunikasi
Tujuan Pembelajaran	• Murid menjelaskan jenis roda gigi (lurus, helikal, kerucut, cacing) dan istilah dasar (modul, jumlah gigi, diameter jarak bagi). • Murid menghitung rasio roda gigi, jarak sumbu, putaran, dan momen keluaran pada transmisi satu dan dua tingkat. • Murid merancang rangkaian transmisi gabungan sabuk dan roda gigi untuk memenuhi target putaran dan menyajikannya secara visual.
Pertanyaan pemantik	• Bagaimana sebuah gearbox kecil mampu menggerakkan beban berat dengan motor kecil? • Apa yang kamu korbankan ketika menurunkan putaran untuk mendapatkan momen yang lebih besar?
Praktik pedagogis	Project-Based Learning mini (desain transmisi) + kolaborasi kelompok.
Kemitraan pembelajaran	Teknisi perawatan sekolah dan mitra bengkel/otomotif, toko komponen teknik (katalog bearing, baut, pipa), orang tua pemilik usaha bengkel sebagai narasumber.
Lingkungan pembelajaran	Bengkel/lab praktik rakit dengan meja kerja berpenjepit, rak komponen berlabel, area uji yang aman dari percikan air dan listrik.
Pemanfaatan digital	Katalog digital bearing dan baut, kalkulator rumus (spreadsheet), video pemasangan dan perawatan, QR data teknis komponen, LMS untuk hasil perhitungan.
Sarana dan prasarana	Contoh roda gigi (lurus, kerucut, cacing), kit roda gigi/gearbox bekas, jangka sorong, kalkulator, kertas desain, LKPD 18.
Kesiapan murid dan diferensiasi	Murid yang membutuhkan dukungan memakai kerangka desain terstruktur dan nilai standar ($m = 2$, z tertentu); murid cepat menambah perhitungan daya dan memilih jenis roda gigi dengan alasan teknis.

B. Pengalaman Belajar

1) Kegiatan Awal (±30 menit)

- Salam, doa, dan pemeriksaan APD. Murid memutar dua roda gigi yang bertautan dan menebak arah putar roda ketiga (**menggembirakan**).
- Pertanyaan pemantik tentang sepeda berperseneling: mengapa kita memakai gigi ringan di tanjakan? (**bermakna**).

- Guru menyampaikan tujuan dan tantangan desain.

2) Kegiatan Inti – Memahami (±60 menit)

- Guru menjelaskan jenis roda gigi dan penggunaannya; roda gigi lurus (paling sederhana), helikal (lebih senyap), kerucut (poros berpotongan), cacing (rasio besar, bisa mengunci sendiri) (**bermakna**).
- Murid menurunkan rumus modul, diameter jarak bagi, jarak sumbu, rasio, dan momen dengan contoh (**bermakna**).
- Guru menjelaskan efisiensi dan pelumasan serta tanda aus pada roda gigi (**berkesadaran**).

3) Kegiatan Inti – Mengaplikasi (±110 menit)

- Murid mengukur diameter luar dan menghitung jumlah gigi pada roda gigi contoh, menentukan modul dengan rumus (**bermakna**).
- Tantangan desain: kelompok merancang transmisi untuk menurunkan putaran motor 1.400 rpm menjadi ± 70 rpm menggunakan gabungan sabuk-puli dan roda gigi; mereka menghitung rasio tiap tingkat, putaran akhir, dan momen akhir (**bermakna**).
- Presentasi gambar skema transmisi dan perhitungan; kelompok lain memberi umpan balik teknis (**menggembirakan**).

4) Kegiatan Inti – Merefleksi (±40 menit)

- Murid menilai keputusan desain kelompok: apa alternatifnya dan apa konsekuensinya terhadap biaya, ukuran, dan efisiensi.
- Refleksi pribadi: konsep mana yang paling sulit dan strategi untuk mengatasinya.

5) Kegiatan Penutup (±30 menit)

- Simpulan: rasio transmisi total adalah hasil kali rasio tiap tingkat; momen naik ketika putaran turun (dikurangi rugi efisiensi).
- Exit ticket: n keluaran dan momen keluaran jika $n_1 = 900$ rpm, $T_1 = 5$ N·m, $i = 3$, $\eta = 0,95$.

C. Asesmen

- Formatif: lembar perhitungan, observasi diskusi. Sumatif kecil: gambar skema dan perhitungan desain transmisi (rubrik).
- Ketercapaian: rasio dan putaran akhir tepat; desain realistis dan logika dijelaskan.

Rubrik penilaian dan bobot tercantum pada LKPD di akhir bagian pertemuan ini.

D. Materi Ajar

1. Roda Gigi

Jenis	Ciri	Penggunaan
Roda gigi lurus (spur)	Gigi sejajar sumbu; sederhana, efisien, agak bising	Gearbox sederhana, mainan, peralatan
Roda gigi helikal	Gigi miring; senyap dan halus; timbul gaya aksial	Transmisi kendaraan, mesin presisi
Roda gigi kerucut (bevel)	Menghubungkan poros berpotongan	Diferensial, bor tangan
Cacing (worm)	Rasio besar dalam satu tingkat; dapat mengunci sendiri; efisiensi lebih rendah	Winch, pengangkat, penyetel

2. Istilah dan Rumus Dasar

Modul (m) = ukuran gigi (mm); **z** = jumlah gigi; **d = m × z** = diameter jarak bagi (pitch circle).

Jarak sumbu a = m × (z₁ + z₂) / 2

Rasio i = n₁ / n₂ = z₂ / z₁

Momen keluaran T₂ = T₁ × i × η (η = efisiensi; untuk roda gigi lurus yang baik per tingkat ± 0,95–0,98)

Daya P = T × ω, dengan $\omega = 2\pi n / 60$ (rad/s)

Contoh: m = 2 mm, z₁ = 20, z₂ = 60.

d₁ = 40 mm, d₂ = 120 mm; a = 2 × (20 + 60) / 2 = 80 mm; i = 60 / 20 = 3.

Jika n₁ = 900 rpm → n₂ = 300 rpm. Jika T₁ = 5 N·m dan η = 0,95 → T₂ = 5 × 3 × 0,95 = 14,25 N·m.

Dua roda gigi hanya dapat bertautan jika **modulnya sama**. Dua roda gigi luar bertautan berputar **berlawanan arah**.

3. Transmisi Bertingkat

i_{total} = i₁ × i₂ × ...; n_{akhir} = n_{masuk} / i_{total}; T_{akhir} = T_{masuk} × i_{total} × η_{total}

Contoh: motor 1.400 rpm; tingkat 1 sabuk i₁ = 4 (puli 75 mm → 300 mm); tingkat 2 roda gigi i₂ = 5 (z = 20 → 100). i_{total} = 20; n_{akhir} = 1.400 / 20 = 70 rpm.

4. Pertimbangan Desain Praktis

- Tempatkan sabuk pada tingkat putaran tinggi (momen kecil) dan roda gigi pada tingkat putaran rendah (momen besar).
- Pilih rasio per tingkat yang wajar (sabuk ≤ 5–6, roda gigi lurus ≤ 6–8) agar ukuran tidak terlalu besar.
- Perhatikan efisiensi, bising, pelumasan, dan pelindung.
- Hitung daya agar komponen tidak kelebihan beban.

E. LKPD 18

Rancang Transmisi: Dari Motor 1.400 rpm ke 70 rpm

Nama murid	Kelas / No. absen	Kelompok	Tanggal

Tujuan	Menghitung dan merancang transmisi bertingkat untuk memenuhi target putaran dan momen.
Alat dan bahan	Kertas desain, kalkulator, roda gigi contoh.

Langkah kerja

1. Ukur diameter luar roda gigi contoh dan hitung z , modul, dan jarak sumbu bila dipasangkan.
2. Tentukan target: $n_{\text{akhir}} = 70 \text{ rpm}$ dari $n_{\text{masuk}} = 1.400 \text{ rpm}$.
3. Tentukan rasio tiap tingkat dan komponen (puli/roda gigi) dengan ukuran realistis.
4. Hitung putaran dan momen akhir ($T_{\text{masuk}} 3 \text{ N}\cdot\text{m}$, $\eta_{\text{total}} 0,9$).
5. Gambar skema transmisi dan presentasikan.

Tabel kerja 1

Tingkat	Jenis	Penggerak	Digerakkan	Rasio i	Putaran keluar (rpm)
1					
2					
Total					

Pertanyaan refleksi dan sintesis

1. Mengapa transmisi bertingkat sering dipilih daripada satu tingkat dengan rasio besar?
2. Apa konsekuensi memilih rasio per tingkat yang terlalu besar?

Jawaban / catatan murid

Rubrik penilaian LKPD

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Ketepatan perhitungan	35		
Kelogisan dan realisme desain	25		

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Kualitas gambar skema dan presentasi	25		
Kolaborasi	15		
Total	100		

Skor: 4 = mahir, 3 = cakap, 2 = berkembang, 1 = perlu bimbingan. Nilai aspek = $\text{bobot} \times \text{skor} \div 4$; nilai LKPD = jumlah nilai aspek.

Pertemuan 19 (Minggu 20): Pemipaan Dasar: Jenis Pipa, Fitting, Katup, Sambungan, dan Praktik Merangkai serta Uji Kebocoran

Unit 5 – Dasar Sistem Mekanik | Elemen: Dasar sistem mekanik

A. Identifikasi dan Desain Pembelajaran

Alokasi waktu	6 JP × 45 menit = 270 menit Awal 25' Memahami 45' Mengaplikasi 130' Merefleksi 40' Penutup 30'
Dimensi Profil Lulusan	• Kemandirian • Penalaran Kritis • Kolaborasi • Kesehatan
Tujuan Pembelajaran	• Murid mengidentifikasi jenis pipa, fitting, katup, dan sambungan pemipaan beserta fungsi dan simbol dasarnya. • Murid menghitung debit aliran dasar dan memilih ukuran pipa berdasarkan data sederhana. • Murid merangkai sistem pipa sederhana sesuai gambar, melakukan uji kebocoran, dan memperbaiki kebocoran dengan prosedur K3 yang benar.
Pertanyaan pemantik	• Bagaimana air dari tandon sampai ke kran dengan arah dan tekanan yang tepat? • Apa yang menyebabkan sambungan pipa bocor meskipun sudah dikencangkan?
Praktik pedagogis	Project-Based Learning mini (rangkaiannya pipa) + Teaching Factory.
Kemitraan pembelajaran	Teknisi perawatan sekolah dan mitra bengkel/otomotif, toko komponen teknik (katalog bearing, baut, pipa), orang tua pemilik usaha bengkel sebagai narasumber.
Lingkungan pembelajaran	Bengkel/lab praktik rakit dengan meja kerja berpenjepit, rak komponen berlabel, area uji yang aman dari percikan air dan listrik.
Pemanfaatan digital	Katalog digital bearing dan baut, kalkulator rumus (spreadsheet), video pemasangan dan perawatan, QR data teknis komponen, LMS untuk hasil perhitungan.
Sarana dan prasarana	Pipa PVC ½ inci, fitting (elbow, tee, socket, reducer, union), kran/katup bola, lem PVC dan pembersih, pipa ulir galvanis/PPR contoh, PTFE tape (seal tape), gergaji pipa, kunci pipa, penggaris, tandon/sumber air bertekanan rendah, kaca mata, sarung tangan nitril, LKPD 19.
Kesiapan murid dan diferensiasi	Murid yang membutuhkan dukungan memakai gambar rakitan bertahap; murid cepat menghitung kehilangan tekanan sederhana dan merancang percabangan tambahan.

B. Pengalaman Belajar

1) Kegiatan Awal (±25 menit)

- Salam, doa, dan pemeriksaan APD. Guru menayangkan foto instalasi pipa rumit di pabrik dan pipa air rumah; murid menebak fungsi tiap komponen (**bermakna**).
- Pemantik: Apa bedanya pipa untuk air dingin, air panas, gas, dan zat kimia? (**berkesadaran**).

- Guru menyampaikan tujuan dan produk: rangkaian pipa yang tidak bocor.

2) Kegiatan Inti – Memahami (±45 menit)

- Guru menjelaskan jenis pipa (baja, galvanis, PVC, PPR, tembaga), ukuran nominal, tekanan kerja, dan penggunaannya (**bermakna**).
- Guru memperkenalkan fitting dan katup (gate, globe, ball, check) serta simbol dasar pada diagram pemipaan (**bermakna**).
- Guru mendemonstrasikan pemotongan pipa, pembersihan, penyambungan dengan lem solven dan sambungan ulir dengan PTFE tape, serta cara uji kebocoran (**berkesadaran**).

3) Kegiatan Inti – Mengaplikasi (±130 menit)

- Murid menghitung debit aliran melalui pipa $\frac{1}{2}$ inci (ID ± 16 mm) pada kecepatan 1,5 m/s dan membandingkan dengan pipa $\frac{3}{4}$ inci (**bermakna**).
- Kelompok merangkai sistem pipa sesuai gambar (tandon–katup–tee–dua keluaran) menggunakan sambungan ulir dengan PTFE tape agar dapat langsung diuji; sambungan lem diselesaikan sesuai waktu curing dan diuji pada pertemuan berikutnya atau secara demonstrasi (**menggembirakan**).
- Uji kebocoran dengan air tekanan rendah; kelompok menandai titik bocor dan memperbaikinya (**bermakna**).

4) Kegiatan Inti – Merefleksi (±40 menit)

- Kelompok menganalisis kebocoran: penyebab dan tindakan perbaikan.
- Murid menuliskan manfaat pemipaan yang benar bagi lingkungan dan penghematan air (kebocoran kecil yang terabaikan).

5) Kegiatan Penutup (±30 menit)

- Simpulan: kualitas sambungan, pemilihan komponen, dan pengujian menentukan keandalan sistem pipa.
- Pembersihan 5R dan penyimpanan sisa material. Informasi tugas proyek akhir untuk pertemuan 20.

C. Asesmen

- Formatif: lembar perhitungan, observasi proses dan K3, uji kebocoran. Sumatif kecil: rangkaian pipa tanpa kebocoran.
- Ketercapaian: sistem sesuai gambar, tidak bocor pada uji tekanan rendah, K3 terpenuhi.

Rubrik penilaian dan bobot tercantum pada LKPD di akhir bagian pertemuan ini.

D. Materi Ajar

1. Jenis Pipa

Jenis	Ciri	Penggunaan
Baja karbon/galvanis	Kuat, tahan tekanan dan suhu tinggi; berat; dapat berkarat	Instalasi industri, hydrant, gas
PVC	Ringan, tahan korosi, murah; tidak untuk air panas tinggi	Air bersih dingin, drainase
PPR/PE	Dapat dilas panas/fusi; air panas (PPR) atau air tanah (PE)	Air minum/panas, pertanian

Jenis	Ciri	Penggunaan
Tembaga	Tahan korosi, konduktif panas, mudah dibentuk	Refrigerasi, air panas

2. Ukuran dan Fitting

- **Ukuran nominal** (inci atau DN) tidak sama dengan diameter dalam sebenarnya; periksa tabel pabrikan (schedule, ketebalan).
- **Fitting:** elbow (belokan 90°/45°), tee (percabangan), socket/coupling (sambungan lurus), reducer (pengecil), union (sambungan dapat dibuka), plug/cap (penutup), flange (sambungan bidang dengan baut).
- **Katup:** gate (buka-tutup penuh), globe (pengatur aliran), ball (buka-tutup cepat), check (satu arah), butterfly.

3. Jenis Sambungan Pipa

Sambungan	Cara	Catatan
Ulir	Ulir luar–dalam + seal tape/sealant	Mudah dibongkar; jangan berlebihan menekan
Lem solven (PVC)	Pembersih → lem → tekan dan tahan	Perhatikan curing; ventilasi; jauh dari api
Flens	Dua flens + gasket + baut silang	Untuk pipa besar dan perawatan
Las	SMAW/TIG pada pipa baja	Permanen, kekuatan tinggi
Compression/fusi panas	Cincin tekan atau pemanas fusi	Untuk tembaga dan PPR/PE

4. Debit Aliran

$Q = A \times v$, dengan $A = \pi d^2 / 4$

Contoh: pipa ID 16 mm (0,016 m), $v = 1,5 \text{ m/s} \rightarrow A = 3,14 \times 0,016^2 / 4 = 2,01 \times 10^{-4} \text{ m}^2$; $Q = 2,01 \times 10^{-4} \times 1,5 = 3,02 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \approx 0,30 \text{ L/s} \approx 18 \text{ L/menit}$.

5. Uji Kebocoran dan K3

- Mulai uji dengan tekanan rendah; naikkan perlahan sesuai spesifikasi, jangan melebihi tekanan kerja komponen terlemah.
- Periksa setiap sambungan dengan kain kering; tandai titik bocor, **kurangi tekanan sebelum memperbaiki**.
- Lem solven PVC mudah terbakar dan uapnya mengiritasi: gunakan ventilasi, sarung tangan nitril, kacamata; jangan merokok atau dekat api.
- Gunakan alat potong yang tepat dan jepit pipa saat memotong; hilangkan burr agar tidak menghambat aliran.

Catatan: jangan menguji sistem pipa dengan udara bertekanan pada praktik pemula; udara menyimpan energi dan berpotensi meledak jika pipa pecah. Gunakan air bertekanan rendah.

E. LKPD 19**Rangkaian Pipa dan Uji Kebocoran**

Nama murid	Kelas / No. absen	Kelompok	Tanggal

Tujuan	Merangkai sistem pipa sesuai gambar dan menguji kebocorannya dengan aman.
Alat dan bahan	Pipa, fitting, katup, PTFE tape, lem, alat potong, sumber air.

Langkah kerja

1. Hitung debit untuk pipa $\frac{1}{2}$ inci dan $\frac{3}{4}$ inci (isi tabel).
2. Ukur dan potong pipa sesuai gambar; hilangkan burr.
3. Rangkai sambungan ulir dengan PTFE tape; siapkan sambungan lem dan catat waktu curing.
4. Uji kebocoran tekanan rendah; tandai titik bocor.
5. Perbaiki dan uji ulang.

Tabel kerja 1

Pipa	ID (mm)	v (m/s)	A (m ²)	Q (L/s)	Q (L/menit)
$\frac{1}{2}$ inci	16	1,5			
$\frac{3}{4}$ inci	21	1,5			

Tabel kerja 2

Sambungan	Jenis	Bocor? (ya/tidak)	Penyebab dan perbaikan
S1			
S2			
S3			
S4			

Pertanyaan refleksi dan sintesis

1. Mengapa uji dengan air lebih aman daripada udara bertekanan pada praktik pemula?
2. Faktor apa yang paling menentukan keandalan sambungan ulir pada sistem pipa?

Jawaban / catatan murid

Rubrik penilaian LKPD

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Ketepatan perhitungan	20		
Kualitas rangkaian dan ketepatan ukuran	30		
Hasil uji kebocoran dan perbaikan	25		
K3, 5R, dan kerja sama	25		
Total	100		

Skor: 4 = mahir, 3 = cakap, 2 = berkembang, 1 = perlu bimbingan. Nilai aspek = $\text{bobot} \times \text{skor} \div 4$; nilai LKPD = jumlah nilai aspek.

Pertemuan 20 (Minggu 21): Proyek Produk Mini I: Perencanaan Produk, Gambar Kerja, Urutan Proses, dan Rencana Bisnis Sederhana

Unit 6 – Proyek Integratif dan Technopreneurship | Elemen: Profesi dan kewirausahaan; Proses bisnis bidang manufaktur; Gambar teknik

A. Identifikasi dan Desain Pembelajaran

Alokasi waktu	6 JP × 45 menit = 270 menit Awal 30' Memahami 60' Mengaplikasi 110' Merefleksi 40' Penutup 30'
Dimensi Profil Lulusan	• Kreativitas • Penalaran Kritis • Kolaborasi • Komunikasi
Tujuan Pembelajaran	• Murid merumuskan kebutuhan pengguna dan menentukan ide produk mini yang layak diproduksi dengan sumber daya bengkel sekolah. • Murid membuat gambar kerja dan daftar bahan/komponen, urutan proses, serta jadwal produksi produk mini. • Murid menghitung harga pokok produksi (HPP) dan menyusun rencana bisnis sederhana (Business Model Canvas ringkas) untuk produk mini.
Pertanyaan pemantik	• Masalah nyata apa di sekitar kita yang bisa dibantu oleh produk logam/rakitan sederhana buatan kita? • Apakah produk yang baik selalu menguntungkan? Apa yang membuat sebuah produk layak dijual?
Praktik pedagogis	Project Based Learning (sintaks: pertanyaan esensial, perencanaan, jadwal, pemantauan, uji hasil, evaluasi) terintegrasi Teaching Factory.
Kemitraan pembelajaran	Mitra DUDI/bengkel sebagai mentor dan tamu penilai, alumni wirausaha, orang tua sebagai calon pelanggan dan pengunjung gelar karya, komite sekolah.
Lingkungan pembelajaran	Bengkel produksi dan ruang gelar karya yang menyerupai lingkungan kerja: papan kemajuan, SOP stasiun, penanggung jawab K3 per stasiun, zona uji fungsi.
Pemanfaatan digital	Spreadsheet HPP dan BMC, kamera/video dokumentasi, LMS atau Padlet untuk galeri produk, formulir umpan balik daring/QR, poster digital.
Sarana dan prasarana	Ruang kelas/laboratorium komputer, kertas A3, peralatan gambar atau CAD, contoh produk, lembar HPP dan Business Model Canvas, LKPD 20, daftar bahan dan alat bengkel yang tersedia.
Kesiapan murid dan diferensiasi	Kelompok yang membutuhkan dukungan memilih produk dari daftar produk sederhana beserta gambar dasar; kelompok cepat menambah fitur (mis. kustomisasi, kemasan) atau menghitung titik impas (break-even).

B. Pengalaman Belajar

1) Kegiatan Awal (±30 menit)

- Salam, doa, dan pembagian peran. Guru memperlihatkan tiga produk mini sederhana (dudukan gawai, organizer meja, pembuka botol) dan bertanya mana yang paling layak dibuat dan mengapa (**bermakna**).
- Murid menuliskan satu masalah sehari-hari di lingkungannya yang ingin dipecahkan (**berkesadaran**).
- Guru menyampaikan tujuan, ketentuan proyek, batas bahan dan waktu, serta rubrik proyek (**berkesadaran**).

2) Kegiatan Inti – Memahami (±60 menit)

- Guru menjelaskan alur proyek dan tahap rancangan produk: kebutuhan pengguna → ide → pilihan → gambar kerja → bahan → urutan proses → jadwal → biaya (**bermakna**).
- Guru menjelaskan komponen HPP (bahan, tenaga kerja, listrik/overhead, penyusutan alat), margin, harga jual, serta Business Model Canvas ringkas (segmen pelanggan, proposisi nilai, kanal, sumber pendapatan) (**bermakna**).
- Guru menjelaskan batasan: ukuran $\leq 150 \times 100 \times 100$ mm, bahan pelat/strip/pipa 1–3 mm atau aluminium, sambungan dari baut/las titik/las SMAW sederhana, serta wajib memanfaatkan sedikitnya tiga kompetensi semester ini (**berkesadaran**).

3) Kegiatan Inti – Mengaplikasi (±110 menit)

- Kelompok (4 murid) melakukan brainstorming, memilih ide dengan matriks keputusan (fungsi, kemudahan produksi, biaya, nilai jual), dan merumuskan spesifikasi (**bermakna**).
- Kelompok membuat sketsa, gambar kerja (tangan atau CAD) tiga pandangan beserta ukuran dan daftar bahan (**bermakna**).
- Kelompok menyusun urutan proses (gergaji, gerinda, bor, bubut/frais bila perlu, pengelasan/perakitan, finishing), jadwal pertemuan 21, HPP, dan Business Model Canvas ringkas (**menggembirakan**).
- Pitching internal 3 menit kepada guru dan satu kelompok kritis; guru memberi persetujuan produksi dan keselamatan (**menggembirakan**).

4) Kegiatan Inti – Merefleksi (±40 menit)

- Murid menilai kekuatan dan risiko rencananya; kelompok merumuskan satu mitigasi risiko.
- Refleksi diri: peran dan kontribusi masing-masing anggota; satu keterampilan yang harus dilatih sebelum pertemuan produksi.

5) Kegiatan Penutup (±30 menit)

- Simpulan: perencanaan yang baik menghemat waktu, biaya, dan mengurangi cacat.
- Kelompok mengumpulkan dokumen perencanaan (gambar, daftar bahan, jadwal, HPP, BMC) dan menyiapkan bahan/alat; guru memverifikasi ketersediaan bahan.

C. Asesmen

- Formatif: umpan balik rencana dan pitching internal. Sumatif: dokumen perencanaan proyek (rubrik: gambar kerja, urutan proses, HPP, BMC, kelayakan).
- Ketercapaian: dokumen lengkap, logis, dan layak dikerjakan dengan sumber daya yang tersedia.

Rubrik penilaian dan bobot tercantum pada LKPD di akhir bagian pertemuan ini.

D. Materi Ajar

1. Siklus Proyek Produk Mini

1. **Menemukan masalah dan kebutuhan pengguna**
2. **Menghasilkan ide dan memilih** dengan matriks keputusan
3. **Merancang**: sketsa, gambar kerja, bahan, toleransi
4. **Merencanakan proses dan jadwal**
5. **Membuat dan menguji**
6. **Mengevaluasi, menyempurnakan, dan mempresentasikan**

2. Matriks Keputusan

Kriteria	Bobot	Ide A	Ide B	Ide C
Fungsi dan kebutuhan pengguna	30			
Kemudahan produksi di bengkel sekolah	30			
Biaya bahan	20			
Nilai jual dan keunikan	20			
Total (skor × bobot)	100			

3. Harga Pokok Produksi (HPP)

HPP per unit = (Biaya bahan + Biaya tenaga kerja + Overhead + Penyusutan alat) / Jumlah unit
Harga jual = HPP + Margin keuntungan; Titik impas (unit) = Biaya tetap / (Harga jual – Biaya variabel per unit)

Contoh: biaya bahan Rp 18.000; tenaga kerja Rp 10.000; overhead (listrik, elektroda, gerinda) Rp 4.000; penyusutan alat Rp 3.000 → HPP Rp 35.000/unit. Dengan margin 30%, harga jual = $35.000 \times 1,3 = \text{Rp } 45.500$ (dibulatkan Rp 46.000).

Angka contoh hanya ilustrasi perhitungan. Gunakan harga bahan sebenarnya yang kamu survei.

4. Business Model Canvas Ringkas

Komponen	Pertanyaan pemandu
Segmen pelanggan	Siapa yang memakai produk ini?
Proposisi nilai	Masalah apa yang diselesaikan dan apa keunggulannya?
Kanal	Bagaimana produk sampai ke pelanggan (media sosial, bazar sekolah, titip jual)?
Hubungan pelanggan	Bagaimana menjaga kepercayaan dan umpan balik?
Sumber pendapatan	Dari mana pemasukan dan berapa harga?

Komponen	Pertanyaan pemandu
Sumber daya dan aktivitas utama	Bahan, alat, keterampilan, proses apa yang dibutuhkan?
Mitra dan biaya	Siapa yang membantu (toko bahan, alumni, bengkel mitra) dan apa saja biayanya?

5. Kriteria Produk yang Aman dan Layak

- Tidak memiliki tepi tajam; semua burr dihilangkan.
- Stabil, kuat untuk fungsi yang dimaksud, dan tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna.
- Dapat dirakit/dikerjakan dalam satu pertemuan produksi dan dapat dibersihkan di akhir.
- Menggunakan bahan sisa/ulang bila memungkinkan agar mengurangi limbah.

E. LKPD 20**Dokumen Perencanaan Proyek Produk Mini**

Nama murid	Kelas / No. absen	Kelompok	Tanggal

Tujuan	Merancang produk mini, merencanakan proses produksi, dan menyusun rencana bisnis sederhana.
Alat dan bahan	Kertas gambar, lembar HPP, lembar BMC.

Langkah kerja

1. Tuliskan masalah/kebutuhan pengguna dan tiga ide produk.
2. Isi matriks keputusan dan pilih ide terbaik.
3. Buat gambar kerja (tiga pandangan, ukuran, bahan) dan daftar bahan.
4. Susun urutan proses beserta mesin/alat dan APD yang dibutuhkan.
5. Hitung HPP dan harga jual, isi BMC ringkas.
6. Lakukan pitching 3 menit dan perbaiki berdasarkan masukan.

Tabel kerja 1

Tahap proses	Alat/mesin	APD dan K3	Penanggung jawab	Estimasi waktu (menit)
1				
2				
3				
4				
5				

Tabel kerja 2

Komponen biaya	Perhitungan	Jumlah (Rp)
Bahan		
Tenaga kerja		
Overhead (listrik, elektroda, disc, dll.)		
Penyusutan alat		
HPP per unit		
Harga jual (margin ... %)		

Pertanyaan refleksi dan sintesis

1. Apa risiko terbesar proyekmu dan bagaimana mitigasinya?
2. Apa satu keputusan desain yang dapat menurunkan biaya tanpa menurunkan mutu?

Jawaban / catatan murid

Rubrik penilaian LKPD

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Kelayakan dan kreativitas ide	20		
Gambar kerja dan daftar bahan	25		
Urutan proses dan K3	25		
HPP dan BMC	20		
Presentasi dan kolaborasi	10		
Total	100		

Skor: 4 = mahir, 3 = cakap, 2 = berkembang, 1 = perlu bimbingan. Nilai aspek = $\text{bobot} \times \text{skor} \div 4$; nilai LKPD = jumlah nilai aspek.

Pertemuan 21 (Minggu 22): Proyek Produk Mini II: Produksi, Pemeriksaan Mutu, dan Dokumentasi Teaching Factory

Unit 6 – Proyek Integratif dan Technopreneurship | Elemen: Teknik dasar proses produksi; K3LH; Gambar teknik

A. Identifikasi dan Desain Pembelajaran

Alokasi waktu	6 JP × 45 menit = 270 menit Awal 25' Memahami 45' Mengaplikasi 130' Merefeksi 40' Penutup 30'
Dimensi Profil Lulusan	• Kemandirian • Kolaborasi • Kesehatan • Penalaran Kritis
Tujuan Pembelajaran	• Murid memproduksi produk mini sesuai gambar kerja, urutan proses, dan jadwal dengan K3 dan 5R yang konsisten. • Murid memeriksa mutu produk terhadap spesifikasi (ukuran, fungsi, penampilan) menggunakan alat ukur yang sesuai dan mencatat hasilnya. • Murid mendokumentasikan proses produksi (foto/video, catatan kendala, perubahan desain) sebagai bahan presentasi dan refleksi.
Pertanyaan pemantik	• Bagaimana menjaga kualitas dan keselamatan ketika waktu terbatas dan banyak orang bekerja bersamaan? • Apa yang harus diubah dari rencana ketika kenyataan di bengkel berbeda dari gambar?
Praktik pedagogis	Teaching Factory dan Project Based Learning (tahap pelaksanaan dan pemantauan), disertai supervisi guru dan mentor dari mitra bengkel/DUDI bila tersedia.
Kemitraan pembelajaran	Mitra DUDI/bengkel sebagai mentor dan tamu penilai, alumni wirausaha, orang tua sebagai calon pelanggan dan pengunjung gelar karya, komite sekolah.
Lingkungan pembelajaran	Bengkel produksi dan ruang gelar karya yang menyerupai lingkungan kerja: papan kemajuan, SOP stasiun, penanggung jawab K3 per stasiun, zona uji fungsi.
Pemanfaatan digital	Spreadsheet HPP dan BMC, kamera/video dokumentasi, LMS atau Padlet untuk galeri produk, formulir umpan balik daring/QR, poster digital.
Sarana dan prasarana	Bengkel pemessinan/las/fabrikasi, bahan sesuai rencana, alat ukur (jangka sorong, penggaris baja, siku), APD lengkap, lembar kontrol mutu, kamera, LKPD 21.
Kesiapan murid dan diferensiasi	Kelompok yang tertinggal memperoleh pendampingan tambahan dan penyesuaian cakupan produk; murid dengan keterampilan tinggi menjadi tutor sebaya di stasiun sulit; tugas dibagi sesuai kekuatan anggota tanpa meninggalkan prinsip semua murid mencoba proses inti.

B. Pengalaman Belajar

1) Kegiatan Awal (±25 menit)

- Salam, doa, dan briefing keselamatan produksi: pembagian stasiun, penanggung jawab K3 per stasiun, aturan emas bengkel yang disepakati pada pertemuan 1 (**berkesadaran**).

- Pemeriksaan APD, alat, dan bahan; guru menyetujui urutan proses tiap kelompok (**berkesadaran**).
- Guru memberi motivasi singkat: target hari ini adalah produk yang aman, berfungsi, dan layak dipresentasikan (**menggembirakan**).

2) Kegiatan Inti – Memahami (±45 menit)

- Kelompok meninjau kembali gambar kerja, urutan proses, dan spesifikasi mutu (**bermakna**).
- Guru mengingatkan prosedur kritis: tanda ukur, penjepitan, penentuan parameter mesin, area las, dan pengendalian bahaya (**berkesadaran**).
- Guru memperagakan penggunaan lembar kontrol mutu dan cara mencatat kendala serta perubahan desain.

3) Kegiatan Inti – Mengaplikasi (±130 menit)

- Kelompok melaksanakan produksi sesuai urutan proses secara paralel pada stasiun-stasiun yang tersedia; guru/mentor berkeliling dengan rubrik observasi dan menghentikan pekerjaan yang tidak aman (**bermakna**).
- Kontrol mutu bertahap: setelah pemotongan, pengeboran, dan perakitan, kelompok mengukur dan mencatat hasil; ketidaksesuaian dianalisis dan diperbaiki (**bermakna**).
- Dokumentasi: foto/video proses, catatan masalah, dan perubahan desain; perwakilan kelompok memperbarui papan kemajuan (progress board) (**menggembirakan**).

4) Kegiatan Inti – Merefleksi (±40 menit)

- Kelompok melakukan after-action review: apa yang berhasil, apa yang tidak, apa yang akan diubah.
- Penilaian sejawat anggota kelompok (kontribusi, kedisiplinan K3, komunikasi) dengan lembar singkat.

5) Kegiatan Penutup (±30 menit)

- Pembersihan akhir sesuai 5R dan pengembalian alat; produk disimpan untuk presentasi.
- Pengumuman gelar karya pada pertemuan 22: format pitching, poster, dan stan produk.

C. Asesmen

- Formatif: observasi proses (K3, teknik, kolaborasi), lembar kontrol mutu, papan kemajuan. Sumatif sebagian: produk dan dokumentasi proses.
- Ketercapaian: produk berfungsi dan aman; ukuran sesuai spesifikasi; K3 tanpa pelanggaran berat; dokumentasi lengkap.

Rubrik penilaian dan bobot tercantum pada LKPD di akhir bagian pertemuan ini.

D. Materi Ajar

1. Prinsip Teaching Factory di Kelas

- Bekerja dengan standar dan waktu yang mendekati industri: **mutu (Quality)**, **biaya (Cost)**, **waktu (Delivery)**, dan **keselamatan (Safety)**.
- Pembagian peran: kepala produksi, penanggung jawab K3, kontrol mutu, logistik/gudang, dokumentasi.
- Setiap stasiun memiliki **SOP singkat**, daftar periksa K3, dan lembar kontrol mutu.

2. Kontrol Mutu Sederhana

Tahap	Parameter diperiksa	Alat	Tindakan jika menyimpang
Bahan potong	Panjang, kerataan, burr	Penggaris baja, jangka sorong	Haluskan/ potong ulang
Pengeboran	Diameter dan posisi lubang	Jangka sorong, penggores	Perbesar/koreksi bila memungkinkan, catat
Pengelasan	Kontinuitas manik, percikan, retak	Inspeksi visual	Bersihkan, perbaiki, atau las ulang
Perakitan	Kesesuaian, kekencangan, stabilitas	Kunci, tes beban ringan	Kencangkan/ perbaiki
Akhir	Penampilan, bebas tepi tajam, fungsi	Visual, uji fungsi	Penyelesaian ulang

3. Kendali Perubahan dan Pelaporan Kendala

Jika terjadi perubahan desain atau kendala, catat: **apa yang terjadi, penyebab, keputusan, dampak pada ukuran/biaya/waktu**. Catatan ini menjadi bahan belajar dan bukti proses.

4. Pengelolaan Limbah dan Material Sisa

- Pisahkan logam sisa, geram, kain/lap berminyak, dan kemasan; buang di tempat yang sesuai.
- Gunakan sisa material untuk percobaan atau produk kecil; catat sebagai upaya reuse.
- Tangani cairan pemotong, oli, dan lem sesuai petunjuk dan jangan dibuang ke saluran air.

E. LKPD 21**Lembar Kontrol Mutu dan Catatan Produksi**

Nama murid	Kelas / No. absen	Kelompok	Tanggal

Tujuan	Mencatat proses produksi, kontrol mutu, perubahan desain, dan kontribusi tim.
Alat dan bahan	Lembar kontrol mutu, alat ukur, kamera.

Langkah kerja

1. Isi lembar rencana vs realisasi pada tiap tahap.
2. Lakukan pengukuran mutu pada tahap yang ditentukan dan catat hasilnya.
3. Tuliskan setiap kendala dan perubahan desain beserta keputusan.
4. Lengkapi lembar penilaian sejawat.

Tabel kerja 1

Tahap	Rencana (menit)	Realisasi (menit)	Hasil pengukuran / pemeriksaan	Status (OK/NG)
Potong				
Bor				
Las/Rakit				
Finishing				

Tabel kerja 2

Kendala / perubahan	Penyebab	Keputusan	Dampak
1			
2			
3			

Pertanyaan refleksi dan sintesis

1. Perubahan apa yang paling berpengaruh terhadap mutu produkmu dan mengapa?
2. Apa satu hal yang dilakukan temanmu yang sangat membantu keberhasilan tim?

Jawaban / catatan murid

Jawaban / catatan murid

Rubrik penilaian LKPD

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Kepatuhan K3 dan 5R	25		
Mutu produk	30		
Kolaborasi dan tanggung jawab	20		
Dokumentasi dan catatan kendala	25		
Total	100		

Skor: 4 = mahir, 3 = cakap, 2 = berkembang, 1 = perlu bimbingan. Nilai aspek = $\text{bobot} \times \text{skor} \div 4$; nilai LKPD = jumlah nilai aspek.

Pertemuan 22 (Minggu 23): Gelar Karya, Pitching Produk, Uji Fungsi, serta Refleksi dan Asesmen Sumatif Akhir Semester

Unit 6 – Proyek Integratif dan Technopreneurship | Elemen: Profesi dan kewirausahaan; seluruh elemen

A. Identifikasi dan Desain Pembelajaran

Alokasi waktu	6 JP × 45 menit = 270 menit Awal 30' Memahami 60' Mengaplikasi 110' Merefleksi 40' Penutup 30'
Dimensi Profil Lulusan	- Komunikasi - Kreativitas - Kolaborasi - Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan YME
Tujuan Pembelajaran	- Murid mempresentasikan produk mini dan rencana bisnisnya secara komunikatif dengan dukungan data (HPP, uji fungsi, dokumentasi). - Murid menunjukkan hasil uji fungsi dan evaluasi mutu produk serta mengusulkan perbaikan. - Murid merefleksikan capaian belajar semester genap dan merumuskan rencana pengembangan kompetensi untuk semester berikutnya.
Pertanyaan pemantik	- Bagaimana kamu meyakinkan orang lain bahwa produkmu layak dipakai dan layak dibeli? - Apa yang paling berubah dalam dirimu sebagai calon teknisi sejak awal semester?
Praktik pedagogis	Project Based Learning (tahap presentasi dan evaluasi) dengan format gelar karya; refleksi terstruktur.
Kemitraan pembelajaran	Mitra DUDI/bengkel sebagai mentor dan tamu penilai, alumni wirausaha, orang tua sebagai calon pelanggan dan pengunjung gelar karya, komite sekolah.
Lingkungan pembelajaran	Bengkel produksi dan ruang gelar karya yang menyerupai lingkungan kerja: papan kemajuan, SOP stasiun, penanggung jawab K3 per stasiun, zona uji fungsi.
Pemanfaatan digital	Spreadsheet HPP dan BMC, kamera/video dokumentasi, LMS atau Padlet untuk galeri produk, formulir umpan balik daring/QR, poster digital.
Sarana dan prasarana	Ruang gelar karya/bengkel, meja stan, poster, proyektor, lembar penilaian (rubrik), formulir umpan balik tamu (guru/mitra/alumni), LKPD 22, soal sumatif akhir.
Kesiapan murid dan diferensiasi	Murid pemalu mendapat opsi berbagi peran (demonstrasi, uji fungsi) selain berbicara; murid cepat diminta menjawab pertanyaan kritis dari tamu dan menyusun rencana pengembangan produk tahap dua.

B. Pengalaman Belajar

1) Kegiatan Awal (±30 menit)

- Salam, doa, dan penataan stan. Guru memandu menarik napas bersama dan menetapkan niat presentasi yang tenang dan jujur (**berkesadaran**).
- Guru menjelaskan alur gelar karya: pitching 5 menit, tanya jawab 3 menit, kunjungan stan, penilaian oleh guru, tamu, dan sesama murid (**bermakna**).

- Penyampaian rubrik dan etika presentasi (**berkesadaran**).

2) Kegiatan Inti – Memahami (±60 menit)

- Pitching kelompok: latar belakang masalah, solusi, proses pembuatan, uji fungsi, HPP, harga jual, dan pembelajaran; setiap anggota menyampaikan bagian tertentu (**bermakna**).
- Uji fungsi didemonstrasikan secara langsung (beban, keselamatan, kegunaan) dan mutu dibandingkan spesifikasi (**bermakna**).
- Guru, tamu undangan (mitra bengkel/alumni/guru produktif lain), dan murid memberikan umpan balik menggunakan formulir (**menggembirakan**).

3) Kegiatan Inti – Mengaplikasi (±110 menit)

- Kunjungan stan (gallery walk): murid berkeliling, mencoba produk, mengisi formulir umpan balik "dua apresiasi dan satu saran" (**menggembirakan**).
- Refleksi kelompok: menganalisis umpan balik, menentukan perbaikan produk dan strategi bisnis yang realistis (**bermakna**).
- Asesmen sumatif akhir semester (tertulis singkat dan/atau praktik) sesuai kisi-kisi di lampiran (ujian akhir semester dilaksanakan pada pekan UAS) (**berkesadaran**).

4) Kegiatan Inti – Merefleksi (±40 menit)

- Murid menulis jurnal refleksi akhir semester: capaian terbesar, tantangan, kebiasaan K3 yang paling berubah, rencana pengembangan, dan harapan untuk semester berikutnya (LKPD 22).
- Refleksi kelas: apresiasi bersama, tanya jawab bebas, dan komitmen bersama untuk mempertahankan budaya kerja yang baik.

5) Kegiatan Penutup (±30 menit)

- Simpulan semester: guru dan murid merangkum perjalanan dari K3 dan gambar kerja, pemesinan, pengelasan, teknologi modern, sistem mekanik, hingga proyek.
- Pengumpulan portofolio (gambar, jurnal, dokumentasi) dan pengembalian alat/bengkel dalam keadaan bersih. Doa penutup dan ucapan terima kasih.

C. Asesmen

- Formatif: observasi presentasi, umpan balik tamu dan sejawat. Sumatif: rubrik presentasi dan produk (40%), portofolio dan jurnal refleksi (20%), tes tertulis/praktik akhir (40%) – penentuan bobot dapat disesuaikan kebijakan sekolah.
- Ketercapaian: presentasi jelas dan berbasis data; produk berfungsi; refleksi mendalam dan spesifik.

Rubrik penilaian dan bobot tercantum pada LKPD di akhir bagian pertemuan ini.

D. Materi Ajar

1. Struktur Pitching yang Efektif

1. **Hook:** pertanyaan atau cerita yang memicu perhatian (10–15 detik).
2. **Masalah:** siapa yang mengalami dan seberapa penting.
3. **Solusi:** produk dan keunggulannya (tunjukkan, bukan hanya ceritakan).
4. **Proses dan bukti:** gambar kerja, proses, hasil uji fungsi.
5. **Bisnis:** HPP, harga jual, target pasar, kanal penjualan.
6. **Pembelajaran dan rencana:** apa yang dipelajari dan perbaikan berikutnya.
7. **Ajakan:** penutup yang jelas dan terima kasih.

2. Rubrik Presentasi dan Produk (ringkas)

Aspek	Mahir (4)	Cakap (3)	Layak (2)	Mulai berkembang (1)
Produk dan fungsi	Berfungsi sangat baik, rapi, aman, melampaui spesifikasi	Berfungsi baik dan aman	Berfungsi dengan perbaikan minor	Belum berfungsi/tidak aman
Proses dan teknik	Urutan efisien, K3 konsisten, dokumentasi lengkap	Urutan benar, K3 baik	Beberapa langkah tidak sesuai	Banyak kesalahan proses
Bisnis (HPP/BMC)	Perhitungan tepat, strategi realistis dan kreatif	Perhitungan tepat	Perhitungan kurang tepat	Belum ada/keliru
Komunikasi	Jelas, menarik, berbasis data, tanggap pertanyaan	Jelas dan runtut	Kurang runtut	Sulit dipahami
Kolaborasi dan refleksi	Semua berkontribusi, refleksi mendalam	Kolaborasi baik, refleksi cukup	Kontribusi tidak merata	Tidak ada kolaborasi/refleksi

3. Panduan Menulis Jurnal Refleksi

- Gunakan pengalaman nyata: cerita singkat dan konkret.
- Jelaskan **apa yang terjadi, apa artinya bagiku, apa yang akan kulakukan selanjutnya**.
- Jujur terhadap kesulitan; refleksi bukan tentang "terlihat sempurna".
- Hubungkan dengan kebiasaan keselamatan, kerja sama, dan tujuan kariermu.

4. Rencana Pengembangan Kompetensi

Tuliskan tiga kompetensi yang ingin ditingkatkan semester depan (misalnya gambar kerja dengan CAD 3D, kecepatan dan ketelitian bubut, pengelasan posisi lain), cara berlatih mandiri, dan siapa yang dapat membantu (guru, alumni, bengkel mitra, kanal belajar daring terpercaya).

E. LKPD 22**Umpan Balik Gelar Karya dan Jurnal Refleksi Akhir Semester**

Nama murid	Kelas / No. absen	Kelompok	Tanggal

Tujuan	Memberikan umpan balik konstruktif dan merefleksikan capaian belajar.
Alat dan bahan	Formulir umpan balik, lembar jurnal.

Langkah kerja

1. Kunjungi minimal lima stan dan isi formulir (dua apresiasi, satu saran).
2. Baca umpan balik untuk kelompokmu dan tentukan tiga perbaikan.
3. Tulis jurnal refleksi akhir semester menggunakan pertanyaan pemandu.
4. Susun rencana pengembangan kompetensi semester depan.

Tabel kerja 1

Stan/produk	Dua apresiasi	Satu saran perbaikan
1		
2		
3		
4		
5		

Tabel kerja 2

Pertanyaan pemandu jurnal	Jawabanku
Capaian terbesarku semester ini	
Tantangan terberat dan cara mengatasinya	
Kebiasaan K3 yang paling berubah	
Tiga kompetensi yang kuingin tingkatkan semester depan	
Langkah nyata minggu depan	

Pertanyaan refleksi dan sintesis

1. Jika diberi kesempatan mengulang proyek ini, tiga hal apa yang akan kamu lakukan berbeda?
2. Siapa yang ingin kamu ucapkan terima kasih atas bantuannya semester ini dan mengapa?

Jawaban / catatan murid

Rubrik penilaian LKPD

Aspek yang dinilai	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
Kualitas umpan balik untuk orang lain	30		
Kedalaman jurnal refleksi	40		
Kualitas rencana pengembangan	30		
Total	100		

Skor: 4 = mahir, 3 = cakap, 2 = berkembang, 1 = perlu bimbingan. Nilai aspek = $\text{bobot} \times \text{skor} \div 4$; nilai LKPD = jumlah nilai aspek.

Bab F. Asesmen: Prinsip, Rubrik, Kisi-kisi, dan Contoh Soal

F.1 Prinsip Asesmen

Asesmen dalam pembelajaran mendalam menilai proses dan hasil, tidak hanya jawaban akhir. Murid memahami kriteria sebelum belajar, memperoleh umpan balik berkelanjutan, dan melakukan penilaian diri serta sejawat.

Jenis asesmen	Waktu	Teknik dan instrumen	Tujuan
Diagnostik (awal)	Pertemuan 1 dan awal tiap unit	Kuis 10 soal, angket minat dan pengalaman, pertanyaan lisan	Mengetahui kesiapan dan menentukan diferensiasi
Formatif (proses)	Setiap pertemuan	LKPD, observasi praktik, daftar periksa K3, exit ticket, jurnal, umpan balik sejawat	Memberi umpan balik dan menyesuaikan pembelajaran
Sumatif lingkup materi	Akhir unit	Gambar kerja, produk praktik (strip, poros, jalur las), laporan	Menilai ketercapaian TP unit
Sumatif tengah semester (UTS)	Minggu 13	Tes tertulis P1–12 dan portofolio praktik	Menilai capaian setengah semester
Sumatif akhir semester (UAS)	Minggu 24	Tes tertulis P13–22, produk proyek, presentasi, jurnal refleksi akhir	Menilai capaian semester dan integrasi kompetensi

F.2 Komposisi Nilai Akhir (usulan)

Komponen	Bobot	Sumber nilai
Formatif harian	30%	LKPD, kuis, observasi praktik, exit ticket, jurnal
Sumatif tengah semester	25%	Tes tertulis (50%) + kinerja/portofolio praktik P1–12 (50%)
Proyek produk mini dan portofolio	20%	Rencana proyek, produk, dokumentasi, presentasi (P20–22)
Sumatif akhir semester	25%	Tes tertulis (60%) + refleksi dan integrasi (40%)

Bobot dapat disesuaikan dengan kebijakan penilaian SMK Negeri 6 Malang dan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) yang ditetapkan sekolah.

F.3 Interpretasi Capaian (usulan KKTP)

Rentang nilai	Kategori	Tindak lanjut
86 – 100	Mahir	Pengayaan dan peran tutor sebaya
76 – 85	Cakap	Penguatan dan tantangan lanjutan
60 – 75	Berkembang	Latihan terstruktur dan umpan balik tambahan
< 60	Perlu bimbingan intensif	Remedial terbimbing dengan perubahan strategi, bukan pengulangan yang sama

F.4 Rubrik Kinerja Praktik Bengkel (umum)

Aspek	Mahir (4)	Cakap (3)	Berkembang (2)	Perlu bimbingan (1)
K3 dan APD	Konsisten, mengingatkan teman, tanpa pelanggaran	APD dan SOP benar, tanpa pelanggaran berat	1–2 pelanggaran ringan setelah diingatkan	Pelanggaran berat atau berulang
Prosedur kerja	Urutan efisien dan mandiri	Urutan benar dengan sedikit arahan	Beberapa langkah terlewat	Banyak langkah keliru, perlu pendampingan penuh
Hasil kerja	Sesuai spesifikasi dan rapi	Sesuai toleransi	Sebagian di luar toleransi	Tidak sesuai spesifikasi
Pengukuran dan pengecekan	Cermat, berulang, mencatat	Benar dan mencatat	Kadang keliru baca/ukur	Tidak mengukur/mengabaikan
5R dan perawatan alat	Meninggalkan area lebih bersih	Bersih dan rapi	Perlu diingatkan	Mengabaikan
Kolaborasi dan komunikasi	Memimpin dan mendukung tim	Aktif berkontribusi	Kontribusi terbatas	Pasif/menghambat

F.5 Lembar Observasi Dimensi Profil Lulusan (per murid, per unit)

Dimensi	Indikator yang diamati	Skor 1–4	Catatan
Keimanan dan Ketakwaan	Berdoa tertib, jujur dalam data dan laporan		
Kewargaan	Menaati aturan, peduli lingkungan, menghargai teman		
Penalaran Kritis	Menganalisis penyebab dan mengambil keputusan dengan data		
Kreativitas	Menawarkan solusi dan desain baru		
Kolaborasi	Berbagi peran dan saling mengingatkan keselamatan		
Kemandirian	Menyiapkan alat dan bekerja sesuai SOP tanpa disuruh		
Kesehatan	Menjaga K3, ergonomi, dan kebersihan		
Komunikasi	Menjelaskan gambar, melapor kendala, presentasi jelas		

F.6 Kisi-kisi dan Contoh Soal Sumatif Tengah Semester (UTS)

No	Materi / TP	Indikator soal	Level kognitif	Bentuk	No. soal
1	K3LH dan 5R (P1, P6, P11)	Menentukan pengendalian bahaya sesuai hierarki dan memilih APD yang tepat pada situasi bengkel	C3	PG	1, 9

No	Materi / TP	Indikator soal	Level kognitif	Bentuk	No. soal
2	Rambu K3 (P1)	Mengidentifikasi makna rambu berdasarkan bentuk dan warna	C2	PG	2
3	Proyeksi ortogonal (P2–P3)	Menentukan susunan pandangan metode Eropa dan menjelaskan akibat kesalahan membaca	C2–C4	PG + Uraian	3, U1
4	Gambar potongan dan piktorial (P4)	Menentukan bagian yang tidak diarsir dan memilih jenis gambar yang tepat	C2	PG	4
5	CAD, toleransi dan suaian (P5)	Menghitung toleransi dan jenis suaian dari notasi ukuran	C3	PG	8
6	Perkakas bertenaga dan mesin bor (P6–P7)	Menghitung putaran spindel dan menjelaskan prosedur aman	C3	PG	5, 10
7	Mesin bubut (P8–P9)	Menghitung hubungan kedalaman potong dan diameter; merencanakan pemakanan	C3–C4	PG + Uraian	6, U2
8	Mesin frais, sekrap, gerinda (P10)	Membandingkan proses pemesinan sesuai bentuk benda	C2	Uraian pendek (opsional)	–
9	Pengelasan SMAW (P11–P12)	Menjelaskan kode elektroda; menganalisis insiden las	C2–C4	PG + Uraian	7, U3
10	Praktik (kinerja)	Gambar kerja Benda D, strip berlubang, poros bertingkat, jalur las lurus	P3–P4	Rubrik kinerja	Portofolio

Contoh soal pilihan ganda (10 soal)

- Urutan hierarki pengendalian bahaya dari yang paling efektif ke yang paling kurang efektif adalah ...
 - APD – administratif – rekayasa teknik – substitusi – eliminasi
 - Eliminasi – substitusi – rekayasa teknik – administratif – APD
 - Administratif – APD – eliminasi – substitusi – rekayasa teknik
 - Rekayasa teknik – eliminasi – APD – substitusi – administratif
- Rambu berbentuk lingkaran berwarna biru dengan gambar kaca mata pengaman berarti ...
 - Dilarang memakai kaca mata
 - Awas bahaya mata
 - Wajib memakai kaca mata pengaman
 - Lokasi P3K mata
- Pada proyeksi metode Eropa (sudut I), pandangan atas diletakkan ...
 - Di atas pandangan depan
 - Di bawah pandangan depan
 - Di sebelah kiri pandangan depan
 - Di sebelah kanan pandangan depan
- Pada gambar potongan memanjang, komponen yang tidak diarsir adalah ...
 - Pelat alas
 - Rumah bantalan
 - Baut dan poros
 - Semua bagian yang terpotong

5. Putaran spindel mesin bor untuk mata bor $\varnothing 10$ mm dengan $V_c = 25$ m/menit adalah sekitar ...
 - A. 80 rpm
 - B. 398 rpm
 - C. 796 rpm
 - D. 1.592 rpm
6. Pada mesin bubut, eretan melintang digeser maju 0,5 mm. Diameter benda kerja akan berkurang sebesar ...
 - A. 0,25 mm
 - B. 0,5 mm
 - C. 1,0 mm
 - D. 2,0 mm
7. Pada elektroda E6013, angka "1" menunjukkan bahwa elektroda tersebut ...
 - A. Hanya dipakai pada posisi di bawah tangan
 - B. Dapat dipakai pada semua posisi pengelasan
 - C. Memiliki kekuatan tarik 1 ksi
 - D. Memakai selaput selulosa
8. Lubang $\varnothing 20 +0,021/0$ memiliki toleransi sebesar ...
 - A. 0,021 mm
 - B. 0,042 mm
 - C. 20,021 mm
 - D. 19,979 mm
9. Sarung tangan tidak boleh dipakai saat mengoperasikan mesin bor atau bubut karena ...
 - A. Mengurangi sensitivitas membaca skala
 - B. Mudah terbelit bagian yang berputar dan menarik tangan
 - C. Membuat tangan berkeringat
 - D. Mempercepat aus mata bor
10. Syarat penggunaan gerinda tangan yang benar adalah ...
 - A. Pelindung dilepas agar mudah bergerak
 - B. Disc potong digunakan untuk menggerinda sisi
 - C. Putaran maksimum disc minimal sama dengan putaran mesin dan guard terpasang
 - D. Berdiri sejajar bidang putar disc

Kunci pilihan ganda: 1-B, 2-C, 3-B, 4-C, 5-C, 6-C, 7-B, 8-A, 9-B, 10-C. Skor 1 per soal.

Contoh soal uraian

U1. Jelaskan perbedaan penempatan pandangan atas pada proyeksi metode Eropa dan metode Amerika. Apa akibatnya di bengkel jika simbol metode proyeksi tidak dicantumkan dan gambar dibaca terbalik?

Pedoman: Eropa: pandangan atas di bawah pandangan depan; Amerika: di atas pandangan depan. Tanpa simbol, operator dapat membuat benda yang terbalik/tidak sesuai sehingga produk cacat, bahan dan waktu terbuang. (Skor maks 10)

U2. Sebuah poros baja lunak $\varnothing 25$ mm akan dibubut menjadi $\varnothing 18$ mm sepanjang 40 mm. Susunlah rencana pemakanan (jumlah dan kedalaman potong kasar dan halus) dan jelaskan mengapa pengukuran harus dilakukan sebelum pemakanan akhir.

Pedoman: total pengurangan diameter 7 mm = 3,5 mm per sisi; contoh $3 \times a = 1,0$ (kasar), sisa 0,5 mm per sisi → pemakanan halus $a = 0,3$ dan $a = 0,2$; ukur sebelum pemakanan akhir karena diameter berkurang $2a$ dan dial/backlash dapat menyimpang. (Skor maks 10)

U3. Seorang murid mengelas dengan kabel massa yang terkelupas pada meja yang basah dan tanpa helm penuh. Identifikasi dua bahaya, akibatnya, dan pengendalian terbaik menurut hierarki.

Pedoman: bahaya listrik (sengatan) → ganti kabel/rekayasa teknik, meja kering, matikan mesin saat perbaikan; bahaya sinar busur/percikan → helm las, apron, sarung tangan kulit, tirai pelindung. Nilai penuh bila bahaya, akibat, dan pengendalian tepat. (Skor maks 10)

F.7 Kisi-kisi dan Contoh Soal Sumatif Akhir Semester (UAS)

No	Materi / TP	Indikator soal	Level kognitif	Bentuk	No. soal
1	CNC dan kode G (P13)	Menafsirkan kode G/M dan menjelaskan fungsi G00, G90	C2	PG	1, 2
2	3D printing, jig dan fixture (P14)	Menjelaskan pengaruh orientasi cetak; prinsip lokasi 3-2-1	C2	PG	3, 4
3	Sambungan dan baut (P15)	Menghitung jumlah baut berdasarkan beban dan faktor keamanan	C3	PG	5
4	Bushing dan bearing (P16)	Membaca kode bearing	C2	PG	6
5	Transmisi sabuk dan roda gigi (P17–P18)	Menghitung putaran keluaran dan jarak sumbu; merancang transmisi bertingkat	C3–C5	PG + Uraian	7, 8, U2
6	Pemipaan (P19)	Menghitung debit; menentukan cara uji kebocoran yang aman	C3	PG	9, 10
7	Proyek dan technopreneurship (P20–P22)	Menghitung HPP dan harga jual; menganalisis dampak teknologi terhadap lingkungan	C3–C5	Uraian	U1, U3
8	Praktik dan proyek (kinerja)	Produk mini, dokumentasi, presentasi, jurnal refleksi	P3–P5	Rubrik kinerja	Portofolio

Contoh soal pilihan ganda (10 soal)

- Kode G00 pada program CNC digunakan untuk ...
 - Pemotongan lurus dengan pemakanan
 - Gerak cepat tanpa memotong
 - Pemotongan busur searah jarum jam
 - Mengakhiri program
- Mode koordinat G90 menyatakan bahwa posisi ...
 - Dinyatakan dari titik terakhir
 - Dinyatakan terhadap titik nol (absolut)
 - Dinyatakan dalam inci
 - Dinyatakan dalam polar
- Pada 3D printing FDM, kekuatan benda umumnya paling rendah pada arah ...
 - Sejajar lapisan
 - Tegak lurus lapisan (antarlapisan)
 - Diagonal 45° saja
 - Sama di semua arah
- Prinsip lokasi 3-2-1 pada fixture bertujuan untuk ...
 - Menambah kecepatan potong
 - Mengunci enam derajat kebebasan benda kerja
 - Mengurangi geram
 - Menaikkan suhu pahat

5. Satu baut M8 kelas 8.8 memiliki beban uji 21,2 kN. Dengan faktor keamanan 4, jumlah baut minimum untuk menahan beban tarik 16 kN adalah ...
 - A. 2 baut
 - B. 3 baut
 - C. 4 baut
 - D. 6 baut
6. Bearing berkode 6204 memiliki diameter dalam ...
 - A. 4 mm
 - B. 12 mm
 - C. 20 mm
 - D. 62 mm
7. Motor 1.400 rpm dengan puli penggerak Ø80 mm menggerakkan puli Ø200 mm. Putaran puli yang digerakkan adalah ...
 - A. 350 rpm
 - B. 560 rpm
 - C. 700 rpm
 - D. 3.500 rpm
8. Dua roda gigi lurus bermodul 2 mm dengan jumlah gigi 20 dan 60 memiliki jarak sumbu ...
 - A. 40 mm
 - B. 60 mm
 - C. 80 mm
 - D. 160 mm
9. Debit aliran pada pipa dihitung dengan rumus ...
 - A. $Q = A \times v$
 - B. $Q = n \times d$
 - C. $Q = F / A$
 - D. $Q = m \times z$
10. Uji kebocoran sistem pipa pada praktik pemula sebaiknya menggunakan ...
 - A. Udara bertekanan tinggi
 - B. Air bertekanan rendah
 - C. Gas LPG
 - D. Oli panas

Kunci pilihan ganda: 1-B, 2-B, 3-B, 4-B, 5-C, 6-C, 7-B, 8-C, 9-A, 10-B. Skor 1 per soal.

Contoh soal uraian

U1. Biaya bahan Rp 24.000, tenaga kerja Rp 12.000, overhead Rp 6.000, penyusutan alat Rp 3.000 per unit. Hitung HPP dan harga jual dengan margin 25%. Jelaskan satu cara menurunkan biaya tanpa menurunkan mutu.

Pedoman: $HPP = 24.000 + 12.000 + 6.000 + 3.000 = \text{Rp } 45.000$; harga jual = $45.000 \times 1,25 = \text{Rp } 56.250$ (boleh dibulatkan Rp 56.500). Contoh efisiensi: memakai sisa material, menata urutan proses untuk mengurangi waktu. (Skor maks 10)

U2. Rancanglah transmisi dua tingkat (sabuk–puli dan roda gigi) untuk menurunkan putaran 1.400 rpm menjadi 100 rpm. Tentukan rasio tiap tingkat, ukuran komponen, dan putaran akhir.

Pedoman: $i_{\text{total}} = 14$; contoh $i_1 = 2$ (puli 100 → 200 mm) dan $i_2 = 7$ ($z = 15 \rightarrow 105$); $n_{\text{akhir}} = 1.400 / 14 = 100$ rpm. Jawaban lain benar bila hasil kali rasio = 14 dan realistis. (Skor maks 10)

U3. Bandingkan pemesinan (subtractive) dan 3D printing (additive) untuk membuat sebuah klip kecil sebanyak 20 buah dan 20.000 buah, dari sisi biaya, waktu, dan dampak lingkungan. Berikan kesimpulan Anda.

Pedoman: jumlah kecil → 3D printing efisien (tanpa perkakas, limbah rendah); jumlah besar → cetak injeksi lebih ekonomis walau investasi cetakan tinggi; jelaskan dampak energi, limbah, daur ulang. Nilai pada argumen dan data yang logis. (Skor maks 10)

F.8 Remedial dan Pengayaan

Kebutuhan	Bentuk tindak lanjut
Remedial (belum mencapai KKTP)	• Diagnosis penyebab (konsep, keterampilan, atau sikap) melalui wawancara singkat dan pengamatan. • Pembelajaran ulang dengan strategi berbeda: demonstrasi kecil, kartu urutan bergambar, tutor sebaya. • Tugas singkat terukur lalu asesmen ulang pada indikator yang belum tercapai.
Pengayaan (sudah mencapai KKTP)	• Tantangan lanjutan: benda lebih kompleks, toleransi lebih ketat, desain jig sederhana, program CNC lingkaran. • Peran tutor sebaya atau asisten safety officer. • Mini proyek: mengoptimalkan proses atau mengurangi biaya produk.

Lampiran

Lampiran 1. Kunci Jawaban dan Pedoman Guru

Pertemuan	Soal / kegiatan	Pedoman jawaban
1	Rambu (pencocokan)	Larangan: lingkaran garis merah dicoret; peringatan: segitiga kuning; wajib: lingkaran biru; kondisi aman: persegi hijau; pemadam: persegi merah.
5	Tabel toleransi	Lubang $\varnothing 25 +0,021/0$: batas bawah 25,000; batas atas 25,021; toleransi 0,021. Poros $\varnothing 25 -0,020/-0,033$: batas atas 24,980; batas bawah 24,967; toleransi 0,013. Pasangan lubang–poros: celah min $25,000 - 24,980 = 0,020$ mm; celah maks $25,021 - 24,967 = 0,054$ mm → suaian longgar. Poros $+0,028/+0,015$ pada lubang $+0,021/0$: poros maks 25,028 dan lubang min 25,000 → interferensi maks 0,028; celah maks $25,021 - 25,015 = 0,006$ → suaian transisi.
7	Putaran bor ($n = 1000 \cdot V_c / \pi \cdot d$; $\pi = 3,14$)	$\varnothing 5$ baja ($V_c 25$): 1.592 rpm; $\varnothing 10$ baja: 796 rpm; $\varnothing 12$ baja: 663 rpm; $\varnothing 10$ aluminium ($V_c 60$): 1.911 rpm. Pilih putaran mesin terdekat yang tidak melebihi nilai hitung. Exit ticket: $\varnothing 8$, $V_c 25 \rightarrow n = 995$ rpm.
8	Putaran bubut dan rencana pemakanan	$\varnothing 25$ baja ($V_c 25$): 318 rpm; $\varnothing 18$ baja: 442 rpm; $\varnothing 25$ aluminium ($V_c 60$): 764 rpm; $\varnothing 18$ aluminium: 1.062 rpm. Rencana contoh $\varnothing 25 \rightarrow \varnothing 18$ (3,5 mm per sisi): 3 pemakanan kasar $a = 1,0$; sisa 0,5 mm per sisi → pemakanan halus $a = 0,3$ dan $a = 0,2$ (ukur sebelum pemakanan akhir); f kasar 0,15 dan f halus 0,07 mm/putaran; $t_c = L/(f \cdot n)$, contoh $40/(0,15 \times 300) = 0,89$ menit per pemakanan kasar.
11	Analisis kasus K3 las	Kasus 1: bahaya sinar busur/percikan → helm penuh, pakaian lengan panjang, sarung tangan kulit. Kasus 2: sengatan listrik → ganti kabel, meja/tangan kering, matikan mesin saat perbaikan. Kasus 3: kebakaran → singkirkan bahan mudah terbakar, siapkan APAR, izin kerja api. Arus acuan: $\varnothing 2,6 \rightarrow 60-90$ A; $\varnothing 3,2 \rightarrow 90-130$ A.
13	Program CNC contoh dan tantangan	G21 = satuan mm; G90 = absolut; G54 = koordinat kerja; M03 S1200 = spindel putar 1.200 rpm; G00 = gerak cepat; G01 = pemotongan lurus dengan F; M05 = spindel berhenti; M30 = akhir program. Persegi 50×30 : pusat pahat $X = -5 \dots 55$, $Y = -5 \dots 35$. Kesalahan tantangan: (1) G91 seharusnya G90; (2) G00 Z-2 menurunkan pahat ke benda secara cepat – seharusnya G00 Z5 lalu G01 Z-2 F80; (3) tidak ada penarikan pahat ke Z aman sebelum M05 (tambahkan G00 Z50).
15	Beban baut ($A_s \times 580$ MPa; $SF = 4$)	M6: beban uji 11,7 kN → aman 2,9 kN → 12 kN butuh 5 baut. M8: 21,2 kN → 5,3 kN → butuh 3 baut. M10: 33,6 kN → 8,4 kN → butuh 2 baut (pembulatan ke atas).
16	Exit ticket	6205-2RS: bantalan bola alur dalam, seri ringan, diameter dalam $05 \times 5 = 25$ mm, seal karet dua sisi.
17	Rasio puli dan sproket	Puli 100 → 250 mm pada 1.400 rpm: $i = 2,5$; $n_2 = 560$ rpm. Sproket $z_1 = 15$, $z_2 = 45$: $i = 3$; jika $n_1 = 900$ rpm maka $n_2 = 300$ rpm. Nilai ukur praktik akan sedikit lebih kecil karena slip.

Pertemuan	Soal / kegiatan	Pedoman jawaban
18	Desain transmisi 1.400 → 70 rpm	$i_{\text{total}} = 20$; contoh sabuk $i_1 = 4$ (puli 75 → 300 mm) dan roda gigi $i_2 = 5$ ($z = 20 \rightarrow 100$, $m = 2 \rightarrow d = 40$ dan 200 mm; $a = 120$ mm). T akhir = $3 \times 20 \times 0,9 = 54 \text{ N}\cdot\text{m}$. Exit ticket: $n_2 = 300 \text{ rpm}$; $T_2 = 5 \times 3 \times 0,95 = 14,25 \text{ N}\cdot\text{m}$.
19	Debit aliran	Pipa ID 16 mm: $A = 2,01 \times 10^{-4} \text{ m}^2$; $Q = 3,0 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} = 0,30 \text{ L/s} \approx 18,1 \text{ L/menit}$. Pipa ID 21 mm: $A = 3,46 \times 10^{-4} \text{ m}^2$; $Q = 5,2 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} = 0,52 \text{ L/s} \approx 31,2 \text{ L/menit}$.

Lampiran 2. Daftar Periksa K3 Harian Bengkel

Butir pemeriksaan	Awal	Akhir	Catatan
Wearpack, sepatu keselamatan, kacamata, rambut diikat, perhiasan dilepas			
Lantai bersih, jalur jalan bebas hambatan, tidak ada tumpahan oli			
Pelindung (guard) mesin terpasang; tombol darurat berfungsi			
Kabel dan colokan utuh; area bebas air di dekat peralatan listrik			
APAR tersedia, tidak kedaluwarsa, akses tidak terhalang			
Kotak P3K lengkap dan mudah dijangkau			
Ventilasi/exhaust berfungsi (area las dan cat)			
Alat ukur dan perkakas lengkap dan kembali ke posisinya			
Geram dan limbah dibuang di tempatnya; lap berminyak disimpan aman			
Mesin dimatikan, dibersihkan, dan dikembalikan ke posisi netral			

Lampiran 3. Glosarium

Istilah	Arti
APD	Alat Pelindung Diri: perlengkapan pelindung pekerja dari bahaya.
5R	Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin – budaya kerja penataan tempat kerja.
Burr	Tepi tajam atau sisa material akibat proses pemotongan/pengeboran.
CAD	Computer Aided Design – perancangan dengan bantuan komputer.
CAM	Computer Aided Manufacturing – penyusunan jalur dan parameter pemesinan dengan komputer.
CNC	Computer Numerical Control – kendali numerik mesin berbasis program.
Eretan	Bagian mesin bubut yang membawa pahat; terdiri dari eretan memanjang, melintang, dan atas.
Fixture	Alat bantu penjepit dan penentu posisi benda kerja.
G-code	Bahasa pemrograman standar mesin CNC (kode G dan M).

Istilah	Arti
HPP	Harga Pokok Produksi: total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit produk.
Jig	Alat bantu yang memandu alat potong, misalnya jig pengeboran.
Ra	Rata-rata kekasaran permukaan dalam mikrometer (μm).
SMAW	Shielded Metal Arc Welding – las busur listrik elektroda terbungkus.
Suaian (fit)	Hubungan antara ukuran lubang dan poros yang dipasangkan: longgar, transisi, atau paksa.
Toleransi	Selisih batas ukuran maksimum dan minimum yang masih dapat diterima.
Vc	Kecepatan potong (m/menit): kecepatan relatif antara mata potong dan benda kerja.

Lampiran 4. Daftar Pustaka dan Sumber Rujukan

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lampiran III: SMK/MAK).
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Pembelajaran Mendalam: Menuju Pendidikan Bermutu untuk Semua (bahan bacaan konsep dan kerangka pembelajaran mendalam).
3. Portal Guru Kemendikdasmen. Capaian Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran Dasar-dasar Teknik Mesin Fase E (guru.kemendikdasmen.go.id).
4. Nurkolis, M. (2020). Pekerjaan Dasar Teknik Mesin untuk SMK/MAK Kelas X. Jakarta: Grasindo.
5. ISO 128 (gambar teknik – prinsip penyajian), ISO 5456 (metode proyeksi), ISO 286 (sistem toleransi dan suaian), ISO 898-1 (sifat mekanis pengikat baut) – sebagai rujukan standar.
6. Buku manual mesin bubut/bor/frais dan mesin las yang digunakan di bengkel SMK Negeri 6 Malang; lembar data pabrikan mata bor, elektroda, dan bearing.

Lampiran 5. Pengesahan

Modul ajar ini disusun untuk digunakan pada pembelajaran Dasar-dasar Teknik Mesin (DPK 2) kelas X Teknik Pemesinan semester genap tahun ajaran 2026/2027 di SMK Negeri 6 Malang.

Mengetahui,
Kepala SMK Negeri 6 Malang

Malang,
Guru Mata Pelajaran / Penyusun

(.....)
NIP.

Decka Ridho Ariraya
NIP/NUPTK.